自己动手写操作系统

基于 SZY-KERNEL 的 OS 开发实战教程

SZY

2026 年 3 月 16 日

目录

I 准备工作 **12**

1 前言 **13**

1.1 这本书要做什么 13
1.2 目标读者 13
1.3 项目愿景 13
1.4 全书路线图 14
1.5 如何阅读本书 14

2 开发环境搭建 **15**

2.1 本章目标 15
2.2 宿主机环境 15
2.3 必要工具安装 15
2.4 项目目录结构 16
2.5 构建与运行闭环 16
2.6 VS Code 调试集成 16
2.7 本章小结 16

II 裸机基础设施 **17**

3 Multiboot2 引导与串口输出 **18**

3.1 本章目标 18
3.2 背景知识：x86 开机流程 18
3.3 Multiboot2 Header 19
3.4 链接脚本 `linker.ld` 详解 20
3.5 `boot.asm` 详解：从物理地址到高半区 22
3.5.1 保存 Multiboot2 信息 22
3.5.2 PSE 页目录构造 22
3.5.3 双重映射：Identity + High-Half 23
3.5.4 开启 PSE 和分页 24

3.5.5 跳转到高半区 24
3.6 栈设置与 kmain 调用 25
3.7 UART 16550 串口输出 26
3.7.1 16550 寄存器表 26
3.7.2 serial_init() 初始化步骤 26
3.7.3 发送一个字符 27
3.8 printk 实现概述 27
3.8.1 核心结构 27
3.8.2 格式化选项 28
3.9 Multiboot2 信息结构解析 28
3.10 验证 29
3.11 思考与练习 30

4 GDT：全局描述符表 31
4.1 本章目标 31
4.2 背景知识：保护模式下的段式内存管理 31
4.2.1 从实模式到保护模式 31
4.2.2 段寄存器的”双面”结构 32
4.3 段选择子格式 32
4.4 GDT 描述符的 8 字节布局 33
4.4.1 内存中的字节布局 33
4.4.2 对应的 C 结构体 33
4.4.3 重组逻辑：gdt_set_entry 34
4.5 Access 字节：逐 bit 详解 35
4.6 Flags + Limit High 字节（gran） 36
4.7 GDTR 结构体 37
4.8 gdt_init()：填充三个描述符 38
4.9 汇编详解：gdt_flush.asm 39
4.10 验证 41
4.10.1 GDB 逐指令验证 42
4.11 思考与练习 42
4.12 本章小结 43

5 IDT：中断描述符表 44
5.1 本章目标 44
5.2 背景知识：中断与异常 44
5.2.1 异常的三种分类 45
5.2.2 向量号分配 45

5.3 IDT 门描述符的 8 字节布局 46
5.3.1 内存布局 46
5.3.2 C 结构体 46
5.3.3 type_attr 字节逐 bit 详解 47
5.3.4 idt_set_gate：填充一个门描述符 48
5.3.5 IDTR 结构体 48
5.4 ISR 汇编 Stub：isr_stubs.asm 49
5.4.1 问题：栈布局不统一 49
5.4.2 解决方案：ISR_NOERR 和 ISR_ERR 宏 49
5.4.3 isr_common_stub：逐指令详解 50
5.5 完整栈布局图（ISR 入口到 C handler） 51
5.6 regs_t：与汇编栈布局一一对应的 C 结构体 52
5.7 C 异常处理：isr_handler_c 53
5.7.1 Page Fault Handler：CR2 与错误码 53
5.8 idt_init()：安装所有 gate 54
5.9 验证：int3 自检 55
5.9.1 GDB 逐指令验证 56
5.10 思考与练习 56
5.11 本章小结 57

6 IRQ、PIC 与键盘驱动 58
6.1 本章目标 58
6.2 背景知识：8259 PIC 硬件架构 58
6.2.1 为什么必须 Remap? 59
6.3 PIC 初始化：ICW 序列详解 59
6.3.1 ICW1：开始初始化 59
6.3.2 ICW2：向量偏移 60
6.3.3 ICW3：级联关系 60
6.3.4 ICW4：模式设置 61
6.3.5 初始 Mask：全部关闭 61
6.4 EOI（End of Interrupt） 61
6.5 IRQ Mask 操作 62
6.6 IRQ 分发框架：irq.c 63
6.6.1 函数指针数组 63
6.6.2 统一 C 入口 63
6.6.3 IRQ 汇编 Stub 64
6.7 PS/2 键盘驱动：keyboard.c 64
6.7.1 Scancode Set 1 64

6.7.2 Shift 状态机 65
6.7.3 环形缓冲区 66
6.7.4 公开 API 67
6.7.5 keyboard_init：注册 + 开 IRQ 67
6.8 完整中断链路图 68
6.9 验证 68
6.10 思考与练习 69
6.11 本章小结 69

7 交互式 Shell 70
7.1 本章目标 70
7.2 架构设计 70
7.3 Console 输入层：console.c 71
7.4 命令接口：cmd.h 72
7.5 命令注册表与分发 73
7.5.1 注册表：静态指针数组 73
7.5.2 分发逻辑 73
7.6 行编辑器：shell_readline 74
7.6.1 命令分词：shell_tokenize 75
7.7 主循环：shell_run 76
7.8 命令实现示例 76
7.8.1 cmd_cls：清屏 76
7.8.2 cmd_shutdown：关机 77
7.9 添加新命令的完整流程 77
7.10 验证 77
7.11 思考与练习 78
7.12 本章小结 78

III 内存管理 79

8 PMM：物理内存管理 80
8.1 本章目标 80
8.2 背景知识：物理内存布局 80
8.2.1 Multiboot2 Memory Map Tag 格式 80
8.3 可插拔后端架构 81
8.3.1 pmm_ops_t：后端操作表 81
8.3.2 Dispatch 层：pmm.c 82

8.4 Bitmap 分配器：pmm_bitmap.c . . . 83
8.4.1 核心数据结构 . . . 83
8.4.2 页 → bit 的映射 . . . 83
8.4.3 分配算法：Round-Robin + 线性扫描 . . . 84
8.4.4 释放算法 . . . 85
8.4.5 初始化流程 . . . 86
8.5 Buddy 分配器：pmm_buddy.c . . . 86
8.5.1 核心思想 . . . 86
8.5.2 分配：分裂（Split） . . . 87
8.5.3 释放：合并（Coalesce） . . . 87
8.6 后端切换：kconfig.h . . . 87
8.7 验证 . . . 88
8.8 思考与练习 . . . 89
8.9 本章小结 . . . 89

9 VMM：虚拟内存管理 90
9.1 本章目标 . . . 90
9.2 背景知识：x86 两级页表 . . . 90
9.3 PDE 与 PTE 位域格式 . . . 91
9.4 数据结构 . . . 92
9.4.1 page_directory_t 与 page_table_t . . . 92
9.5 地址提取辅助函数 . . . 93
9.6 High-Half 地址转换宏 . . . 94
9.7 核心函数：vmm_ensure_page_table . . . 94
9.8 核心函数：vmm_map_page . . . 95
9.9 TLB 与 invlpg . . . 96
9.10 汇编辅助：paging_flush.asm . . . 97
9.11 vmm_init：初始化全流程 . . . 98
9.11.1 进入时的 CPU 状态 . . . 98
9.11.2 核心步骤 . . . 99
9.12 vmm_unmap_page 与 vmm_unmap_identity . . . 100
9.12.1 解除单页映射 . . . 100
9.12.2 拆除 Identity Mapping . . . 101
9.13 查询辅助函数 . . . 102
9.14 Shell 验证 . . . 102
9.15 思考与练习 . . . 103

10 High-Half Kernel：高半区内核 **104**
10.1 本章目标 104
10.2 背景知识：地址空间布局 104
10.3 直接映射区（Direct Mapping） 105
10.4 `PHYS_TO_VIRT` 与 `VIRT_TO_PHYS` 宏 106
10.5 boot.asm 中的 PSE 临时映射 107
10.6 vmm_init 后的双重映射 109
10.7 指针转换：拆除前的准备 109
10.7.1 `g_mb2_info`：Multiboot2 信息结构 109
10.7.2 PMM bitmap 指针 110
10.8 vmm_unmap_identity 实现 110
10.9 VGA text buffer 的特殊处理 112
10.10 kmain 中的初始化顺序 112
10.11 验证：查看映射状态 113
10.12 完整地址空间示意图 114
10.13 思考与练习 114

11 Kernel Heap：kmalloc 与 kfree **116**
11.1 本章目标 116
11.2 背景知识：为什么需要内核堆？ 116
11.3 堆的虚拟地址区域规划 117
11.4 可插拔后端：`heap_ops_t` 接口 117
11.5 First-Fit 空闲链表 118
11.5.1 `block_header_t` 结构 118
11.5.2 分配：遍历 + 拆分 119
11.5.3 释放与合并 120
11.6 堆的初始化与增长 120
11.6.1 `kmalloc_init`：映射初始物理页 120
11.6.2 `heap_brk`：按需增长 121
11.7 Slab 分配器概述 121
11.7.1 7 级 Cache 121
11.7.2 Slab 内存布局 122
11.8 统计信息：`kheap_stats_t` 122
11.9 验证：`heap` 命令 122
11.10 初始化顺序 123
11.11 思考与练习 124

12 VMA：虚拟内存区域管理 125
12.1 本章目标 125
12.2 背景知识：为什么需要 VMA? 125
12.3 `vm_area_t` 结构体 126
12.4 VMA 权限标志与 PTE 标志的关系 127
12.5 可插拔后端：`vma_ops_t` 接口 127
12.6 Dispatch 层：`vma.c` 实现 128
12.7 早期实现：排序数组后端 129
12.7.1 数据结构 129
12.7.2 二分查找辅助函数 130
12.7.3 插入：保持有序 + 重叠检测 131
12.7.4 查找：二分搜索 131
12.7.5 删除：前移覆盖 133
12.7.6 复杂度总结与适用阶段 133
12.8 红黑树后端：`vma_rbtree.c` 133
12.8.1 红黑树的 5 条性质 134
12.8.2 内部节点结构 134
12.8.3 旋转操作 134
12.8.4 插入与修复 135
12.8.5 删除与修复 136
12.8.6 区间查找 136
12.8.7 中序遍历 dump 136
12.9 Maple Tree 后端：`vma_maple.c` 136
12.9.1 节点结构 137
12.9.2 查找：从根下降到叶 138
12.9.3 插入：分裂上提 139
12.9.4 与红黑树的对比 139
12.10 静态节点池：打破循环依赖 139
12.11 Page Fault 集成 141
12.12 引导阶段区域注册 141
12.13 `vmm_alloc_pages/free_pages` 的 VMA 自动跟踪 142
12.14 验证：Shell 命令 143
12.14.1 `vma list`——列出所有 VMA 143
12.14.2 `vma find <addr>`——查找指定地址 143
12.14.3 `vma test`——自测试 144
12.15 内核虚拟地址空间全景与 VMA 覆盖 144
12.16 后端切换：`kconfig.h` 144

12.17思考与练习 145

IV 进程与用户态 147

13 TSS 与 Ring 3：进入用户态 148
13.1 本章目标 148
13.2 背景知识：x86 特权级 148
13.2.1 TSS 的作用 148
13.2.2 从 Ring 0 到 Ring 3：`iret` 148
13.3 GDT 扩展 148
13.4 TSS 初始化 148
13.5 跳转到用户态 148
13.6 验证 149
13.7 本章小结 149

14 ELF 加载器 150
14.1 本章目标 150
14.2 背景知识：ELF 格式 150
14.2.1 ELF 加载流程 150
14.3 数据结构 150
14.4 实现详解 150
14.5 VMA 集成 150
14.6 验证 150
14.7 本章小结 150

15 系统调用 151
15.1 本章目标 151
15.2 背景知识：为什么需要系统调用 152
15.2.1 系统调用约定 152
15.3 IDT 配置 152
15.4 Syscall 分发 152
15.5 第一批系统调用 152
15.6 用户态封装 152
15.7 验证 152
15.8 本章小结 152

16 进程管理 153
16.1 本章目标 153

16.2 背景知识：进程抽象 153
16.3 PCB 数据结构 153
16.4 进程地址空间 153
16.5 fork：进程复制 153
16.6 exec：加载新程序 153
16.7 waitpid：等待子进程 153
16.8 验证 153
16.9 本章小结 153

17 调度器 154
17.1 本章目标 154
17.2 背景知识：CPU 调度 154
17.3 上下文切换 154
17.4 Round-Robin 调度器 155
17.5 PIT 定时器配置 155
17.6 验证 155
17.7 本章小结 155

V 文件系统 156

18 VFS：虚拟文件系统 157
18.1 本章目标 157
18.2 背景知识：为什么需要 VFS 157
18.3 VFS 数据结构 157
18.4 文件描述符表 157
18.5 系统调用集成 157
18.6 验证 157
18.7 本章小结 157

19 initrd / ramfs：内存文件系统 158
19.1 本章目标 158
19.2 背景知识：initrd 158
19.3 Ramfs 实现 158
19.4 GRUB Module 加载 158
19.5 验证 158
19.6 本章小结 158

VI 附录 **159**

A 工具链速查 **160**

A.1 构建命令 160

A.2 QEMU 常用选项 160

A.3 GDB 常用命令 160

A.4 Shell 命令速查 161

B x86 架构速查 **162**

B.1 寄存器 162

B.1.1 通用寄存器（32 位） 162

B.1.2 段寄存器 162

B.1.3 控制寄存器 162

B.2 GDT 条目格式 163

B.3 IDT 条目格式 163

B.4 PDE / PTE 格式 163

B.5 Page Fault 错误码 163

B.6 中断向量分配 164

Part I

准备工作

Chapter 1

前言

1.1 这本书要做什么

本书记录一个完整的 x86 微内核操作系统——SZY-KERNEL——从第一行汇编代码到能运行用户态程序的全过程。每一章对应项目的一个 Stage，包含：

- **目标**：这一步要实现什么功能
- **背景知识**：必要的硬件/CPU 原理
- **设计决策**：为什么选择这种方案而非其他
- **逐行代码讲解**：关键数据结构和实现
- **验证**：如何确认代码正确工作

1.2 目标读者

- 有 C 语言基础，了解指针、结构体、位运算
- 有基本的计算机组成原理概念（寄存器、内存、中断）
- 对”操作系统到底怎么工作的”感到好奇
- 不要求有汇编经验——书中会逐行解释每条汇编指令

1.3 项目愿景

1. 自举移植 GCC 编译器（在自己的 OS 上编译 C 代码）
2. 运行 Vim 文本编辑器

3. 支持 TCP/IP 网络（至少能 ping）

设计原则：

- **自研优先**——内存管理、分页、调度、系统调用全部自己写
- **POSIX 子集**——不追求完整，够移植 GCC/Vim 即可
- **微内核**——内核只做内存、调度、IPC，驱动尽量在用户态

1.4 全书路线图

Stage	章节	名称	里程碑
1	第 2 章	Multiboot2 引导与串口输出	A: 裸机基础
2	第 3 章	GDT：全局描述符表	A
3	第 4 章	IDT：中断描述符表	A
4	第 5 章	IRQ 与键盘驱动	A
5	第 6 章	交互式 Shell	A
6	第 7 章	PMM：物理内存管理	B: 内存管理
7	第 8 章	VMM：虚拟内存与分页	B
8	第 9 章	High-Half Kernel	C: 高级内存
9	第 10 章	内核堆 kmalloc	C
10	第 11 章	VMA：虚拟内存区域	C
11	第 12 章	TSS 与 Ring 3	D: 进程
12	第 13 章	ELF 加载器	D
13	第 14 章	系统调用	D
14	第 15 章	进程管理	D
15	第 16 章	调度器	D
16	第 17 章	VFS 虚拟文件系统	E: 文件系统
17	第 18 章	initrd / ramfs	E

1.5 如何阅读本书

建议按顺序阅读。每章末尾都有”本章小结”和”验证步骤”，确认当前 Stage 的代码能正常工作后再进入下一章。

所有代码可在 https://github.com/szylover/my_microkernel 找到，每个 Stage 对应一个 git tag 或 PR。

Chapter 2

开发环境搭建

2.1 本章目标

在动手写任何内核代码之前，先把工具链准备好：交叉编译器、汇编器、链接器、GRUB 打包工具和 QEMU 模拟器。

2.2 宿主机环境

- 操作系统：Ubuntu 22.04+ / WSL2（本书使用 WSL2 + VS Code Remote）
- 编辑器：VS Code + clangd 扩展

2.3 必要工具安装

```
$ Terminal

$ sudo apt update
$ sudo apt install -y nasm gcc binutils grub-pc-bin \
    xorriso qemu-system-x86 gcc-multilib gdb bear
```

各工具的作用：

工具	用途
`nasm`	x86 汇编器（NASM 语法）
`gcc -m32`	C 编译器（32 位模式）
`ld`	链接器
`grub-mkrescue`	生成 GRUB 可引导 ISO
`xorriso`	ISO 9660 工具（grub-mkrescue 依赖）

qemu-system-i386	x86 模拟器
gdb	调试器
bear	生成 compile_commands.json（给 clangd）

2.4 项目目录结构

```
Directory Structure

my_microkernel/
  src/
    boot/        # Multiboot2 引导 + 链接脚本
    include/     # 公共头文件
    kernel/      # 内核实现
  docs/          # 项目文档
  book/          # 本书 LaTeX 源码
  Makefile       # 顶层 wrapper
```

2.5 构建与运行闭环

```
$ Terminal

$ cd src
$ make iso       # 编译内核 + 打包 ISO
$ make run       # QEMU 启动
$ make debug     # QEMU -S 等待 GDB 连接
$ make gdb       # 另一个终端启动 GDB
```

2.6 VS Code 调试集成

2.7 本章小结

工具链就绪后，下一章我们写第一行代码——Multiboot2 引导头和内核入口。

Part II

裸机基础设施

Chapter 3

Multiboot2 引导与串口输出

3.1 本章目标

- 理解 x86 开机流程：BIOS → GRUB → 内核 `_start`
- 掌握 Multiboot2 header 格式（magic / architecture / length / checksum）
- 理解链接脚本 `linker.ld`：物理加载地址 1 MiB、`.boot` 段、高半区布局
- 掌握 `boot.asm`：PSE 页目录构造、CR4/CR3/CR0 设置、跳转到高半区
- 理解引导期双重映射（identity + high-half）的必要性
- 理解内核栈设置与 `kmain` 的 cdecl 调用约定
- 掌握 UART 16550 寄存器与 `serial_init()` 初始化步骤
- 了解 `printk` 的 `va_list` 实现与格式说明符
- 理解 Multiboot2 info 结构的 tag 迭代解析

3.2 背景知识：x86 开机流程

当你按下电源按钮，到内核第一行 C 代码执行，中间经历了什么？

1. **BIOS/UEFI 自检**——CPU 从 `0xFFFFFFF0`（重置向量）开始执行 BIOS 固件，完成硬件自检（POST）、枚举内存及 PCI 设备。
2. **GRUB 加载**——BIOS 读取启动扇区，加载 GRUB bootloader。GRUB 解析 ELF 内核映像，找到 Multiboot2 header 确认格式正确。
3. **内核入口**——GRUB 把内核加载到 ELF `p_paddr` 指定的物理地址，设置好约定的寄存器状态，跳转到 `_start`。

CPU 状态变化

GRUB 移交控制权时的 CPU 状态：

- `EAX` = `0x36d76289`（Multiboot2 magic，用于内核验证）
- `EBX` = Multiboot2 info 结构体的**物理地址**
- `CR0.PG` = 0（分页关闭），处于 32 位保护模式
- `EIP` `0x00100000`（物理地址，内核加载位置）
- 中断已禁用（`IF=0`），无可用栈

思考 3.1

为什么内核要加载到 1 MiB（`0x100000`）而不是 0 地址？
0–`0xA0000`(640 KiB)是传统 DOS 可用内存，但其中散布着 BIOS 数据区(BDA)、中断向量表(IVT, 0–`0x3FF`)等关键结构，GRUB 运行时也在使用。`0xA0000`–`0xFFFFF` 是 VGA 缓冲区、ROM shadow 和 BIOS 扩展区。1 MiB 以上才是干净的、可自由使用的连续 RAM。

3.3 Multiboot2 Header

GRUB 扫描 OS 映像的前 32 KiB，寻找 8 字节对齐的 Multiboot2 header。header 格式如下：

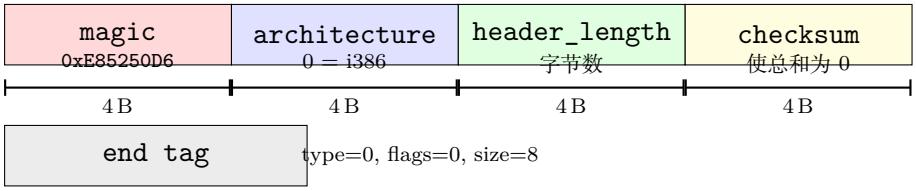

图 3.1: Multiboot2 Header 格式

校验和的计算使四个 32 位字段之和在 2^{32} 模下为 0：

$$\texttt{checksum} = \texttt{0x100000000} - (\texttt{magic} + \texttt{arch} + \texttt{length})$$

对应的汇编实现：

src/boot/boot.asm

```
section .multiboot_header
align 8
header_start:
```

```
    dd 0xe85250d6                   ; Multiboot2 magic
    dd 0                            ; architecture: i386
    dd header_end - header_start    ; header length
    dd 0x100000000 - (0xe85250d6 + 0 + (header_end - header_start))

    ; Required end tag
    dw 0   ; type
    dw 0   ; flags
    dd 8   ; size
align 8
header_end:
```

注意

Multiboot2 header 必须位于映像的前 32 KiB 内，且 8 字节对齐。链接脚本必须确保 `.multiboot_header` 是映像中最早的段，否则 GRUB 会报“`error: no multiboot header found`”并拒绝加载。

3.4 链接脚本 linker.ld 详解

链接脚本控制 ELF 各段的虚拟地址（VMA）和物理地址（LMA）。对于高半区内核（high-half kernel），这两者不同：

src/boot/linker.ld

```
OUTPUT_FORMAT(elf32-i386)
ENTRY(_start)
KERNEL_VIRT_BASE = 0xC0000000;

SECTIONS {
    . = 1M;  /* 物理加载地址从 1 MiB 开始 */
    __kernel_phys_start = .;

    /* Boot 段：物理地址链接 + 物理地址加载 */
    .boot ALIGN(4096) : {
        KEEP(*(.multiboot_header))
        *(.boot .boot.*)
    }
    .boot_bss ALIGN(4096) (NOLOAD) : {
        *(.boot_bss .boot_bss.*)
    }
```

```

    /* 切换到高半区虚拟地址 */
    . += KERNEL_VIRT_BASE;
    __kernel_virt_start = .;

    /* 内核段：虚拟地址是 0xC01xxxxx，物理地址通过 AT() 回到 1M+ */
    .text ALIGN(4096) : AT(ADDR(.text) - KERNEL_VIRT_BASE) {
        *(.text .text.*)
    }
    .rodata ALIGN(4096) : AT(ADDR(.rodata) - KERNEL_VIRT_BASE) {
        *(.rodata .rodata.*)
    }
    .data ALIGN(4096) : AT(ADDR(.data) - KERNEL_VIRT_BASE) {
        *(.data .data.*)
    }
    .bss ALIGN(4096) (NOLOAD) : AT(ADDR(.bss) - KERNEL_VIRT_BASE) {
        *(COMMON)
        *(.bss .bss.*)
    }
    __kernel_virt_end = .;
    __kernel_phys_end = __kernel_virt_end - KERNEL_VIRT_BASE;
}
```

核心要点：

- **`. = 1M;`**——位置计数器从 1 MiB 开始，GRUB 将内核加载到此处。
- **`.boot` 段**——包含 Multiboot2 header 和早期引导代码。这些代码在分页开启前执行，必须链接在物理地址上（否则 EIP 不对）。`KEEP` 确保 `.multiboot_header` 不被垃圾回收优化掉。
- **`. += KERNEL_VIRT_BASE;`**——位置计数器跳到 `0xC0000000` + 当前偏移，后续段链接在高半区虚拟地址。
- **`AT(ADDR(.text) - KERNEL_VIRT_BASE)`**——ELF 的 `p_vaddr` = `0xC01xxxxx`（链接地址），但 `p_paddr` = `0x001xxxxx`（加载地址）。GRUB 按 `p_paddr` 加载到物理 RAM，但代码中所有符号引用用的是虚拟地址——分页开启后才能正确解析。
- **`__kernel_phys_start`/`__kernel_phys_end`**——供 PMM 用来保留内核占用的物理内存，避免被分配出去。

思考 3.2

如果去掉 AT() 宏会发生什么?
ELF 的 p_paddr 和 p_vaddr 将相同（都是 0xC01xxxxx）。GRUB 会尝试把内核加载到物理地址 0xC01xxxxx 3 GiB——如果机器只有 256 MiB 内存，加载直接失败。即使内存足够，1 MiB 以下的 BIOS 区域也已经错过，浪费了低端可用 RAM。

3.5 boot.asm 详解：从物理地址到高半区

boot.asm 是内核的入口点 _start。它的核心任务是：在没有分页的情况下构建临时页目录，开启分页后跳转到高半区。

3.5.1 保存 Multiboot2 信息

src/boot/boot.asm

```
_start:
    mov esi, eax          ; magic (0x36d76289)
    mov edi, ebx          ; mb2 info pointer (physical address)
```

GRUB 传入的 EAX（magic）和 EBX（info 指针）保存在 callee-saved 寄存器 ESI/EDI 中，以便后续传给 kmain。

3.5.2 PSE 页目录构造

src/boot/boot.asm

```
; 清零页目录 (1024 x 4B = 4 KiB)
push edi
mov ecx, 1024
xor eax, eax
mov edi, boot_pd
rep stosd
pop edi

; 填充 PSE 映射: 256 x 4 MiB = 1 GiB
xor ecx, ecx
.fill_pse:
    mov eax, ecx
    shl eax, 22           ; eax = ecx * 4 MiB
    or  eax, 0x83         ; PS(bit7) | RW(bit1) | Present(bit0)
    mov [boot_pd + ecx*4], eax      ; identity: PD[i]
```

```
mov [boot_pd + 768*4 + ecx*4], eax ; high-half: PD[768+i]
inc ecx
cmp ecx, 256
jb .fill_pse
```

为什么？

为什么用 PSE（4 MiB 大页）而不是标准 4 KiB 页？
4 KiB 页需要分配 page table（每个 PDE 指向一个 4 KiB 页表），但此时 PMM 还没初始化——我们甚至不知道哪些物理内存可用。PSE 模式下 PDE 自身就包含 4 MiB 页的物理基地址，不需要页表。只需一个页目录（4 KiB）就能映射整个地址空间。
`vmm_init()` 之后会用 4 KiB 页表替换这些 PSE 条目，实现更细粒度的权限控制。

PSE PDE 的位格式：

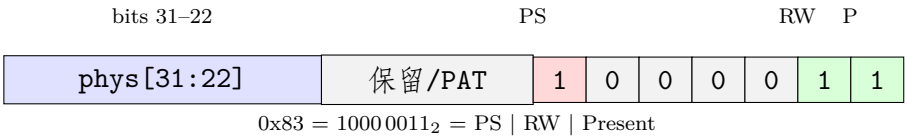

图 3.2: PSE 模式 PDE 位域（0x83 标志）

3.5.3 双重映射：Identity + High-Half

循环将同一物理地址同时写入两个 PD 位置：

- `PD[i]`（$i = 0..255$）——Identity 映射：虚拟 $i \times 4\text{MiB} \to$ 物理 $i \times 4\text{MiB}$
- `PD[768+i]`——High-half 映射：虚拟 `0xC0000000` $+ i \times 4\text{MiB} \to$ 物理 $i \times 4\text{MiB}$

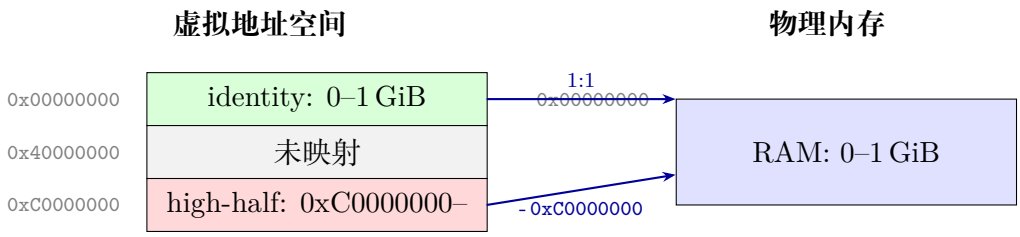

图 3.3: 引导期双重映射：identity 和 high-half 指向同一物理内存

注意

如果只建 high-half 映射而不建 identity 映射会发生什么?
开启分页后，CPU 的下一条指令在物理地址 ~0x001xxxxx。没有 identity 映射，MMU 无法翻译当前 EIP → **Page Fault** → 此时 IDT 还没设置 → **Double Fault** → 没有 DF handler → **Triple Fault** → CPU 重启。
整个"死亡连锁"发生在一条指令之内，QEMU 会直接 reboot，串口什么输出都看不到——这也是引导调试最令人头疼的问题之一。

3.5.4 开启 PSE 和分页

src/boot/boot.asm

```
; CR4.PSE = 1 (允许 4 MiB 页)
mov eax, cr4
or  eax, 0x00000010   ; bit 4 = PSE
mov cr4, eax

; CR3 <- boot_pd (物理地址)
mov eax, boot_pd
mov cr3, eax

; CR0.PG = 1 (开启分页)
mov eax, cr0
or  eax, 0x80000000   ; bit 31 = PG
mov cr0, eax
```

CPU 状态变化

三步 CR 操作后 CPU 状态的逐步变化:

1. CR4.PSE = 1——CPU 现在允许 4 MiB 页，但还没开启分页。
2. CR3 = boot_pd——告诉 CPU 页目录在哪，但分页仍关闭。
3. CR0.PG = 1——分页**立即生效**! 从下一条指令开始，所有内存访问经过 MMU 翻译。Identity 映射保证当前 EIP 仍然有效。

3.5.5 跳转到高半区

src/boot/boot.asm

```
mov eax, _start_high ; 链接地址 = 0xC01xxxxx
jmp eax              ; 跳到高半区虚拟地址
```

_start_high 在 .text 段中，链接在 0xC01xxxxx。mov eax, _start_high 把这个高虚拟地址加载到 EAX，jmp eax 跳转——MMU 通过 PD[768] 将 0xC01xxxxx 翻译回物理 0x001xxxxx。

从此内核运行在高半区虚拟地址空间。

3.6 栈设置与 kmain 调用

进入高半区后，第一件事是设置栈和调用 C 入口：

src/boot/boot.asm

```
section .text
_start_high:
    mov esp, stack_top   ; 栈顶（高半区虚拟地址）
    and esp, 0xFFFFFFF0  ; 16 字节对齐（SSE 要求）

    ; cdecl 调用约定：参数从右向左压栈
    push edi             ; mb2_info（物理地址）
    push esi             ; mb2_magic
    call kmain
    add esp, 8           ; 清理参数（不会执行到这里）

.hlt:
    hlt
    jmp .hlt

section .bss
align 4096
stack_bottom:
    resb 16384           ; 16 KiB 内核栈
stack_top:
```

- 栈在 .bss 段中分配 16 KiB（resb 16384），stack_top 是栈的高地址端（x86 栈向下增长）。
- and esp, 0xFFFFFFF0 确保 16 字节对齐——System V ABI 要求调用函数前 ESP 必须 16 字节对齐。
- push edi; push esi; call kmain——cdecl 约定，参数从右向左压栈，kmain(uint32_t magic, void* mb2_info)。
- kmain 正常不会返回；如果返回则 hlt 停住 CPU。

3.7 UART 16550 串口输出

在 OS 开发中，串口是最可靠的调试输出通道——VGA 文本模式需要正确的显存映射，而串口只需要几个 I/O 端口。QEMU 可以将串口输出重定向到终端（`-serial stdio`），非常方便。

3.7.1 16550 寄存器表

COM1 的基地址为 `0x3F8`，各寄存器偏移如表 3.1：

偏移	DLAB=0	DLAB=1	说明
+0	DATA（读/写）	DLL（除数低字节）	收发数据 / 波特率低字节
+1	IER（中断使能）	DLM（除数高字节）	中断控制 / 波特率高字节
+2	IIR / FCR	—	中断识别 / FIFO 控制
+3	LCR（线路控制）	—	数据位/停止位/校验/DLAB
+4	MCR（Modem 控制）	—	RTS/DTR/OUT 控制
+5	LSR（线路状态）	—	bit 0=DataReady，bit 5=THR Empty

表 3.1: UART 16550 寄存器（COM1 = `0x3F8`）

`DLAB`（Divisor Latch Access Bit）是 LCR 的 bit 7。当 DLAB=1 时，偏移 +0 和 +1 变为波特率除数寄存器。

3.7.2 `serial_init()` 初始化步骤

src/kernel/drivers/serial.c

```c
void serial_init(void) {
    outb(COM1 + 1, 0x00); // 1. 关闭所有中断
    outb(COM1 + 3, 0x80); // 2. 设置 DLAB=1
    outb(COM1 + 0, 0x03); // 3. 除数低字节=3 -> 38400 baud
    outb(COM1 + 1, 0x00); // 4. 除数高字节=0
    outb(COM1 + 3, 0x03); // 5. 8N1, DLAB=0
    outb(COM1 + 2, 0xC7); // 6. 启用 FIFO, 清缓冲, 14B 阈值
    outb(COM1 + 4, 0x0B); // 7. RTS/DTR/OUT2 置位
}
```

逐步解析：

1. 关中断——此时 PIC/IDT 还没设好，串口中断会引发异常。
2. DLAB=1——让偏移 +0/+1 变成除数寄存器。

3. 除数 = 3——波特率 = 115200 ÷ 3 = 38400。
4. 除数高字节 = 0。
5. LCR = 0x03 = 8 数据位、无校验、1 停止位（8N1），同时 DLAB=0。
6. FCR = 0xC7 = 启用 FIFO + 清空收发缓冲区 + 14 字节触发阈值。
7. MCR = 0x0B = RTS + DTR + OUT2（OUT2 在 PC 上与 IRQ 线相连）。

3.7.3 发送一个字符

src/kernel/drivers/serial.c

```c
void serial_putc(char c) {
    if (c == '\n') {
        while (!serial_transmit_empty()) {}
        outb(COM1, '\r');    // CRLF: 先回车
    }
    while (!serial_transmit_empty()) {} // 等 THR 空
    outb(COM1, (uint8_t)c);
}

static int serial_transmit_empty(void) {
    return (inb(COM1 + 5) & 0x20) != 0; // LSR bit5
}
```

发送前轮询 LSR 的 bit 5（Transmitter Holding Register Empty）。遇到 '\n' 时先发 '\r'（CR），确保串口终端换行后光标回到行首（否则输出会呈”阶梯状”）。

3.8 printk 实现概述

printk 是内核的 printf——唯一的格式化输出设施。所有输出最终通过 serial_putc 发送到串口。

3.8.1 核心结构

src/kernel/core/printk.c

```c
void printk(const char* fmt, ...) {
    va_list args;
    va_start(args, fmt);
    vprintk(fmt, args);  // 内部实现
    va_end(args);
```

```
}
```

vprintk 逐字符扫描 fmt，遇到 % 时解析格式说明符。支持的格式如表 3.2：

说明符	参数类型	说明
%d	int	有符号十进制
%u	unsigned	无符号十进制
%x	unsigned	小写十六进制（无 0x 前缀）
%p	void*	指针，格式 0xXXXXXXXX（固定 8 位）
%s	char*	字符串（NULL 安全，输出 (null)）
%c	int	单个字符
%%	—	字面 %

表 3.2: printk 支持的格式说明符

3.8.2 格式化选项

vprintk 还支持：

- **宽度**——%8x 输出至少 8 个字符（右对齐，空格填充）。
- **零填充**——%08x 左侧补零。
- **左对齐**——%-16s 左对齐、右侧补空格。

设计决策

为什么从头实现 printk 而不用 libc 的 printf？
内核没有标准 C 库（freestanding 环境）。printf 依赖 FILE*、stdout、write 系统调用等基础设施——这些都是我们自己要实现的东西。内核的 printk 直接写 serial_putc，零依赖、零缓冲。

3.9 Multiboot2 信息结构解析

GRUB 在 EBX 中传递的 Multiboot2 info 是一个 tag 链表结构：

```c
/* 信息结构头部 */
struct mb2_info {
    uint32_t total_size; /* 整个结构的字节数 */
    uint32_t reserved;
```

```
    /* 后面紧跟若干 tag，每个 tag 8 字节对齐 */
};

/* 每个 tag 的公共头 */
struct mb2_tag {
    uint32_t type;       /* tag 类型 */
    uint32_t size;       /* tag 字节数（含此头） */
};
```

遍历算法：从 `base + 8` 开始，每次跳过当前 tag 的 `size`（向上 8 字节对齐），直到遇到 end tag（type=0, size=8）。

对我们最重要的是 **Memory Map Tag**（type=6），它报告物理内存布局——这是 PMM 初始化的输入数据（详见第 8 章）。

```
struct mb2_mmap_entry {
    uint64_t addr;    /* 区域起始物理地址 */
    uint64_t len;     /* 区域长度 */
    uint32_t type;    /* 1=可用，2=保留，3=ACPI，... */
    uint32_t reserved;
};
```

思考 3.3

Multiboot2 info 指针是**物理地址**，但 `kmain` 在分页开启后的高半区运行。为什么仍然能直接读取 `mb2_info` 的内容？

提示：回顾第 3.5.3 节的 identity 映射——在 `vmm_unmap_identity()` 调用之前，低地址物理页同时可通过 identity 映射和 high-half 映射访问。

3.10 验证

编译并启动后，串口应出现类似如下输出：

```
$ Terminal

[serial] init ok (COM1, 38400 baud)
[mmap] Multiboot2 Memory Map:
  [0x0 - 0x9FC00] type=1 (available) ~639 KiB
  [0x100000 - 0x7FE0000] type=1 (available) ~126 MiB
  ...
[pmm] backend: bitmap
[pmm] init ok: 32495 free pages (126 MiB)
```

- 如果启动后什么都看不到——检查 QEMU 是否加了 `-serial stdio`。
- 如果看到 VGA 上有 "`HH`" 但串口无输出——`serial_init()` 可能有问题，检查端口号和波特率除数。
- 如果 QEMU 反复重启——Triple Fault。检查 Multiboot2 header 和页目录构造。

3.11 思考与练习

练习 3.1

验证 Multiboot2 magic

在 `kmain` 的最开头，检查第一个参数是否等于 `0x36d76289`。如果不等，打印 "`FATAL: invalid multiboot2 magic: 0x%x`" 并 `hlt`。为什么从 GRUB 启动时这个值一定正确，但仍值得检查？(提示：考虑将来用其他 bootloader、或 chainloading 场景)。

练习 3.2

波特率计算

当前 `serial_init()` 设置除数为 3，波特率 $= 115200 \div 3 = 38400$。修改除数为 1，使波特率变为 115200。同时需要修改 QEMU 的 `-serial` 参数吗？(提示：QEMU 的虚拟串口会自动适配，但真实硬件上两端必须匹配。)

练习 3.3

增加 %b 二进制格式支持

给 `vprintk` 添加 `%b` 格式说明符，输出 32 位整数的二进制表示。例如 `printk("%b", 0x83)` 应输出 `10000011`（省略前导零）或 `00000000000000000000000010000011`（填满 32 位）。

建议参照 `fmt_u32_hex` 的实现方式，用循环从高位到低位逐位输出。宽度选项 `%032b` 应输出完整的 32 位（前导零填充）。

Chapter 4

GDT：全局描述符表

4.1 本章目标

- 理解 x86 保护模式下段式内存管理的完整机制
- 掌握 GDT 描述符的 8 字节二进制布局（逐 bit）
- 实现平坦内存模型的 GDT：Null + Kernel Code + Kernel Data
- 理解段寄存器的可见部分（selector）与不可见部分（hidden cache）
- 掌握 `lgdt` + far jump + `mov` 刷新段寄存器的完整流程

4.2 背景知识：保护模式下的段式内存管理

4.2.1 从实模式到保护模式

在实模式下（8086），CPU 使用 `segment:offset` 计算物理地址：

$$\text{物理地址} = \text{segment} \times 16 + \text{offset}$$

这种方式没有任何保护——任何代码都能访问任何内存。

保护模式改变了规则：段寄存器不再直接存储段基址，而是存储一个 16 位的 **段选择子** (selector)。CPU 用 selector 去一张全局表 (GDT) 中查找对应的**段描述符** (segment descriptor)，描述符包含段的基址、大小、权限等信息。

地址翻译变成两步：

1. **分段**：逻辑地址 (selector : offset) → 线性地址 = base + offset
2. **分页**（如果开启）：线性地址 → 物理地址

为什么？

现代 OS 都用**平坦模型**（flat model）：所有段的 base=0, limit=4GiB。这让分段**不参与地址转换**（线性地址 == offset），把控制完全交给分页。但 GDT 不能省略——x86 保护模式硬性要求每个段寄存器都指向一个有效描述符。

4.2.2 段寄存器的"双面"结构

每个段寄存器（CS, DS, SS, ES, FS, GS）实际上包含两部分：

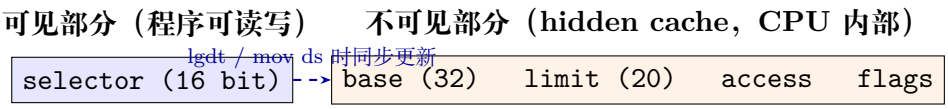

图 4.1: 段寄存器由可见的 selector 和不可见的 hidden cache 组成

当你执行 `mov ds, ax` 时，CPU 做了两件事：

1. 把 `ax`（selector）写入 `DS` 的可见部分
2. 用 selector 去 GDT 查表，把找到的描述符**缓存**到 `DS` 的 hidden part

之后的每次内存访问，CPU 直接用 hidden cache 中的 base/limit/权限，**不再查 GDT**。这就是为什么改了 GDT 后必须重新加载段寄存器——否则 hidden cache 里还是旧的描述符。

思考 4.1

如果 CPU 每次内存访问都重新查 GDT，性能会怎样？一次内存读取原本只需 1 次总线事务，现在变成 3 次（读 GDT → 读描述符 → 读目标内存）。hidden cache 就是为了避免这个开销。

4.3 段选择子格式

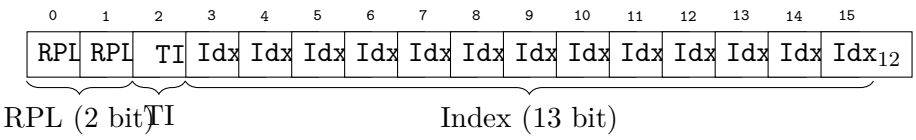

图 4.2: 段选择子的 16 位布局

bit 0--1 RPL (Requested Privilege Level)：请求的特权级。0= 内核，3= 用户。当 selector 加载到段寄存器时，CPU 检查 $\max(\text{CPL}, \text{RPL}) \leq \text{DPL}$。

bit 2 TI (Table Indicator)：0= 在 GDT 中查找，1= 在 LDT 中查找。我们只用 GDT。

bit 3--15 Index：GDT 中的描述符索引。GDT 条目编号从 0 开始，每个 8 字节。selector 的 Index 字段 × 8 就是 GDT 中的字节偏移。

我们的选择子取值：

Selector	二进制	Index	RPL	用途
0x00	0000000000000000	0	0	Null（无效，CPU 用于检查）
0x08	0000000000001000	1	0	内核代码段
0x10	0000000000010000	2	0	内核数据段

src/include/arch/gdt.h

```
// gdt.h
enum {
    GDT_KERNEL_CODE_SEL = 0x08, // Index=1, TI=0, RPL=0
    GDT_KERNEL_DATA_SEL = 0x10, // Index=2, TI=0, RPL=0
};
```

4.4 GDT 描述符的 8 字节布局

这是 x86 最”反直觉”的数据结构之一——由于历史兼容性（286→386），字段被拆成不连续的碎片散布在 8 个字节中。

4.4.1 内存中的字节布局

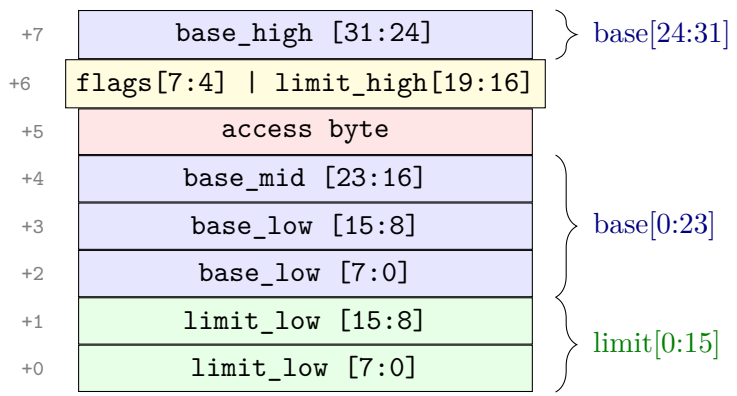

图 4.3: GDT 描述符的 8 字节内存布局（地址从下到上递增）

4.4.2 对应的 C 结构体

src/include/arch/gdt.h

```c
typedef struct __attribute__((packed)) {
    uint16_t limit_low; // 字节 0-1: limit 的低 16 位 [0:15]
    uint16_t base_low; // 字节 2-3: base 的低 16 位 [0:15]
    uint8_t base_mid;  // 字节 4: base 的中间 8 位 [16:23]
    uint8_t access;    // 字节 5: 访问字节 (P/DPL/S/Type)
    uint8_t gran;      // 字节 6: 高4位=flags, 低4位=limit[16:19]
    uint8_t base_high; // 字节 7: base 的最高 8 位 [24:31]
} gdt_entry_t;
```

注意

`__attribute__((packed))` 是**必须的**。没有它，编译器可能在 `base_mid` 后面插入 padding 字节来对齐 `access`，导致整个结构体从 8 字节膨胀到 12 字节——CPU 会把 padding 当作描述符的一部分，结果完全错乱。

思考 4.2

为什么 base 被拆成三段（low/mid/high）而非一个连续的 32 位字段？
因为 286 时代 base 只有 24 位（3 字节），386 扩展到 32 位时在末尾加了 1 字节。Intel 必须向后兼容 286 的描述符格式，所以新增的 8 位只能塞到字节 7。这就是为什么 base 是”碎片化”的——历史包袱。

4.4.3 重组逻辑：gdt_set_entry

因为字段是碎片化的，填充描述符需要位操作来拆分和重组：

src/kernel/arch/gdt.c

```c
static void gdt_set_entry(int idx, uint32_t base, uint32_t limit,
                          uint8_t access, uint8_t flags) {
    // --- limit 拆分: 低 16 位放 limit_low, 高 4 位放 gran 的低半 ---
    gdt[idx].limit_low = (uint16_t)(limit & 0xFFFF);
    //  limit = 0x000FFFFF
    //  limit & 0xFFFF = 0xFFFF → limit_low

    // --- base 拆分: 3 段 ---
    gdt[idx].base_low = (uint16_t)(base & 0xFFFF);
    //  base = 0x00000000
    //  base & 0xFFFF = 0x0000 → base_low

    gdt[idx].base_mid = (uint8_t)((base >> 16) & 0xFF);
    //  (base >> 16) & 0xFF = 0x00 → base_mid

```

```
    gdt[idx].base_high = (uint8_t)((base >> 24) & 0xFF);
    //  (base >> 24) & 0xFF = 0x00 → base_high

    // --- access 直接赋值（完整的 8 位） ---
    gdt[idx].access = access;

    // --- gran 字节：高 4 位是 flags，低 4 位是 limit 的 [16:19] ---
    gdt[idx].gran = (uint8_t)((flags & 0xF0) | ((limit >> 16) & 0x0F));
    //  flags = 0xC0 → 高 4 位 = 0xC (= 1100b → G=1, D/B=1)
    //  (limit >> 16) & 0x0F = 0x0F → 低 4 位
    //  结果：0xCF
}
```

对于我们的内核代码段（base=0, limit=`0xFFFFF`, access=`0x9A`, flags=`0xC0`），实际写入内存的 8 字节是：

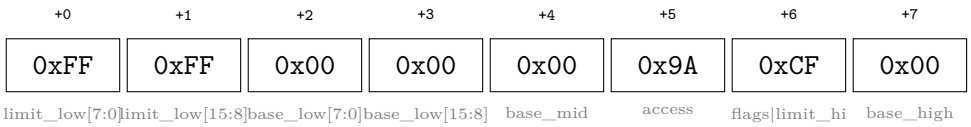

图 4.4: 内核代码段描述符在内存中的实际 8 字节

4.5 Access 字节：逐 bit 详解

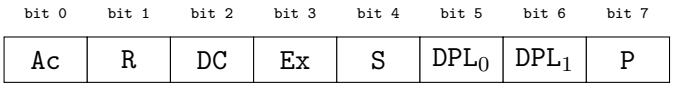

图 4.5: access 字节的 8 个 bit

bit 7 P (Present) = 1：此描述符有效。P=0 时访问该段会触发 #NP (Segment Not Present)。

bit 5--6 DPL (Descriptor Privilege Level)：段的最低访问权限。00_b = Ring 0（只有内核能访问），11_b = Ring 3（用户态可访问）。

bit 4 S (Descriptor Type) = 1：代码/数据段。S=0 表示系统段（TSS、LDT、Call Gate 等），我们将来做 TSS 时会用到。

bit 3 Ex (Executable) = 1：代码段（此段中的内容可以执行）。Ex=0：数据段（此段中的内容只能读/写，不能执行）。

bit 2 DC (Direction/Conforming)：

- 数据段：方向位。0= 向上增长（正常），1= 向下增长（用于栈段扩展）
- 代码段：一致性位。0= 非一致，1= 一致（允许低特权级代码跳入）

我们设为 0。

bit 1 RW (Readable/Writable)：

- 代码段：1= 可读（可以读取代码段中的数据），0= 仅可执行
- 数据段：1= 可写，0= 只读

我们代码段和数据段都设为 1。

bit 0 Ac (Accessed)：CPU 访问此段后自动置 1。OS 可用它做”最近使用”跟踪。初始化时设为 0 即可。

内核代码段 access = `0x9A`

$$\texttt{0x9A} = 10011010_b$$

P	DPL	DPL	S	Ex	DC	RW	Ac
1	0	0	1	1	0	1	0

含义：有效（P=1）、Ring 0（DPL=00）、代码/数据段（S=1）、可执行（Ex=1）、非一致（DC=0）、可读（RW=1）、未访问（Ac=0）。

内核数据段 access = `0x92`

$$\texttt{0x92} = 10010010_b$$

与代码段的唯一区别：Ex=0（不可执行）。RW=1 在数据段表示可写。

4.6 Flags + Limit High 字节（gran）

字节 6 的 8 bit 被分成两半使用：

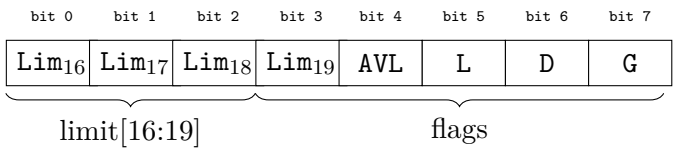

图 4.6: gran 字节的 bit 布局

bit 7 G (Granularity)：limit 的单位。G=0：limit 单位是字节（最大 $2^{20} - 1 = 1\text{MiB}$）。G=1：limit 单位是 4KiB 页（最大 $2^{20} \times 4096 = 4\text{GiB}$）。平坦模型 limit=`0xFFFFF` + G=1 覆盖完整 4GiB 地址空间。

bit 6 D/B (Default Operation Size)：D=1：32 位段（默认操作数和地址大小是 32 位）。D=0：16 位段。我们在 32 位保护模式下必须设 D=1。

bit 5 L (Long mode)：64 位代码段标志。i386 下**必须为 0**。

bit 4 AVL (Available)：CPU 不使用，软件可自由使用。我们设为 0。

bit 0--3 limit 的高 4 位 [16:19]。

我们的 flags = `0xC0`：

$$\texttt{0xC0} = 1100\ \underbrace{0000}_{\text{limit_hi}}$$

即 G=1, D/B=1, L=0, AVL=0。与 limit_high = `0x0F` 合并后 gran = `0xCF`。

4.7 GDTR 结构体

`lgdt` 指令的操作数是一个 6 字节（48 位）的结构体：

src/include/arch/gdt.h

```
typedef struct __attribute__((packed)) {
    uint16_t limit; // GDT 总字节数 - 1
    uint32_t base; // GDT 数组的线性地址
} gdtr_t;
```

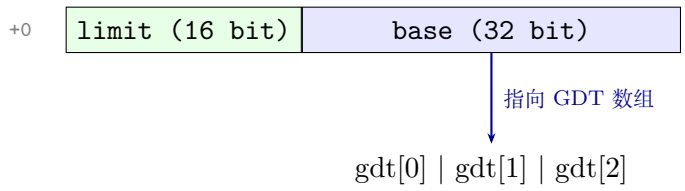

图 4.7: GDTR 的 6 字节布局

src/kernel/arch/gdt.c

```
gdtr.limit = (uint16_t)(sizeof(gdt) - 1); // 3 * 8 - 1 = 23
gdtr.base = (uint32_t)(uintptr_t)&gdt[0]; // GDT 数组的线性地址
```

思考 4.3

为什么 limit 是 “sizeof(gdt) - 1“ 而非 “sizeof(gdt)“？这是 x86 的惯例：limit 表示最后一个有效字节的**偏移**，所以 3 个描述符 × 8 字节 = 24 字节，最后一个字节偏移是 23。如果写 24 会怎样？CPU 会认为 GDT 多了一个字节，可能读到 GDT 数组之外的垃圾数据。

4.8 gdt_init()：填充三个描述符

src/kernel/arch/gdt.c

```c
void gdt_init(void) {
    // 描述符 0: Null 描述符 (x86 硬性要求)
    //  所有字段都是 0。
    //  如果任何段寄存器的 selector = 0x00, CPU 知道它是"空的"。
    //  在某些场景 (如加载 LDT 寄存器) CPU 会检查是否为 null selector。
    gdt_set_entry(0, 0, 0, 0, 0);

    // 描述符 1: 内核代码段 (selector = 0x08)
    gdt_set_entry(1,
        0x00000000, // base = 0 (平坦模型)
        0x000FFFFF, // limit = 0xFFFFF (配合 G=1 → 4GiB)
        0x9A,       // access: P=1, DPL=0, S=1, Ex=1, DC=0, RW=1, Ac=0
        0xC0        // flags: G=1, D/B=1, L=0, AVL=0
    );

    // 描述符 2: 内核数据段 (selector = 0x10)
    gdt_set_entry(2,
        0x00000000, // base = 0 (平坦模型)
        0x000FFFFF, // limit = 0xFFFFF
        0x92,       // access: P=1, DPL=0, S=1, Ex=0, DC=0, RW=1, Ac=0
        0xC0        // flags: G=1, D/B=1, L=0, AVL=0
    );

    gdtr.limit = (uint16_t)(sizeof(gdt) - 1); // 23
    gdtr.base = (uint32_t)(uintptr_t)&gdt[0];

    gdt_flush(&gdtr);
}
```

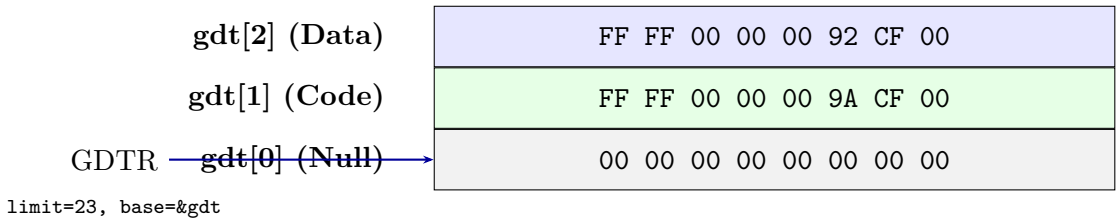

图 4.8: GDT 初始化后的内存布局（3 个描述符 = 24 字节）

设计决策

为什么 GDT 第 0 项必须是空描述符？
Intel 规范规定 selector=0 是 null selector。作用有二：

1. **防御性检查**：如果代码不小心用了未初始化的段寄存器（值为 0），CPU 在访问内存时会检测到 null selector 并触发 #GP，而非悄悄使用错误的段。
2. **LDT 相关**：加载 LDT 寄存器时，null selector 表示" 不使用 LDT"。

思考 4.4

将来做用户态（Ring 3）时，我们需要添加 2 个新描述符：

- 用户代码段（DPL=3，access=`0xFA`）
- 用户数据段（DPL=3，access=`0xF2`）

它们的 selector 分别是多少？（提示：index 3 和 4，各乘以 8。）

4.9 汇编详解：gdt_flush.asm

这是整个 GDT 初始化中最关键也最容易出错的部分。逐条指令解释：

src/kernel/arch/gdt_flush.asm

```
bits 32
global gdt_flush

gdt_flush:
    mov eax, [esp + 4]   ; (1) 取函数参数：gdtr_ptr
    lgdt [eax]           ; (2) 加载 GDTR

    jmp 0x08:.flush_cs   ; (3) far jump 刷新 CS

.flush_cs:
    mov ax, 0x10         ; (4)
    mov ds, ax           ; (5) 刷新 DS
    mov es, ax           ; (6) 刷新 ES
    mov fs, ax           ; (7) 刷新 FS
    mov gs, ax           ; (8) 刷新 GS
    mov ss, ax           ; (9) 刷新 SS
    mov esp, esp         ; (10) SS 后的安全指令

```

```
19    ret                    ; (11) 返回
```

第 5 行：`mov eax, [esp + 4]` `gdt_flush` 使用 cdecl 调用约定。进入函数时栈布局：

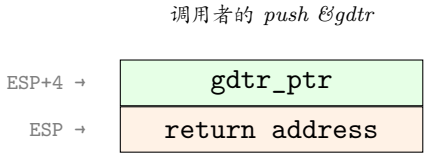

图 4.9: 进入 gdt_flush 时的栈布局

`[esp + 4]` 跳过返回地址，取到 `gdtr_ptr`。

第 6 行：`lgdt [eax]` CPU 从 `eax` 指向的 6 字节中读取 limit（2 字节）和 base（4 字节），写入 GDTR 内部寄存器。

CPU 状态变化

`lgdt` 执行后：

- GDTR.limit = 23, GDTR.base = &gdt[0]
- CPU **知道**新 GDT 在哪了
- 但 `CS`/`DS`/`SS` 的 hidden cache **仍然是旧的**
- 此时用旧 GDT 还是新 GDT 取决于 hidden cache（旧的）

第 8 行：`jmp 0x08:.flush_cs` —Far Jump 这是**最关键的一条指令**。它不是普通的 `jmp`（只改 `EIP`），而是 **far jump**：同时修改 `CS` 和 `EIP`。

- `0x08` → 写入 `CS`（新的 selector）
- `.flush_cs` → 写入 `EIP`（跳转目标）

由于 `CS` 被重新加载，CPU 用新 selector (`0x08`) 去**新 GDT** 查表，找到描述符 1（内核代码段），把 base/limit/权限缓存到 `CS` 的 hidden part。

CPU 状态变化

far jump 执行后：

- `CS` 的可见部分 = `0x08`（index=1, RPL=0）
- `CS` 的 hidden cache = GDT[1] 的完整描述符

- 后续取指令使用新的代码段描述符
- DS/SS 等仍然使用旧缓存——还需要继续刷新

为什么？

为什么刷新 CS 必须用 far jump，不能用 `mov cs, ax`？
因为 x86 **没有** `mov cs, reg` 这条指令——CS 不能被直接赋值。唯一能修改 CS 的途径是：far jump、far call、far ret、`iret`。这些指令会同时修改 CS 和 EIP，确保代码执行流不会"断裂"。

第 11–16 行：刷新数据段寄存器 src/kernel/arch/gdt_flush.asm

```
11  mov ax, 0x10  ; selector = 0x10 = GDT[2] (内核数据段)
12  mov ds, ax    ; DS hidden cache ← GDT[2]
13  mov es, ax    ; ES hidden cache ← GDT[2]
14  mov fs, ax    ; FS hidden cache ← GDT[2]
15  mov gs, ax    ; GS hidden cache ← GDT[2]
```

每条 `mov ds, ax` 都会触发 CPU：

1. 检查 selector 是否有效（index 在 GDT 范围内、P=1、权限检查通过）
2. 将 GDT[2] 的描述符缓存到对应段寄存器的 hidden part

第 17–18 行：`mov ss, ax` + `mov esp, esp` SS 比较特殊：修改 SS 后，CPU 会在**下一条指令执行完**之前 **禁止中断和异常**（硬件行为）。这是为了保证 SS:ESP 的原子性——防止中断在 SS 改了但 ESP 还没改的"半截"状态到来。

`mov esp, esp` 是一条无害指令（空操作），目的是消耗这个"抑制窗口"。之后 `ret` 正常返回到 C 代码。

4.10 验证

```
$ Terminal

# 串口输出:
[init] gdt ok
```

如果 GDT 有误（如 access byte 写错、base/limit 计算错误），CPU 会在 far jump 时 Triple Fault 并重启。

4.10.1 GDB 逐指令验证

```
$ Terminal

# 终端 A
$ make DEBUG=1 debug

# 终端 B
$ make gdb
(gdb) b gdt_flush
(gdb) c
Breakpoint 1, gdt_flush () at gdt_flush.asm:21
(gdb) info reg cs ds ss
cs  0x8  8          # GRUB 设置的 CS (通常也是 0x08)
ds  0x10 16         # GRUB 设置的 DS
ss  0x10 16

(gdb) si             # lgdt [eax]
(gdb) si             # jmp 0x08:.flush_cs
(gdb) info reg cs
cs  0x8  8          # CS 重新加载, hidden cache 已更新

(gdb) si             # mov ax, 0x10
(gdb) si             # mov ds, ax
(gdb) info reg ds
ds  0x10 16         # DS 重新加载

(gdb) c              # 继续, 应该看到串口打印 [init] gdt ok
```

4.11 思考与练习

练习 4.1

在 GDB 中的 `gdt_flush` 处，执行 `lgdt` 前后分别用 `info reg cs ds` 查看段寄存器值。`lgdt` 前后 CS 的值有变化吗？`jmp 0x08:.flush_cs` 后呢？画出这三个时间点段寄存器的状态变化。

练习 4.2

把内核代码段的 access 从 `0x9A` 改为 `0x92`（变成数据段描述符）。重新编译运行。会在什么时候崩溃？（提示：far jump 时 CPU 发现 CS 指向的不是代码段……）错误是 #GP 还是 Triple Fault？

练习 4.3

在 GDT 中添加第 4 个条目：DPL=3 的用户代码段（access=`0xFA`，base=0，limit=`0xFFFFF`，flags=`0xC0`）。计算它的 selector。不需要使用它，只需确认添加后内核正常启动。这是 Stage 10 (Ring 3) 的准备。

练习 4.4

（挑战）注释掉 `gdt_flush` 中的 `mov ss, ax` 一行。运行后内核似乎仍然工作？为什么没有立刻崩溃？提示：GRUB 设置的 SS 可能和我们的 `0x10` 一样——用 GDB 验证你的猜想。如果 GRUB 的 SS 配置不同（比如用了不同的 GDT 布局），会怎样？

4.12 本章小结

本章我们完整拆解了 GDT 的每一个字节：

1. **段选择子**（16 位）= index + TI + RPL
2. **描述符**（8 字节）= 碎片化的 base/limit + access byte + flags
3. **段寄存器**的双面结构：可见的 selector + 不可见的 hidden cache
4. **gdt_flush.asm**：lgdt 加载表 → far jump 刷新 CS → mov 刷新 DS/SS

GDT 是 x86 保护模式的基础设施，也是后续 TSS（Ring 3 栈切换）和 IDT（中断门需要代码段 selector）的前置条件。

下一章我们设置 IDT，让内核能捕获 CPU 异常并打印诊断信息。

Chapter 5

IDT：中断描述符表

5.1 本章目标

- 理解 x86 中断与异常的完整机制：向量号、异常分类、错误码
- 掌握 IDT 门描述符的 8 字节二进制布局（逐 bit）
- 理解 Interrupt Gate 与 Trap Gate 的区别
- 设计 ISR 汇编 stub → C handler 的栈布局约定
- 实现 `regs_t` 结构体，与汇编 push 顺序严格对应
- 用 `int3` 自检验证整条链路

5.2 背景知识：中断与异常

CPU 在执行指令的过程中，可能被两种事件打断：

- **异常（Exception）**：**同步**事件，由 CPU 执行指令时产生（如除零、非法指令、Page Fault）。异常和造成它的指令有确定的因果关系。
- **中断（Interrupt）**：**异步**事件，由外部硬件触发（如键盘按键、定时器到期、磁盘完成 I/O）。与当前执行的指令无关。

无论是异常还是中断，CPU 的处理方式相同：

1. 用向量号 N（0–255）在 IDT 中查找第 N 个门描述符
2. 从描述符中取出 handler 的地址（`CS`:offset）
3. 在栈上保存当前的 `EFLAGS`、`CS`、`EIP`（发生特权级切换时还保存 `SS`、`ESP`）
4. 跳转到 handler 执行

5.2.1 异常的三种分类

类型	特征	例子
Fault	EIP 指向**故障指令**。handler 修复问题后 `iret` 会重新执行该指令。	#PF, #GP
Trap	EIP 指向故障指令**的下一条**。`iret` 继续执行后续代码。	`int3`, `int N`
Abort	不可恢复的严重错误，EIP 可能无意义。	#DF

思考 5.1

Page Fault 为什么是 Fault 而非 Trap?

因为 handler 需要**修复**故障（如分配物理页并建立映射），然后让 CPU **重新执行**那条触发 #PF 的指令。如果 EIP 跳过了故障指令（像 Trap 那样），CPU 就永远不会读到那个页面的数据了。这就是**按需分页**（demand paging）的基础。

5.2.2 向量号分配

向量	助记符	名称	有错误码？
0	#DE	除零	否
1	#DB	调试	否
2	NMI	不可屏蔽中断	否
3	#BP	断点 (`int3`)	否
4	#OF	溢出	否
5	#BR	BOUND 范围超出	否
6	#UD	无效操作码	否
7	#NM	设备不可用	否
8	#DF	Double Fault	**是**（总是 0）
9		协处理器段越界	否
10	#TS	无效 TSS	**是**
11	#NP	段不存在	**是**
12	#SS	栈段错误	**是**
13	#GP	通用保护	**是**
14	#PF	Page Fault	**是**
16	#MF	x87 浮点异常	否
17	#AC	对齐检查	**是**
18	#MC	机器检查	否

19	#XM	SIMD 浮点异常	否
32–47	IRQ0–15	硬件中断（PIC remap 后）	否
128	—	系统调用（`int 0x80`）	否

注意

有错误码的异常和没有错误码的异常，在 ISR 汇编 stub 中必须区别对待。如果搞混了，整个栈布局都会偏移——C handler 读到的寄存器值全是错的。

5.3 IDT 门描述符的 8 字节布局

每个 IDT 条目（gate descriptor）是 8 字节（64 位），格式和 GDT 描述符一样”碎片化”：

5.3.1 内存布局

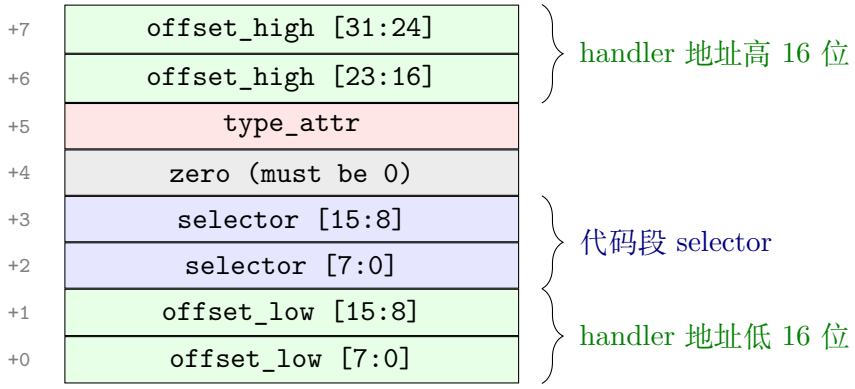

图 5.1: IDT 门描述符的 8 字节内存布局

5.3.2 C 结构体

src/include/arch/idt.h

```
typedef struct __attribute__((packed)) {
    uint16_t offset_low; // handler 地址低 16 位 [0:15]
    uint16_t selector;   // 代码段选择子 (0x08 = 内核代码段)
    uint8_t zero;        // 保留字段，必须为 0
    uint8_t type_attr;   // P(1) | DPL(2) | 0(1) | Type(4)
    uint16_t offset_high; // handler 地址高 16 位 [16:31]
} idt_entry_t;
```

思考 5.2

handler 地址为什么也被拆成 low 和 high 两段？和 GDT 描述符一样，这是 286→386 向后兼容的历史包袱。286 的 IDT 门只有 16 位 offset。

5.3.3 type_attr 字节逐 bit 详解

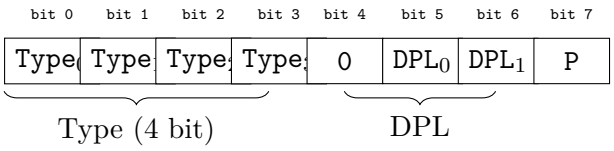

图 5.2: type_attr 字节的 8 个 bit

bit 7 P (Present) = 1：此门有效。P=0 时触发该向量会引发 #NP。

bit 5--6 DPL (Descriptor Privilege Level)：允许通过 `int N` 软件触发此门的最低特权级。DPL=0：只有 Ring 0 能用 `int N` 触发。DPL=3：Ring 3（用户态）也能触发（如 `int 0x80` 系统调用）。**注意**：硬件异常不受 DPL 限制。CPU 除零时无论 DPL 都会进入 handler。

bit 4 固定为 0（区分系统段描述符和门描述符）。

bit 0--3 Type：

- `1110b` = `0xE` = 32-bit Interrupt Gate：进入时**自动清 IF**（关中断）
- `1111b` = `0xF` = 32-bit Trap Gate：进入时**不清 IF**

我们使用 `0x8E`：

$$\texttt{0x8E} = 1\ \underbrace{00}_{DPL=0}\ \underbrace{0}\ \underbrace{1110}_{InterruptGate}$$

设计决策

Interrupt Gate vs Trap Gate——唯一区别是进入 handler 时是否自动清 `EFLAGS`.IF。

Interrupt Gate（`0x8E`）：自动关中断。适合异常处理——处理 #PF 时我们不希望被键盘中断打断，否则嵌套的中断可能在异常尚未修复时访问出错的页面。

Trap Gate（`0x8F`）：不关中断。将来 syscall gate（`int 0x80`）可以考虑用 Trap Gate，让系统调用期间仍能响应硬件中断。

5.3.4 idt_set_gate：填充一个门描述符

src/kernel/arch/idt.c

```
static void idt_set_gate(uint8_t vector, void (*handler)(void),
                         uint16_t selector, uint8_t type_attr) {
    uint32_t addr = (uint32_t)(uintptr_t)handler;

    idt[vector].offset_low = (uint16_t)(addr & 0xFFFF);
    //  addr = 0xC0101234
    //  addr & 0xFFFF = 0x1234 → offset_low

    idt[vector].selector = selector;
    //  0x08（内核代码段）

    idt[vector].zero     = 0;
    //  保留字段，必须为 0

    idt[vector].type_attr = type_attr;
    //  0x8E = Interrupt Gate, DPL=0, Present

    idt[vector].offset_high = (uint16_t)((addr >> 16) & 0xFFFF);
    //  (addr >> 16) & 0xFFFF = 0xC010 → offset_high
}
```

CPU 触发向量 N 时，从 IDT[N] 拼出 handler 地址：

$$\text{handler} = (\text{offset_high} \ll 16) \mid \text{offset_low}$$

然后用 selector（`0x08`）去 GDT 查代码段描述符，切换到内核代码段执行 handler。

5.3.5 IDTR 结构体

和 GDTR 格式完全相同：6 字节，limit + base。

src/include/arch/idt.h

```
typedef struct __attribute__((packed)) {
    uint16_t limit; // IDT 总字节数 - 1
    uint32_t base; // IDT 数组的线性地址
} idtr_t;
```

256 个门 × 8 字节 = 2048 字节，所以 `limit = 2047`。

5.4 ISR 汇编 Stub：isr_stubs.asm

这是 IDT 实现中最精密的部分——必须保证汇编 push 的顺序与 C 结构体**完全一致**。

5.4.1 问题：栈布局不统一

当异常发生时，CPU 自动压栈：

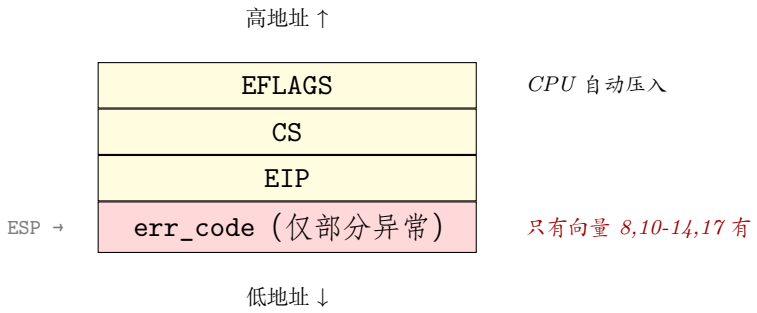

图 5.3: 异常入口时 CPU 自动压栈的内容

问题：有些异常（如 #PF）CPU 会额外压入一个 error code，有些（如 #DE）不会。如果不处理这个差异，C handler 无法用统一的结构体解析栈。

5.4.2 解决方案：ISR_NOERR 和 ISR_ERR 宏

src/kernel/arch/isr_stubs.asm

```
; 无错误码的异常：手动 push 0 对齐
%macro ISR_NOERR 1
isr%1:
    push dword 0        ; 伪 err_code = 0
    push dword %1       ; int_no
    jmp isr_common_stub
%endmacro

; 有错误码的异常：CPU 已经 push 了 err_code
%macro ISR_ERR 1
isr%1:
    push dword %1       ; int_no (err_code 已在栈上)
    jmp isr_common_stub
%endmacro
```

效果：无论哪种异常，进入 isr_common_stub 时栈顶布局总是统一的：

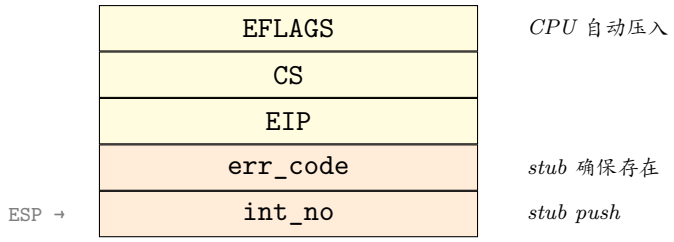

图 5.4: 进入 isr_common_stub 时的统一栈布局

5.4.3 isr_common_stub：逐指令详解

src/kernel/arch/isr_stubs.asm

```
isr_common_stub:
    pushad              ; (1) 保存 8 个通用寄存器

    push ds             ; (2) 保存段寄存器
    push es             ; (3)
    push fs             ; (4)
    push gs             ; (5)

    mov ax, 0x10        ; (6) 切换到内核数据段
    mov ds, ax          ; (7)
    mov es, ax          ; (8)
    mov fs, ax          ; (9)
    mov gs, ax          ; (10)

    push esp            ; (11) 参数：指向 regs_t 的指针
    call isr_handler_c  ; (12) 调用 C handler
    add esp, 4          ; (13) 清理参数

    pop gs              ; (14) 恢复段寄存器
    pop fs              ; (15)
    pop es              ; (16)
    pop ds              ; (17)

    popad               ; (18) 恢复通用寄存器

    add esp, 8          ; (19) 跳过 int_no 和 err_code

    iret                ; (20) 从中断返回
```

第 2 行：`pushad` `pushad` 一次性压入 8 个通用寄存器，顺序是：EAX → ECX → EDX → EBX → ESP → EBP → ESI → EDI。

注意

`pushad` 压入的 ESP 是**执行 `pushad` 之前**的值（即"当时的快照"），不是当前栈指针。这意味着 `regs_t` 中的 `esp` 字段只是参考值，不能用来恢复栈。`popad` 恢复时会跳过 ESP 字段。

第 3–6 行：保存段寄存器 `push ds/es/fs/gs` 的顺序决定了 `regs_t` 中对应字段的位置。**顺序必须严格匹配**——下面会看到 C 结构体的字段排列。

第 7–11 行：切换到内核数据段 异常可能发生在段寄存器指向非内核段的时候（将来用户态会遇到）。在调用 C handler 前，先确保 DS/ES 指向内核数据段 `0x10`。

第 12–14 行：调用 C handler `push esp` 把当前栈指针作为参数传给 `isr_handler_c`。此时 ESP 恰好指向刚才 push 的所有数据的起始位置——也就是 `regs_t*`。

第 20 行：`add esp, 8` 跳过栈上的 `int_no` 和 `err_code`（各 4 字节），让 ESP 指向 CPU 自动压入的 EIP/CS/EFLAGS。

第 21 行：`iret` `iret`（Interrupt Return）从栈上弹出 EIP、CS、EFLAGS，恢复到中断前的执行状态。

CPU 状态变化

`iret` 执行时 CPU 弹出三个值：

1. 弹出 EIP → 恢复程序计数器
2. 弹出 CS → 恢复代码段（如果 CS.RPL 变了，触发特权级切换）
3. 弹出 EFLAGS → 恢复标志位（包括 IF，如果原来中断是开的就恢复开启）

如果发生了特权级切换（如从 Ring 0 回到 Ring 3），还会额外弹出 ESP 和 SS。

5.5 完整栈布局图（ISR 入口到 C handler）

这张图展示了从异常发生到进入 C handler 时，栈上所有数据的排列：

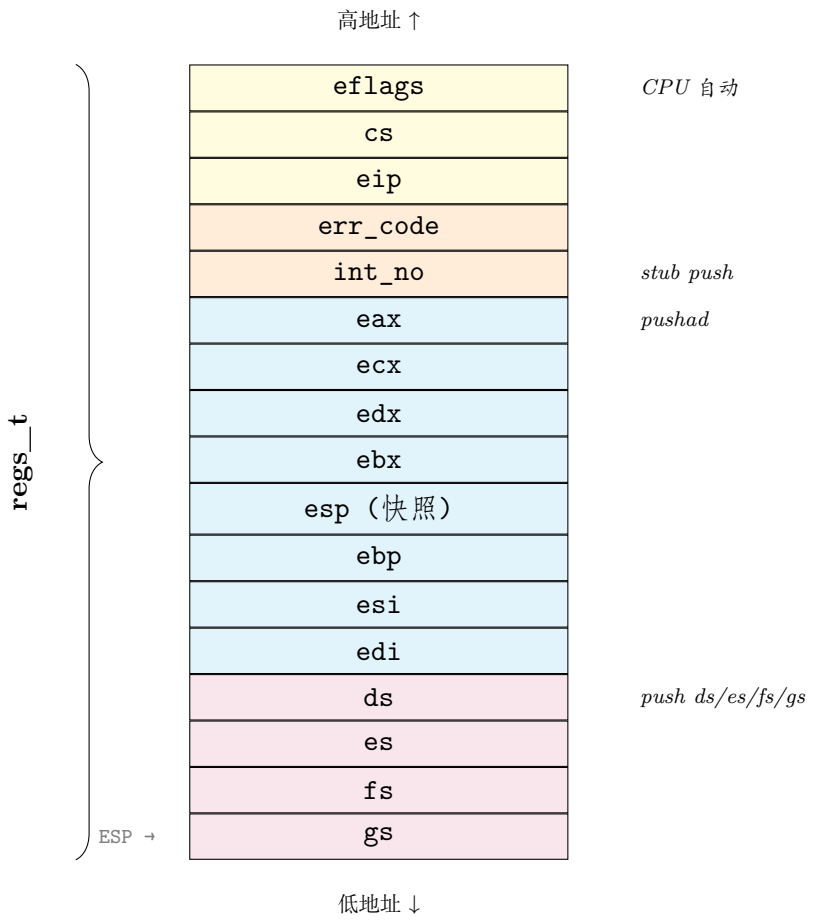

图 5.5: ISR 入口到 push esp（传给 C handler）时的完整栈布局

5.6 regs_t：与汇编栈布局一一对应的 C 结构体

src/include/arch/idt.h

```
typedef struct regs {
    // push gs/fs/es/ds (最后 push 的在最低地址 = 结构体最前面)
    uint32_t gs, fs, es, ds;

    // pushad (EAX 最先 push = 最高地址 → 结构体中排在后面)
    // pushad 的 push 顺序: EAX ECX EDX EBX ESP EBP ESI EDI
    // 栈上从高到低:      EAX ECX EDX EBX ESP EBP ESI EDI
    // 结构体从前到后:    edi esi ebp esp ebx edx ecx eax
    uint32_t edi, esi, ebp, esp, ebx, edx, ecx, eax;

    // ISR stub push 的 int_no 和 err_code
    uint32_t int_no, err_code;

    // CPU 自动压入 (最先压的在最高地址)
```

```
    uint32_t eip, cs, eflags;
} regs_t;
```

注意

regs_t 的字段顺序是由汇编 push 顺序**反向**决定的：

- 最后 push 的数据在最低地址 → 对应结构体的**第一个**字段
- 最先 push 的数据在最高地址 → 对应结构体的**最后一个**字段

如果顺序搞反，C handler 读到的 r->eip 可能是 ds 的值——这种 bug 极难排查。图 5.5 是你的"参照表"。

5.7 C 异常处理：isr_handler_c

src/kernel/arch/idt.c

```c
void isr_handler_c(const regs_t* r) {
    // Page Fault 特殊路径
    if (r->int_no == 14) {
        page_fault_handler(r);
        printk("Kernel panic: #PF Page Fault\n");
        for (;;) __asm__ volatile("hlt");
    }

    // 打印异常信息
    printk("\n[isr] %s vector=%u err=0x%08x eip=0x%08x\n",
           exception_name(r->int_no),
           r->int_no, r->err_code, r->eip);

    // Breakpoint (int3) 允许返回 → 用于自检
    if (r->int_no == 3) return;

    // 其他异常不可恢复
    printk("Kernel panic: %s\n", exception_name(r->int_no));
    for (;;) __asm__ volatile("hlt");
}
```

5.7.1 Page Fault Handler：CR2 与错误码

src/include/arch/idt.h

```c
static inline uint32_t read_cr2(void) {
    uint32_t val;
    __asm__ volatile("mov %%cr2, %0" : "=r"(val));
    return val;
}
```

CR2 在 #PF 发生时由 CPU 自动写入故障虚拟地址。

错误码的逐 bit 含义：

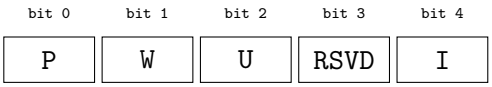

图 5.6: #PF 错误码的低 5 位

bit 0 P (Present)：0= 页不存在（not-present），1= 权限违规（页存在但不允许访问）

bit 1 W/R：0= 读操作引起，1= 写操作引起

bit 2 U/S：0= 在 Ring 0（内核态）发生，1= 在 Ring 3（用户态）发生

bit 3 RSVD：PTE 中的保留位被错误置位（硬件级错误，通常是写 PTE 的代码有 bug）

bit 4 I/D：1= 取指令（instruction fetch）引起，0= 数据访问引起

常见错误码示例：

err_code	含义
0x00	内核态读一个不存在的页
0x02	内核态写一个不存在的页
0x05	用户态读一个存在但权限不足的页
0x07	用户态写一个存在但权限不足的页

5.8 idt_init()：安装所有 gate

src/kernel/arch/idt.c

```c
void idt_init(void) {
    // 清空 IDT (256 项全部归零)
    for (size_t i = 0; i < 256; i++) {
        idt[i] = (idt_entry_t){0};
    }

    // CPU 异常 0..31 (全部用 Interrupt Gate 0x8E)
```

```
    const uint8_t INT_GATE = 0x8E;
    idt_set_gate(0, isr0, GDT_KERNEL_CODE_SEL, INT_GATE);
    idt_set_gate(1, isr1, GDT_KERNEL_CODE_SEL, INT_GATE);
    // ... 每个向量对应自己的 stub ...
    idt_set_gate(14, isr14, GDT_KERNEL_CODE_SEL, INT_GATE); // #PF
    // ... 一直到 31 ...

    // 硬件 IRQ 0x20..0x2F (先装 gate, PIC remap 在下一章)
    idt_set_gate(0x20, irq0, GDT_KERNEL_CODE_SEL, INT_GATE);
    idt_set_gate(0x21, irq1, GDT_KERNEL_CODE_SEL, INT_GATE);
    // ... 到 0x2F ...

    // 加载 IDTR
    idtr.limit = (uint16_t)(sizeof(idt) - 1); // 256*8-1 = 2047
    idtr.base = (uint32_t)(uintptr_t)&idt[0];
    lidt(&idtr);
}
```

CPU 状态变化

lidt 执行后：

- IDTR.limit = 2047, IDTR.base = &idt[0]
- 从此刻起，任何异常都会通过新 IDT 分发
- 中断仍然关闭（IF=0），直到我们显式 sti
- 未安装的向量（32–255 中大部分）条目全为 0，触发时会引发 #GP

5.9 验证：int3 自检

src/kernel/core/kmain.c

```
// kmain.c
idt_init();
printk("[init] idt ok\n");
__asm__ volatile("int3"); // 触发 #BP
printk("int3 returned, IDT works!\n");
```

预期输出：

```
$ Terminal

[init] idt ok
[isr] #BP Breakpoint vector=3 err=0x00000000 eip=0xC01xxxxx
int3 returned, IDT works!
```

如果看不到 “int3 returned”，说明 `iret` 回不来——检查栈布局。

5.9.1 GDB 逐指令验证

```
$ Terminal

(gdb) b isr_handler_c
(gdb) c
Breakpoint, isr_handler_c (r=0xc01xxxxx)
(gdb) p r->int_no
$1 = 3
(gdb) p/x r->eip
$2 = 0xc010abcd  # int3 指令的下一条地址 (Trap 语义)
(gdb) p/x r->err_code
$3 = 0x0          # int3 没有错误码
```

5.10 思考与练习

练习 5.1

在 `kmain` 中触发除零异常：

```
__asm__ volatile("int $0");
```

观察串口输出的 EIP。它指向哪条指令？和 `int3` 的行为有什么不同？（提示：`int N` 对所有 N 都是 Trap 语义——EIP 指向下一条。但真正的除零 `1/0` 是 Fault——EIP 指向 `div` 指令本身。）

练习 5.2

故意将 `isr_common_stub` 中 `pushad` 和 `push ds/es/fs/gs` 的顺序对调。然后触发 `int3`，看 C handler 打印的 `r->eip`。它还正确吗？参考图 5.5 分析为什么。

练习 5.3

将所有异常的 `type_attr` 从 `0x8E`（Interrupt Gate）改为 `0x8F`（Trap Gate）。运行后键盘是否还能正常输入？（提示：Trap Gate 不关中断，异常处理期间可能被键盘 IRQ 打断。在当前简单内核中可能没问题，但在更复杂的场景下会导致嵌套中断问题。）

练习 5.4

（挑战）当前 `idt_init` 中 `int3` 的 DPL=0。这意味着将来的用户态程序不能用 `int3` 做调试断点。把它改成 DPL=3（`type_attr = 0xEE`），并解释 `0xEE` 的逐 bit 含义。

5.11 本章小结

IDT 是内核的”异常/中断事件分发表”。本章涵盖了：

1. **IDT 门描述符**（8 字节）：offset 拆分 + selector + type_attr 逐 bit
2. **ISR 汇编 stub**：NOERR/ERR 宏统一栈布局 → pushad → push 段寄存器 → call C
3. **regs_t 结构体**：字段顺序严格对应汇编 push 顺序（图 5.5）
4. **Page Fault 特殊处理**：读 `CR2` + 5 bit 错误码解析
5. **int3 自检**：验证整条链路 ISR stub → C handler → iret

有了 IDT，内核不再”闷死”——任何 CPU 错误都会被捕获并打印诊断信息。下一章我们接入硬件中断：初始化 8259 PIC，让键盘能触发 IRQ 并输入字符。

Chapter 6

IRQ、PIC 与键盘驱动

6.1 本章目标

- 理解 8259 PIC 的硬件架构：主从级联、ICW 初始化序列、IRQ mask、EOI
- 理解为什么必须 remap PIC（避免与 CPU 异常冲突）
- 实现 IRQ 分发框架：函数指针数组 + 统一 EOI
- 理解 IRQ 汇编 stub 与 ISR stub 的关系
- 实现 PS/2 键盘驱动：scancode 解码、Shift 状态机、环形缓冲区
- 掌握中断上下文与主循环之间的生产者-消费者模式

6.2 背景知识：8259 PIC 硬件架构

PC 有两片级联的 8259A PIC（Programmable Interrupt Controller），
每片管理 8 条 IRQ 线，合计 16 条：

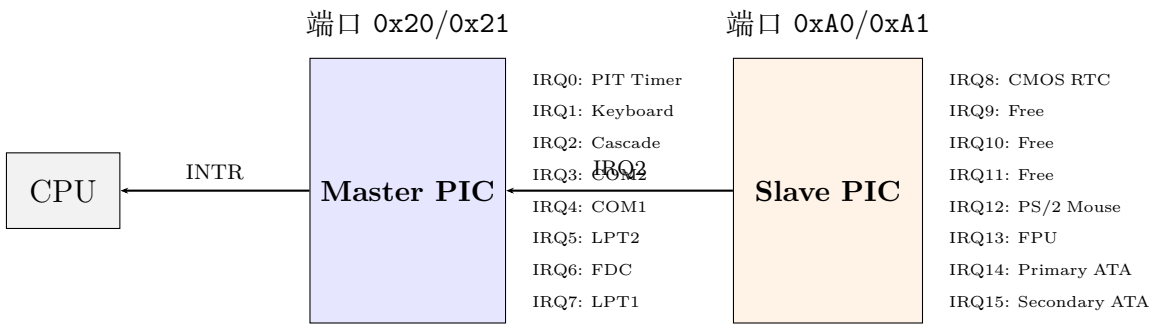

图 6.1: 8259 PIC 主从级联架构与 IRQ 分配

6.2.1 为什么必须 Remap？

PIC 上电后的默认映射：

IRQ	默认向量	冲突
IRQ0	8	#DF (Double Fault)
IRQ1	9	Coprocessor Segment Overrun
IRQ7	15	Reserved

IRQ0-7 的默认向量 8-15 和 CPU 异常**完全重叠**！如果不 remap，按键盘（IRQ1）会被 CPU 当成向量 9（Coprocessor Segment Overrun）处理。

思考 6.1

如果你忘了做 remap 就启用了 IRQ1，按键盘后会发生什么？CPU 认为向量 9 是一个异常，会调用 `isr9` 的 handler。ISR handler 打印 "Coprocessor Segment Overrun" 然后 halt。键盘表现为：按一下就死机。

6.3 PIC 初始化：ICW 序列详解

PIC 通过 4 个 ICW（Initialization Command Word）完成初始化。每个 ICW 有精确的格式和发送顺序：

src/kernel/arch/pic.c

```c
void pic_init(void) {
    // 保存当前 mask（可选，我们会覆盖）
    uint8_t a1 = inb(PIC1_DATA);
    uint8_t a2 = inb(PIC2_DATA);
```

6.3.1 ICW1：开始初始化

src/kernel/arch/pic.c

```c
    outb(PIC1_CMD, 0x11); // ICW1: INIT + ICW4_NEEDED
    io_wait();
    outb(PIC2_CMD, 0x11);
    io_wait();
```

`0x11` = ICW1_INIT (bit 4=1) | ICW1_ICW4 (bit 0=1)。

向命令端口写入 ICW1 告诉 PIC：" 开始初始化序列，后面会有 ICW4"。

为什么？

io_wait() 是什么？ISA 总线的某些旧设备需要在连续 I/O 操作间插入一个短延迟。常见实现是向端口 0x80（POST 诊断端口）写一个字节：

src/include/arch/io.h

```
static inline void io_wait(void) {
    outb(0x80, 0); // 约 1 微秒延迟
}
```

6.3.2 ICW2：向量偏移

src/kernel/arch/pic.c

```
    outb(PIC1_DATA, 0x20); // master: IRQ0 → 向量 0x20
    io_wait();
    outb(PIC2_DATA, 0x28); // slave: IRQ8 → 向量 0x28
    io_wait();
```

这就是 **remap 的核心**：告诉每片 PIC 它管理的 IRQ 对应的起始向量号。

Remap 后的映射：

IRQ	向量	设备
0	0x20 (32)	PIT Timer
1	0x21 (33)	PS/2 Keyboard
2	0x22 (34)	Cascade（slave PIC）
8	0x28 (40)	CMOS RTC
14	0x2E (46)	Primary ATA

6.3.3 ICW3：级联关系

src/kernel/arch/pic.c

```
    outb(PIC1_DATA, 0x04); // master: slave 挂在 IRQ2 (bit 2 = 1)
    io_wait();
    outb(PIC2_DATA, 0x02); // slave: cascade identity = 2
    io_wait();
```

Master 的 ICW3 是一个 bitmask：bit $N = 1$ 表示 IRQN 上挂了一个 slave PIC。0x04 = bit 2 = IRQ2 上有 slave。

Slave 的 ICW3 是自身的 cascade identity：2 表示”我挂在 master 的 IRQ2 上”。

图 6.2: Master PIC 的 ICW3 = `0x04`：IRQ2 位置为 1

6.3.4 ICW4：模式设置

src/kernel/arch/pic.c

```
    outb(PIC1_DATA, 0x01); // 8086/88 模式
    io_wait();
    outb(PIC2_DATA, 0x01);
    io_wait();
```

`0x01` = ICW4_8086：告诉 PIC 工作在 8086 模式（相对于 8085 模式）。现代 x86 都用这个。

6.3.5 初始 Mask：全部关闭

src/kernel/arch/pic.c

```
    outb(PIC1_DATA, 0xFF); // mask 所有 master IRQ
    outb(PIC2_DATA, 0xFF); // mask 所有 slave IRQ
}
```

设计决策

初始化后先把所有 IRQ mask 掉。原因：

1. 此时大部分 IRQ 还没安装 handler。如果中断进来但 IDT 中没有有效的 gate，CPU 会触发 #GP。
2. 每个驱动在 init 时自己调用 `pic_clear_mask(irq)` 打开需要的 IRQ —" 谁用谁开" 原则。

6.4 EOI（End of Interrupt）

IRQ handler 执行完后**必须**向 PIC 发送 EOI，否则 PIC 认为当前中断还在处理中，不会发送同级或更低优先级的后续中断。

src/kernel/arch/pic.c

```
void pic_send_eoi(uint8_t irq) {
```

```
    if (irq >= 8) {
        outb(PIC2_CMD, 0x20); // 先通知 slave
    }
    outb(PIC1_CMD, 0x20);  // 再通知 master (所有 IRQ 都要)
}
```

注意

忘记发 EOI 是最常见的硬件中断 bug。表现为：第一次按键有反应，之后键盘完全死掉。因为 PIC 还在等待上一次 IRQ1 的 EOI，拒绝发送新的中断。

思考 6.2

为什么 slave IRQ（8–15）需要向**两片** PIC 都发 EOI?
因为 slave 是挂在 master 的 IRQ2 上的。一次 slave IRQ 同时占用了：

1. slave PIC 的一个 IRQ 槽位
2. master PIC 的 IRQ2 槽位

两边都要通知释放。

6.5 IRQ Mask 操作

src/kernel/arch/pic.c

```
void pic_clear_mask(uint8_t irq) {
    uint16_t port = (irq < 8) ? PIC1_DATA : PIC2_DATA;
    uint8_t line = (uint8_t)(irq & 7u);

    uint8_t mask = inb(port);     // 读当前 mask
    mask &= (uint8_t)~(1u << line); // 清除对应 bit (0=允许)
    outb(port, mask);             // 写回
}

void pic_set_mask(uint8_t irq) {
    // ...同理，把对应 bit 置 1 (1=屏蔽)
}
```

PIC 的 mask 寄存器（IMR）是一个 8-bit 值，每 bit 对应一个 IRQ：

- bit = 0：允许该 IRQ 通过
- bit = 1：屏蔽该 IRQ

6.6 IRQ 分发框架：irq.c

6.6.1 函数指针数组

src/kernel/arch/irq.c

```
static irq_handler_t g_irq_handlers[16]; // 初始全为 NULL

void irq_install_handler(uint8_t irq, irq_handler_t handler) {
    if (irq < 16) {
        g_irq_handlers[irq] = handler;
    }
}
```

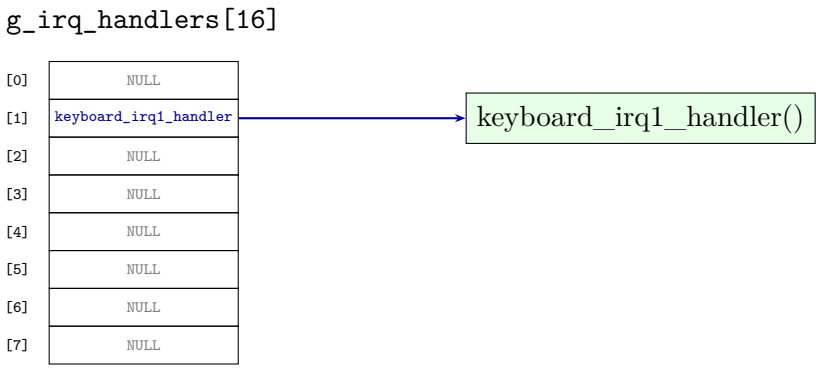

图 6.3: IRQ 分发表：g_irq_handlers 函数指针数组

6.6.2 统一 C 入口

src/kernel/arch/irq.c

```
void irq_handler_c(const irq_regs_t* r) {
    uint8_t irq = (uint8_t)(r->int_no - 0x20u);

    // 调用已注册的 handler (如果有)
    if (irq < 16 && g_irq_handlers[irq]) {
        g_irq_handlers[irq](r);
    }

    // 统一发送 EOI
    pic_send_eoi(irq);
}
```

设计决策

EOI 在 dispatcher 中统一发送，而非让每个 handler 自己发。好处：

1. 驱动开发者不会忘记发 EOI
2. handler 只需专注于设备逻辑
3. 将来做更复杂的 IRQ 优先级管理时只改 dispatcher 一处

6.6.3 IRQ 汇编 Stub

IRQ stub 和 ISR stub 结构相同（push err_code=0 → push int_no → pushad → call C）：

src/kernel/arch/irq_stubs.asm

```
%macro IRQ 2
irq%1:
    push dword 0        ; err_code = 0 (硬件 IRQ 无 error code)
    push dword %2       ; int_no = vector (0x20 + irq)
    jmp irq_common_stub
%endmacro

IRQ 0, 0x20  ; IRQ0 → 向量 0x20
IRQ 1, 0x21  ; IRQ1 → 向量 0x21 (键盘)
; ... 共 16 个 ...
```

`irq_common_stub` 和 `isr_common_stub` 完全一样（pushad → push 段寄存器 → call C → 恢复 → iret），只是调用的 C 函数不同（`irq_handler_c` vs `isr_handler_c`）。

6.7 PS/2 键盘驱动：keyboard.c

6.7.1 Scancode Set 1

PS/2 键盘按下键时发送一个 **make code**（0x00–0x7F），释放时发送 **break code**（make code | 0x80）。

src/kernel/drivers/keyboard.c

```
// Scancode Set 1 基础映射 (部分)
static const char scancode_map[0x40] = {
    /* 0x00 */ 0, 0, '1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','-','=',
    /* 0x0E */ '\b', '\t',
    /* 0x10 */ 'q','w','e','r','t','y','u','i','o','p','[',']','\n', 0,
```

```
    /* 0x1E */ 'a','s','d','f','g','h','j','k','l',';','\'','`', 0, '\\',
    /* 0x2C */ 'z','x','c','v','b','n','m',',','.','/', 0, 0, 0, ' ',
};
```

思考 6.3

为什么键盘发送的是 scancode 而非 ASCII?
因为键盘是一个" 物理开关阵列"——它只知道哪个位置的键被按了或松了。把 scancode 翻译成哪个字符取决于**键盘布局**（US、UK、DE、中文等）。同一个 scancode 0x10 在 QWERTY 布局是'q'，在 AZERTY 布局是'a'。翻译工作由操作系统（或键盘驱动）完成。

6.7.2 Shift 状态机

src/kernel/drivers/keyboard.c

```c
static volatile uint8_t g_shift_down; // Shift 是否被按住

static void keyboard_handle_scancode(uint8_t sc) {
    // 0xE0 前缀：扩展键（方向键等），暂时忽略
    if (sc == 0xE0u) { g_e0_prefix = 1; return; }
    if (g_e0_prefix) { g_e0_prefix = 0; return; }

    uint8_t released = (sc & 0x80u) != 0; // 最高位=1 表示松开
    uint8_t code = sc & 0x7Fu;          // 低 7 位 = make code

    // Left Shift (0x2A) 或 Right Shift (0x36)
    if (code == 0x2Au || code == 0x36u) {
        g_shift_down = released ? 0 : 1;
        return;
    }

    if (released) return; // 只处理按下事件

    // 根据 Shift 状态选择映射表
    char ch = g_shift_down ? scancode_map_shift[code]
                           : scancode_map[code];
    if (ch) kbd_buf_put(ch);
}
```

6.7.3 环形缓冲区

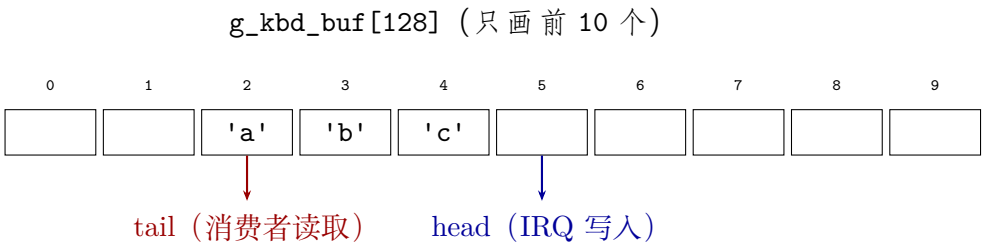

图 6.4: 键盘环形缓冲区：IRQ handler 写 head，主循环读 tail

src/kernel/drivers/keyboard.c

```
#define KBD_BUF_SIZE 128

static volatile char g_kbd_buf[KBD_BUF_SIZE];
static volatile uint8_t g_kbd_head; // 下一个写位置
static volatile uint8_t g_kbd_tail; // 下一个读位置

static void kbd_buf_put(char c) {
    uint8_t next = (g_kbd_head + 1) % KBD_BUF_SIZE;
    if (next == g_kbd_tail) return; // 满了 → 丢弃
    g_kbd_buf[g_kbd_head] = c;
    g_kbd_head = next;
}

static int kbd_buf_get(char* out) {
    if (g_kbd_tail == g_kbd_head) return 0; // 空
    *out = g_kbd_buf[g_kbd_tail];
    g_kbd_tail = (g_kbd_tail + 1) % KBD_BUF_SIZE;
    return 1;
}
```

设计决策

为什么用环形缓冲区而非普通数组？

1. **解耦生产者和消费者**：IRQ handler（生产者）在中断上下文执行，必须尽快返回。Shell 主循环（消费者）在非中断上下文运行，可以慢慢处理。
2. **避免数据拷贝**：环形缓冲区通过 head/tail 指针管理读写位置，不需要移动数组元素。

3. **线程安全**：单生产者 + 单消费者的环形缓冲区在不需要锁的情况下就是线程安全的（原子的 head/tail 更新）。

思考 6.4

g_kbd_buf 和 g_kbd_head/tail 为什么要声明为 volatile?
因为它们在两个”执行流”中被访问：

- IRQ handler（中断上下文）写 g_kbd_head
- keyboard_getc（主循环）读 g_kbd_head

没有 volatile，编译器可能把 g_kbd_head 缓存在寄存器中，导致主循环永远看到旧值——缓冲区”永远为空”。

6.7.4 公开 API

src/kernel/drivers/keyboard.c

```c
// 阻塞等待一个字符（hlt 直到 IRQ 把字符放入缓冲区）
char keyboard_getc(void) {
    char c;
    while (!keyboard_try_getc(&c)) {
        __asm__ volatile("hlt"); // 等下一个中断
    }
    return c;
}

// 非阻塞尝试读取（0=无字符，1=读到一个）
int keyboard_try_getc(char* out) {
    return kbd_buf_get(out);
}
```

为什么？

为什么用 hlt 而非空循环?
hlt 让 CPU 进入低功耗状态直到下一个中断。空循环（while(1){}）让 CPU 100% 占用，白白浪费电力和 QEMU 宿主机 CPU 资源。

6.7.5 keyboard_init：注册 + 开 IRQ

src/kernel/drivers/keyboard.c

```c
void keyboard_init(void) {
    irq_install_handler(1, keyboard_irq1_handler);
    pic_clear_mask(1); // 允许 IRQ1 通过 PIC
}
```

注意此时 EFLAGS.IF 仍然是 0（中断关闭）。IRQ handler 不会触发，直到 `kmain` 末尾执行 `__asm__ volatile("sti")`。

6.8 完整中断链路图

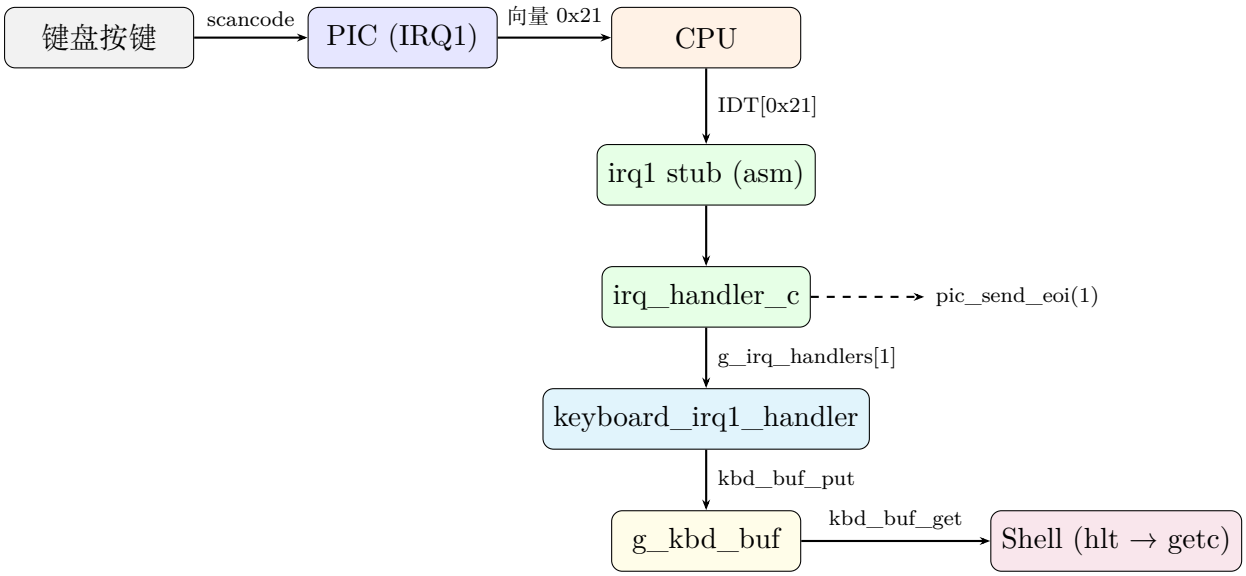

图 6.5: 从键盘按键到 Shell 读取的完整中断链路

6.9 验证

```
$ Terminal

$ make iso && make run
# 在 QEMU 窗口中按键，串口应看到字符回显
# 按 Shift+a 应显示 'A'
# 快速连续打字不应丢字符（除非超过 128 个未消费的字符）
```

6.10 思考与练习

练习 6.1

注释掉 `irq_handler_c` 中 `pic_send_eoi(irq)` 的调用。重新运行，第一次按键后再按键还有反应吗？恢复后试试只给 master 发 EOI （不给 slave），IRQ8–15 的设备是否受影响？

练习 6.2

修改 `KBD_BUF_SIZE` 为 4（极小缓冲区）。快速连续打字 10 个字符，`keyboard_getc` 最多能读到几个？改成 2 呢？思考：环形缓冲区的有效容量是 `size - 1` 还是 `size`？（提示：head == tail 表示空，那满的时候 head 和 tail 是什么关系？）

练习 6.3

在键盘驱动中添加对 Caps Lock 的支持。Caps Lock 的 make code 是 `0x3A`。它是一个" 切换键"——按一次开启，再按一次关闭。提示：维护一个 `g_caps_lock` 状态，按下时 toggle。Caps Lock 只影响字母键的大小写，不影响数字和符号。

练习 6.4

（挑战）当前 `0xE0` 前缀（方向键等）被直接忽略。实现方向键的处理：上箭头（`0xE0 0x48`）、下箭头（`0xE0 0x50`）、左箭头（`0xE0 0x4B`）、右箭头（`0xE0 0x4D`）。把它们翻译成 ANSI 转义序列（如 `\x1b[A` 表示上箭头），放入键盘缓冲区。Shell 可以用这些序列实现光标移动。

6.11 本章小结

本章完成了硬件中断的完整链路：

1. **PIC 初始化**：ICW1-4 序列完成 remap（IRQ → 向量 0x20+），默认 mask 全关
2. **IRQ 分发**：函数指针数组 + 统一 EOI
3. **键盘驱动**：scancode → Shift 状态机 → ASCII → 环形缓冲区
4. **生产者-消费者**：IRQ handler 写 head，主循环读 tail，`volatile` 保证可见性

内核现在能接收用户输入了。下一章我们用这个能力构建交互式 Shell。

Chapter 7

交互式 Shell

7.1 本章目标

- 设计统一的 Console 输入抽象层（键盘 IRQ + 串口轮询）
- 实现行编辑器：回显、退格（`\b`）、回车
- 实现命令解析器：空格分词 → `argc/argv`
- 设计可扩展的命令注册表（`cmd_t` 结构体 + 静态数组）
- 实现第一批命令：`cls`、`shutdown`、`cmds`

7.2 架构设计

Shell 采用五层架构，各层通过清晰的函数接口解耦：

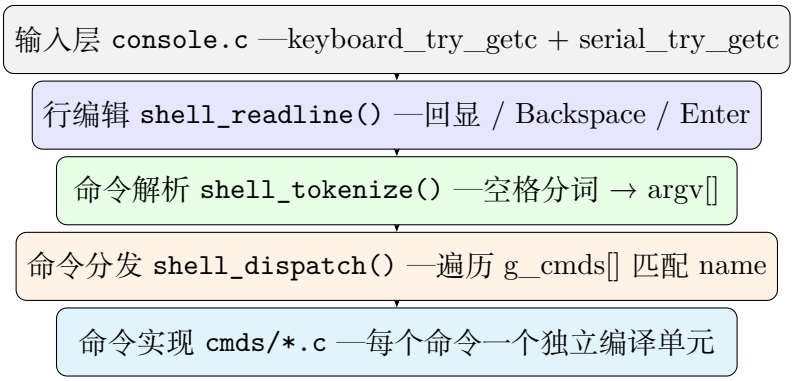

图 7.1: Shell 五层架构

思考 7.1

为什么要把输入抽象成 Console 层？如果 Shell 直接调 `keyboard_getc()`，将来要支持串口远程调试（QEMU `-serial stdio`）时需要改 shell.c。有了 Console 层，输入源的增减只改 console.c 一处。

7.3 Console 输入层：console.c

src/kernel/core/console.c

```c
int console_try_getc(char* out) {
    // 优先查键盘 IRQ 缓冲区（非阻塞）
    if (keyboard_try_getc(out)) return 1;

    // 其次查串口（轮询，非阻塞）
    if (serial_try_getc(out)) {
        if (*out == '\r') *out = '\n'; // 串口终端发 CR，归一化为 LF
        return 1;
    }
    return 0; // 无输入
}

char console_getc(void) {
    for (;;) {
        char c;
        if (console_try_getc(&c)) return c;
        __asm__ volatile("pause"); // 让出 CPU 一个周期
    }
}
```

为什么？

为什么 `console_getc` 用 `pause` 而非 `hlt`？

`hlt` 会让 CPU 完全停止直到下一个中断。但 `serial_try_getc` 是轮询模式（不依赖中断），`hlt` 后如果没有键盘中断就永远不会被唤醒。`pause` 只是一个短暂提示（用于 spin-wait），CPU 仍然继续执行循环。

更好的方案是在每次 `hlt` 前 check 一次串口，但当前简单实现已够用。

7.4 命令接口：cmd.h

src/include/kernel/cmd.h

```
typedef int (*cmd_fn_t)(int argc, char** argv);

typedef struct {
    const char* name; // 命令名（如 "cls"）
    const char* help; // 帮助文本
    cmd_fn_t fn;      // 处理函数
} cmd_t;
```

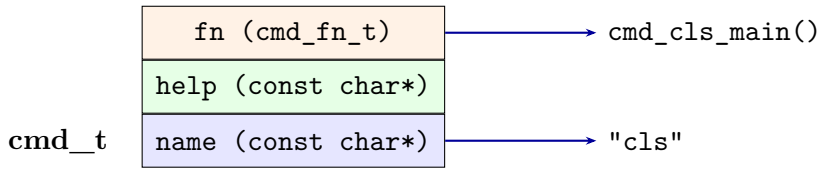

图 7.2: cmd_t 结构体的内存布局与指针指向

每个命令做成独立编译单元（一个 .c 文件），在文件末尾导出一个 const cmd_t：

src/kernel/cmds/cmd_cls.c

```
// cmd_cls.c
static int cmd_cls_main(int argc, char** argv) {
    (void)argc; (void)argv;
    printk("\x1b[2J\x1b[H"); // ANSI 清屏 + 光标归位
    return 0;
}

const cmd_t cmd_cls = {
    .name = "cls",
    .help = "Clear screen (serial ANSI)",
    .fn   = cmd_cls_main,
};
```

设计决策

为什么用 const cmd_t（全局常量）而非注册函数？

1. 编译期确定：不需要运行时动态分配内存（此时堆还没初始化）
2. 链接器自动包含：只要 .o 文件被链接进来，cmd_t 就存在
3. Shell 只需 extern 声明 + 加入数组即可

7.5 命令注册表与分发

7.5.1 注册表：静态指针数组

src/kernel/core/shell.c

```
// shell.c 中
extern const cmd_t cmd_cls;
extern const cmd_t cmd_shutdown;
extern const cmd_t cmd_cmds;
// ... 每加一个命令就加一行 extern ...

static const cmd_t* g_cmds[] = {
    &cmd_cls,
    &cmd_shutdown,
    &cmd_cmds,
    &cmd_mmap,
    &cmd_free,
    &cmd_pmm,
    &cmd_vmm,
    &cmd_heap,
    &cmd_vma,
};
```

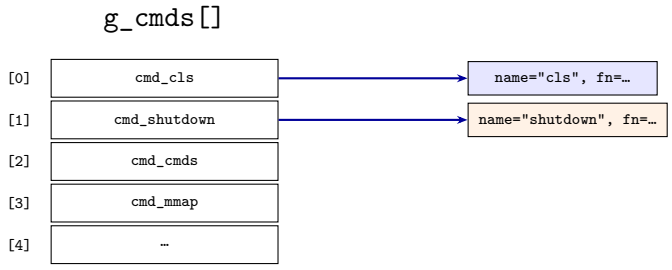

图 7.3: g_cmds[] 是指向各 cmd_t 常量的指针数组

7.5.2 分发逻辑

src/kernel/core/shell.c

```
static void shell_dispatch(char* line) {
    if (!line || !*line) return;

    char* argv[16];
    int argc = shell_tokenize(line, argv, 16);
    if (argc <= 0) return;
```

```c

    // 遍历注册表，匹配 name
    for (size_t i = 0; i < sizeof(g_cmds)/sizeof(g_cmds[0]); i++) {
        if (streq(argv[0], g_cmds[i]->name)) {
            g_cmds[i]->fn(argc, argv);
            return;
        }
    }

    printk("Unknown command: %s\n", argv[0]);
}
```

思考 7.2

当前遍历是 $O(n)$——对几十个命令完全够用。如果将来命令数量上千（不太可能在内核态），可以改为排序数组 + 二分查找或哈希表。但这是过度工程化——**YAGNI**（You Aren't Gonna Need It）。

7.6 行编辑器：shell_readline

src/kernel/core/shell.c

```c
static size_t shell_readline(char* buf, size_t cap) {
    size_t len = 0;
    for (;;) {
        char c = console_getc(); // 阻塞等待一个字符

        if (c == '\n') {
            printk("\n");
            buf[len] = '\0';
            return len;
        }

        // Backspace (0x08) 或 DEL (0x7F)
        if (c == '\b' || (unsigned char)c == 0x7F) {
            if (len > 0) {
                len--;
                printk("\b \b"); // 退格 + 空格覆盖 + 再退格
            }
            continue;
        }
```

```

        // 忽略其他控制字符 (< 0x20)
        if ((unsigned char)c < 0x20) continue;

        // 可见字符: 存入缓冲区 + 回显
        if (len + 1 < cap) {
            buf[len++] = c;
            printk("%c", c);
        }
    }
}
```

退格的三步序列 \b \ \b 详解:

szy-kernel > helo　　按 *Backspace* 前

szy-kernel > hel␣　　*\b* 退格 → 空格覆盖 *'o'*

szy-kernel > hel　　再 *\b* 退格到正确位置

图 7.4: 退格三步序列: \b (退格) → ' ' (覆盖) → \b (归位)

7.6.1 命令分词: shell_tokenize

src/kernel/core/shell.c

```
static int shell_tokenize(char* line, char** argv, int argv_cap) {
    int argc = 0;
    char* p = line;
    while (*p) {
        while (*p && is_space(*p)) p++; // 跳过空白
        if (!*p) break;
        if (argc >= argv_cap) break;
        argv[argc++] = p;           // 记录 token 起始
        while (*p && !is_space(*p)) p++; // 跳过非空白
        if (*p) { *p = '\0'; p++; } // 用 NUL 截断 token
    }
    return argc;
}
```

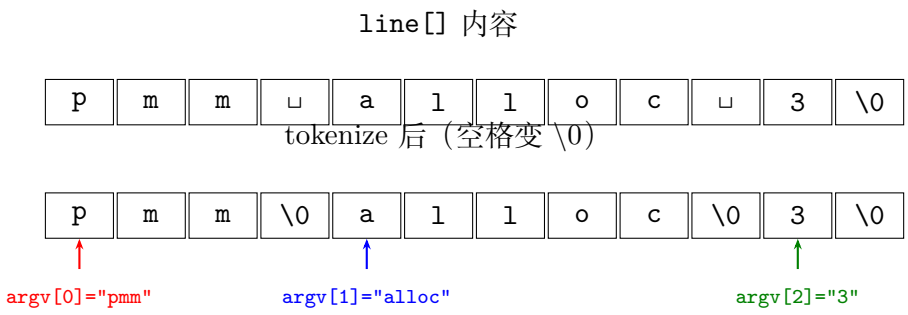

图 7.5: tokenize 将空格替换为 \0，argv[] 指向各 token 起始

注意

shell_tokenize 会**修改**输入字符串（用 \0 替换空格）。这是 C 中常见的”零拷贝分词”技巧——不分配新内存，但调用者不能再使用原始字符串。

7.7 主循环：shell_run

src/kernel/core/shell.c

```
void shell_run(void) {
    printk("\nInteractive shell ready.\n");
    char line[SHELL_LINE_MAX]; // 128 字节栈上缓冲区

    for (;;) {
        shell_print_prompt();              // "szy-kernel > "
        shell_readline(line, sizeof(line)); // 阻塞读一行
        shell_dispatch(line);               // 分词 + 匹配 + 执行
    }
}
```

7.8 命令实现示例

7.8.1 cmd_cls：清屏

src/kernel/cmds/cmd_cls.c

```
printk("\x1b[2J\x1b[H");
```

- \x1b[2J：ANSI 转义序列——清除整个屏幕
- \x1b[H：光标移到左上角 (1,1)

这只对支持 ANSI 的串口终端有效。QEMU -serial stdio 的宿主终端通常支持。

7.8.2 cmd_shutdown：关机

src/kernel/cmds/cmd_shutdown.c

```
outw(0x604, 0x2000); // QEMU ACPI 关机
outw(0xB004, 0x2000); // Bochs 关机
cpu_halt_forever();  // cli + hlt 循环
```

为什么？

为什么要尝试两个不同的端口？因为 QEMU 和 Bochs 的 ACPI 关机端口不同。如果两个都无效（真实硬件），就退化为 `cli; hlt`——CPU 停止，电源不会关闭但系统不再响应。

7.9 添加新命令的完整流程

1. 创建 `src/kernel/cmds/cmd_xxx.c`
2. 实现 handler 函数并导出：

```
const cmd_t cmd_xxx = {
    .name = "xxx", .help = "...", .fn = cmd_xxx_fn
};
```

3. 在 `shell.c` 中添加 `extern const cmd_t cmd_xxx;` 并加入 `g_cmds[]`
4. 无需修改 Makefile——`kernel/cmds/*.c` 被自动发现编译

7.10 验证

```
$ Terminal

szy-kernel > cmds
Commands (9):
cls      shutdown cmds    mmap     free
pmm      vmm      heap    vma
szy-kernel > cls
# 屏幕清空
szy-kernel > shutdown
Shutting down...
# QEMU 窗口关闭
```

7.11 思考与练习

练习 7.1

添加一个 `echo` 命令，将 `argv[1..argc-1]` 用空格连接后打印。示例：`echo hello world` 输出 `hello world`。

练习 7.2

当前 `shell_readline` 的缓冲区是 128 字节。如果用户连续输入 200 个字符（不按回车），超出部分会怎样？修改为在超出时发出 `\a`（BEL，蜂鸣器）提醒。

练习 7.3

实现命令历史：用上箭头键（ANSI `\x1b[A`）回显上一条命令。提示：维护 `history[8][128]` 环形数组。键盘驱动需要先支持方向键（ch05 的挑战练习）。

练习 7.4

（挑战）让 `streq` 支持前缀匹配：输入 `shut` 自动匹配到 `shutdown`（如果只有一个候选）。如果有多个候选，打印所有匹配项。这就是简单的 Tab 补全。

7.12 本章小结

Shell 的核心数据结构：

1. **`cmd_t`**：name + help + fn 函数指针，每个命令一个独立编译单元
2. **`g_cmds[]`**：静态指针数组，编译期确定，遍历分发
3. **行缓冲**：栈上 128 字节，tokenize 原地修改（零拷贝）
4. **Console 层**：统一键盘 + 串口输入，屏蔽输入源差异

Shell 是内核开发阶段最重要的调试工具——后续每实现一个子系统都会立即添加对应的调试命令。下一章进入内存管理：PMM（物理内存分配器）。

Part III

内存管理

Chapter 8

PMM：物理内存管理

8.1 本章目标

- 解析 Multiboot2 Memory Map Tag，获取物理内存布局
- 设计可插拔 PMM 后端接口（`pmm_ops_t` 函数指针表）
- 实现 `pmm.c` dispatch 层
- 实现 bitmap 分配器后端：多 region、位图放置算法、round-robin 分配
- 实现 buddy 分配器后端：order 0–10 分裂/合并
- Shell 命令：`free`、`mmap`、`pmm`

8.2 背景知识：物理内存布局

BIOS 通过 Multiboot2 Memory Map Tag（type=6）报告物理内存区域。一台典型的 256MiB QEMU 虚拟机的内存映射如下：

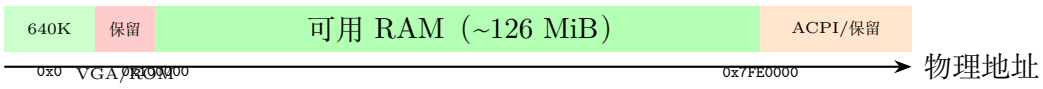

图 8.1: 典型物理内存布局（256MiB QEMU VM）

8.2.1 Multiboot2 Memory Map Tag 格式

src/kernel/mm/mmap.c

```
struct mb2_tag_mmap {
    uint32_t type;       // = 6 (MB2_TAG_TYPE_MMAP)
    uint32_t size;       // tag 总字节数
```

```
    uint32_t entry_size; // 每个 entry 的字节数（通常 24）
    uint32_t entry_version; // = 0
    // 后面紧跟 N 个 mb2_mmap_entry
};

struct mb2_mmap_entry {
    uint64_t addr;       // 区域起始物理地址
    uint64_t len;        // 区域长度（字节）
    uint32_t type;       // 1=Available, 2=Reserved, 3=ACPI, ...
    uint32_t reserved;
};
```

思考 8.1

addr 和 len 是 64 位的。在 32 位内核中，我们只能访问低 4GiB 的物理内存。如何处理报告了 4GiB 以上 RAM 的机器？（答：截断到 0xFFFFFFFF——安全忽略高于 4GiB 的区域。）

8.3 可插拔后端架构

8.3.1 pmm_ops_t：后端操作表

src/include/kernel/pmm.h

```
typedef struct pmm_ops {
    const char* name;               // "bitmap" / "buddy"

    void (*init)(void);             // 解析 mmap → 建立数据结构
    void* (*alloc_page)(void);      // 分配一个物理页，返回物理地址
    void (*free_page)(void* page);  // 释放一个物理页

    unsigned (*total_pages)(void);  // 管理的总页数
    unsigned (*free_pages)(void);   // 当前空闲页数
    unsigned (*managed_base)(void); // 管理区域的物理起始地址

    unsigned (*page_addr)(unsigned idx); // 页索引 → 物理地址
    int (*page_is_used)(unsigned idx); // 页索引 → 使用状态
} pmm_ops_t;
```

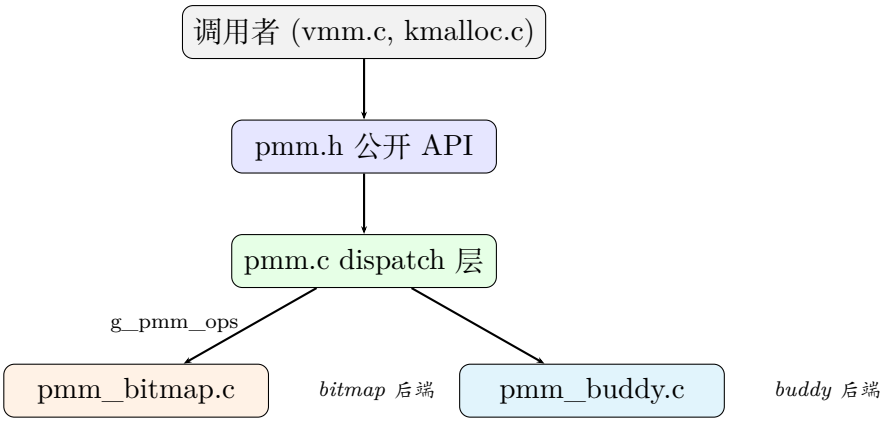

图 8.2: PMM 三层可插拔架构

8.3.2 Dispatch 层：pmm.c

src/kernel/mm/pmm.c

```
static const pmm_ops_t* g_pmm_ops = NULL;

void pmm_register_backend(const pmm_ops_t* ops) {
    g_pmm_ops = ops;
}

void pmm_init(void) {
    if (!g_pmm_ops) g_pmm_ops = pmm_bitmap_get_ops(); // 默认 bitmap
    printk("[pmm] backend: %s\n", g_pmm_ops->name);
    g_pmm_ops->init();
}

void* pmm_alloc_page(void) {
    if (!g_pmm_ops) return NULL;
    return g_pmm_ops->alloc_page();
}

void pmm_free_page(void* page) {
    if (!g_pmm_ops) return;
    g_pmm_ops->free_page(page);
}
// ... 其他函数同理 ...
```

设计决策

这套"ops 函数指针表 + dispatch 薄层" 的模式在本项目中反复出现：

- PMM: `pmm_ops_t` → `pmm.c`
- Heap: `heap_ops_t` → `kmalloc.c`
- VMA: `vma_ops_t` → `vma.c`

这是 Linux 内核 `file_operations` 模式的简化版——接口固定，实现可替换，调用者零改动。

8.4 Bitmap 分配器：pmm_bitmap.c

8.4.1 核心数据结构

src/kernel/mm/pmm_bitmap.c

```
struct pmm_region {
    uint32_t base;            // 区域起始物理地址
    uint32_t pages;           // 管理的总页数
    uint8_t* bitmap;          // 位图指针（每 bit 对应一页）
    uint32_t bitmap_bytes;    // 位图有效字节数 = ceil(pages/8)
    uint32_t bitmap_storage_bytes; // 实际分配字节数（对齐后）
    uint32_t bitmap_pages;    // 位图本身占用的页数
    uint32_t free;            // 当前空闲页数
};

static struct pmm_region g_regions[PMM_MAX_REGIONS]; // 最多 32 个区域
static uint32_t g_region_count = 0;
```

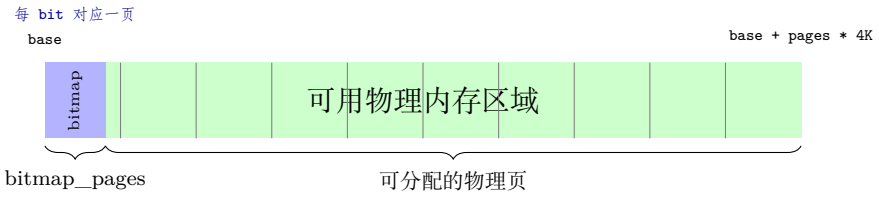

图 8.3: Bitmap 位图放置在区域开头，自身占用几页物理内存

8.4.2 页 → bit 的映射

每个物理页对应位图中的 1 bit：

- bit = 1：页被占用（used/reserved）
- bit = 0：页空闲（free）

src/kernel/mm/pmm_bitmap.c

```c
// 测试第 bit 位是否为 1
static int bitmap_test_r(const struct pmm_region* r, uint32_t bit) {
    uint32_t byte_idx = bit / 8;
    uint8_t bit_mask = (uint8_t)(1u << (bit % 8));
    return (r->bitmap[byte_idx] & bit_mask) != 0;
}

// 置位（标记为 used）
static void bitmap_set_r(struct pmm_region* r, uint32_t bit) {
    r->bitmap[bit / 8] |= (uint8_t)(1u << (bit % 8));
}

// 清位（标记为 free）
static void bitmap_clear_r(struct pmm_region* r, uint32_t bit) {
    r->bitmap[bit / 8] &= (uint8_t)~(1u << (bit % 8));
}
```

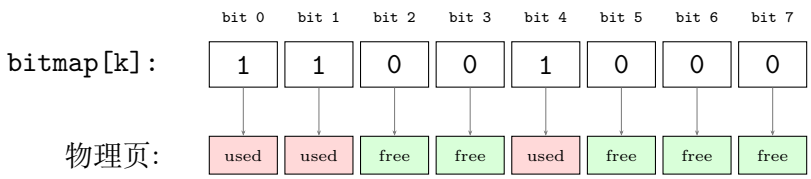

图 8.4: 位图的一个字节（8 bit）对应 8 个连续的物理页

8.4.3 分配算法：Round-Robin + 线性扫描

src/kernel/mm/pmm_bitmap.c

```c
void* pmm_bitmap_alloc_page(void) {
    // Round-robin: 从上次分配的 region 开始，避免总是扫描第一个 region
    for (uint32_t tries = 0; tries < g_region_count; tries++) {
        uint32_t ri = (g_region_rr + tries) % g_region_count;
        struct pmm_region* r = &g_regions[ri];
        if (r->free == 0) continue;

        uint32_t idx;
        if (pmm_find_free_index(r, &idx)) {
```

```
            bitmap_set_r(r, idx);   // 标记为 used
            r->free--;
            g_pmm_total_free--;
            g_region_rr = ri;       // 记住本次从哪个 region 分配的
            return (void*)(uintptr_t)region_index_to_addr(r, idx);
        }
    }
    return NULL; // OOM
}
```

pmm_find_free_index 的核心：先按字节扫描（跳过全 0xFF 的字节），找到有空位的字节后再逐 bit 检查。这把线性扫描的常数因子降低了 8 倍。

思考 8.2

Round-robin 跨 region 分配有什么好处？如果总是从 region 0 开始扫描，region 0 会很快碎片化，而 region 1 始终空闲——分配不均匀。Round-robin 均衡了各 region 的使用率。

8.4.4 释放算法

src/kernel/mm/pmm_bitmap.c

```
void pmm_bitmap_free_page(void* page) {
    uint32_t addr = (uint32_t)(uintptr_t)page;
    // 安全检查：对齐？在管理范围内？
    if (!pmm_addr_is_page_aligned(addr)) return;

    // 找到包含该地址的 region
    for (uint32_t i = 0; i < g_region_count; i++) {
        struct pmm_region* r = &g_regions[i];
        if (!region_contains_addr(r, addr)) continue;

        uint32_t idx = region_addr_to_index(r, addr);
        if (!bitmap_test_r(r, idx)) {
            printk("[pmm] double free: 0x%08x\n", addr); // 防御
            return;
        }
        bitmap_clear_r(r, idx);
        r->free++;
        g_pmm_total_free++;
        return;
```

```
    }
}
```

注意

Double-free 检测：如果 bit 已经是 0 还要清，说明同一个页被 free 了两次。这是严重 bug，打印警告但不执行清除（避免 free count 错乱）。

8.4.5 初始化流程

`pmm_bitmap_init()` 的完整步骤：

1. 解析 Multiboot2 mmap tag，找出所有 type=1（Available）的区域
2. 对每个区域：截断到 $\geq$ 1MiB、$\leq$ 4GiB、页对齐
3. 计算位图大小和放置位置（`pmm_compute_region_layout`）——位图本身也要占物理内存，需要避开内核镜像和 mb2 info
4. 清零位图 → 将位图自身占用的页标记为 used
5. 保留内核镜像区域（`__kernel_phys_start` 到 `__kernel_phys_end`）
6. 保留 Multiboot2 info 区域
7. 重新计算 free count
8. Selftest：分配 4 页 → 写入 pattern → 读回验证 → 释放 → 检查 free 恢复

设计决策

位图放置是初始化中最复杂的部分。位图需要放在可用物理内存中，但它不能覆盖内核镜像或 Multiboot2 info。`pmm_compute_region_layout` 最多尝试 4 次不同的放置方案，直到找到一个不和任何已有数据重叠的位置。

8.5 Buddy 分配器：`pmm_buddy.c`

8.5.1 核心思想

Buddy system 将物理内存分成 2^k 大小的块（order $k = 0, 1, \ldots, 10$）。每个 order 维护一个**空闲链表**：

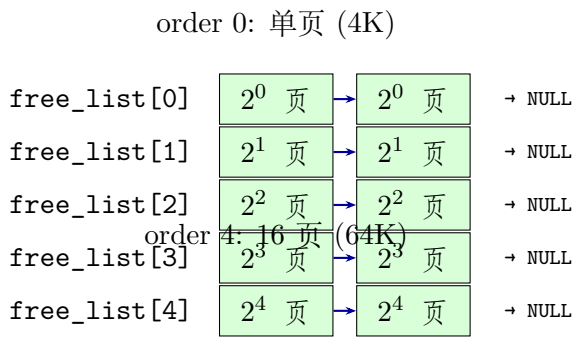

图 8.5: Buddy allocator 的 free_list 数组（每个 order 一个链表）

8.5.2 分配：分裂（Split）

如果请求 order k 但 `free_list[k]` 为空，就从更高 order 取一个块并**分裂**：

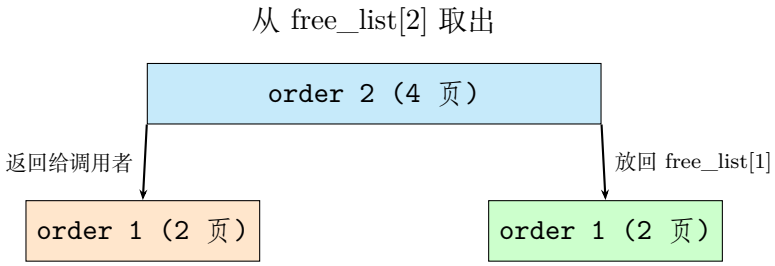

图 8.6: Buddy 分裂：order 2 块拆成两个 order 1 块

8.5.3 释放：合并（Coalesce）

释放一个 order k 块后，检查它的 **buddy** 是否也空闲。如果是，合并为 order $k+1$：

```
// 给定页帧号 P 和 order k, buddy 的帧号:
uint32_t buddy = page_frame ^ (1u << k);
```

思考 8.3

为什么 XOR 能找到 buddy？假设 order 1（2 页），页帧号 4 和 5 是一对，6 和 7 是一对。$4 \oplus 2 = 6$（不是 buddy!）。实际上 buddy 是以**对齐的块**为单位的：order k 块的起始帧号必须是 2^k 的整数倍，所以 $P \oplus 2^k$ 恰好切换到同级的另一半。例如帧 4 的 order-1 buddy $= 4 \oplus 2 = 6$，帧 6 的 buddy $= 6 \oplus 2 = 4$。

8.6 后端切换：kconfig.h

`src/kernel/core/kmain.c`

```c
// kconfig.h
#define KCONFIG_PMM_BACKEND 0 // 0=bitmap, 1=buddy

// kmain.c
#if KCONFIG_PMM_BACKEND == 0
    pmm_register_backend(pmm_bitmap_get_ops());
#elif KCONFIG_PMM_BACKEND == 1
    pmm_register_backend(pmm_buddy_get_ops());
#endif
pmm_init();
```

8.7 验证

```
$ Terminal

szy-kernel > mmap
Available RAM: 0x00000000 - 0x0009FC00 (0MB)
Available RAM: 0x00100000 - 0x07FE0000 (126MB)

szy-kernel > free
PMM: free 32395 / 32768 pages
PMM: free 129580KiB, used 1492KiB

szy-kernel > pmm state
PMM: base=0x00100000, page_size=4096
PMM: total=32768, free=32395, used=373
PMM: backend=bitmap

szy-kernel > pmm alloc 3
pmm alloc: 0x07FC1000
pmm alloc: 0x07FC2000
pmm alloc: 0x07FC3000

szy-kernel > pmm freeall
pmm freeall: freed 3 pages

szy-kernel > pmm dump 0 32
################################ idx 0 addr 0x00100000
```

8.8 思考与练习

练习 8.1

切换到 buddy 后端（`KCONFIG_PMM_BACKEND=1`），运行 `pmm state`。对比 bitmap 和 buddy 的 `free` 数量。buddy 为什么可能更少？（提示：buddy 的元数据——`free_list` 节点和 order 标记——也占物理页。）

练习 8.2

运行 `pmm alloc 100` → `pmm state` → `pmm freeall` → `pmm state`。free 是否完全恢复？如果差了几页，用 `pmm dump` 查看哪些页没被释放。

练习 8.3

在 `pmm_bitmap_alloc_page` 中注释掉 round-robin 逻辑（`g_region_rr = ri`），改为总是从 region 0 开始扫描。连续分配 1000 页后用 `pmm dump` 查看各 region 的分布。和 round-robin 对比有什么不同？

练习 8.4

（挑战）bitmap 分配器不支持连续多页分配。实现一个 `pmm_bitmap_alloc_pages(unsigned count)` 函数：在位图中找到 `count` 个连续的 0 bit，全部置 1 并返回起始物理地址。这比 buddy 的 order 分配更灵活，但扫描开销更大。

8.9 本章小结

PMM 的核心数据结构和算法：

1. **`pmm_ops_t`**：9 个函数指针，定义后端接口
2. **`pmm.c`**：薄 dispatch 层，`g_pmm_ops` 指针转发
3. **Bitmap**：`pmm_region` 结构体 × 多区域，每页 1 bit，线性扫描分配
4. **Buddy**：`free_list[MAX_ORDER+1]`，2^k 分裂/合并
5. **初始化**：解析 mmap → 计算位图放置 → 保留内核 + mb2 → selftest

下一章在 PMM 之上构建虚拟内存管理器（VMM）——两级页表和分页机制。

Chapter 9

VMM：虚拟内存管理

9.1 本章目标

- 理解 x86 32 位两级页表的硬件翻译流程
- 掌握 Page Directory Entry (PDE) 和 Page Table Entry (PTE) 的位域格式
- 实现 `vmm_init`：用 4 KiB 页表替换 `boot.asm` 的临时 PSE 映射
- 实现 `vmm_map_page` / `vmm_unmap_page`：基本映射原语
- 理解 TLB 缓存与 `invlpg` 刷新机制
- 实现 High-Half Kernel 地址转换宏 `PHYS_TO_VIRT` / `VIRT_TO_PHYS`
- 实现 `vmm_alloc_pages` / `vmm_free_pages`：批量虚拟页分配

9.2 背景知识：x86 两级页表

当 `CR0` 的 PG 位（bit 31）被置 1 后，CPU 的每一次内存访问都会经过 **MMU**（Memory Management Unit）进行虚拟 → 物理地址翻译。x86 32 位模式使用**两级页表**结构：

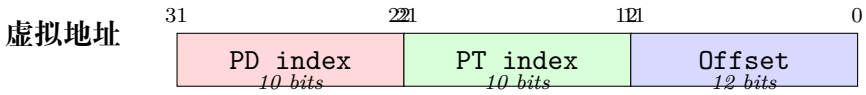

图 9.1: 32 位虚拟地址的三段划分

翻译流程如下：

1. CPU 从 `CR3` 取得 **Page Directory** 的物理基地址。

2. 用虚拟地址的高 10 位（PD index）索引 Page Directory，得到一个 PDE。
3. PDE 的高 20 位指向一个 **Page Table** 的物理地址。
4. 用虚拟地址的中 10 位（PT index）索引 Page Table，得到一个 PTE。
5. PTE 的高 20 位是目标**物理页帧**地址，拼上低 12 位 Offset，即为最终物理地址。

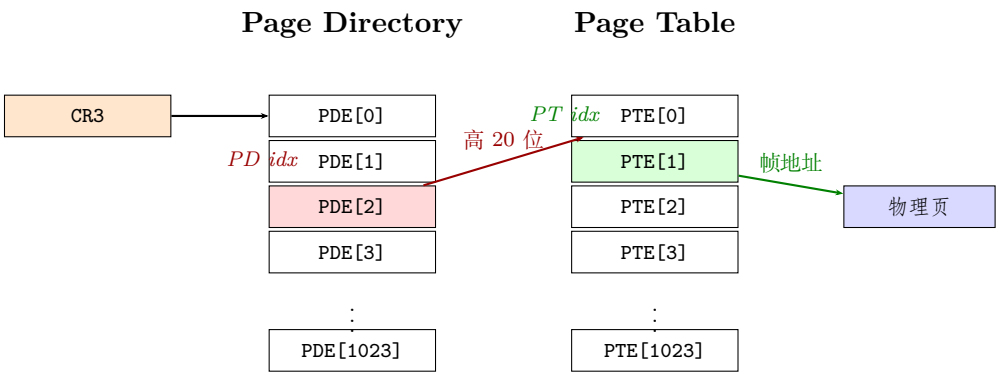

图 9.2: 两级页表翻译流程：CR3 → PDE → PTE → 物理页

为什么？

为什么用两级而不是一级平坦页表?
一级页表需要 2^{20} 个 PTE = 4 MiB 连续内存，即使地址空间大部分为空也要全部分配。两级结构只需 1 个 Page Directory（4 KiB），空闲区域的 PDE 标记为”不存在”，对应的 Page Table 根本不需要分配。大多数进程只用几十个 Page Table，远小于 4 MiB。

9.3 PDE 与 PTE 位域格式

PDE 和 PTE 共享相同的 32 位格式，仅 bit 6–7 的含义略有区别：

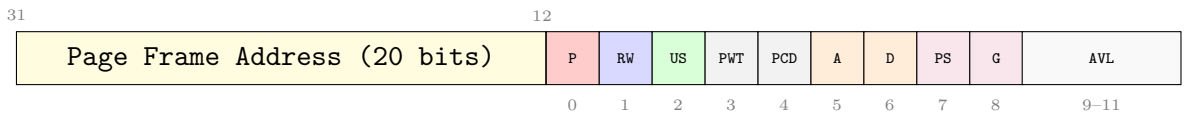

图 9.3: PDE/PTE 32 位格式

Bit	名称	说明
0	P (Present)	1 = 条目有效；0 = 访问触发 #PF (Page Fault)
1	R/W	1 = 可读写；0 = 只读

2	U/S	1 = Ring 3 可访问；0 = 仅 Ring 0
3	PWT	Write-Through 缓存策略（通常置 0）
4	PCD	Cache Disable（通常置 0）
5	A (Accessed)	CPU 访问此页后自动置 1
6	D (Dirty)	CPU 写入此页后自动置 1（PTE 有意义）
7	PS/PAT	PDE: PS=1 启用 4 MiB 大页；PTE: PAT 位
8	G (Global)	1 = TLB 不随 CR3 切换刷新（需 CR4.PGE）
9–11	AVL	软件可用（OS 自定义用途）
12–31	Frame	物理页帧地址的高 20 位（低 12 位隐含为 0，即 4 KiB 对齐）

我们的内核目前只用到三个 flag 宏：

src/include/kernel/vmm.h

```
#define PTE_PRESENT  0x001u /* bit 0: 条目有效 */
#define PTE_WRITABLE 0x002u /* bit 1: 可读写 */
#define PTE_USER     0x004u /* bit 2: 用户态可访问 */

#define PDE_PRESENT  0x001u
#define PDE_WRITABLE 0x002u
#define PDE_USER     0x004u
```

设计决策

PDE flags 遵循”宽松上限”原则：PDE 给足权限（Present + Writable），精细控制放在 PTE 层。例如 PDE 设 Writable 但 PTE 设 Read-Only，最终该页只读；反之 PDE 设 Read-Only，即使 PTE 设 Writable，该页也只读。所以我们在 PDE 层统一设 `PDE_PRESENT | PDE_WRITABLE`，具体的只读/用户态权限在 PTE 中控制。

9.4 数据结构

9.4.1 page_directory_t 与 page_table_t

src/include/kernel/vmm.h

```
typedef struct {
    uint32_t entries[1024]; /* 1024 个 PDE, 每个 4 字节 */
} __attribute__((aligned(4096))) page_directory_t;

typedef struct {
```

```
    uint32_t entries[1024]; /* 1024 个 PTE，每个 4 字节 */
} __attribute__((aligned(4096))) page_table_t;
```

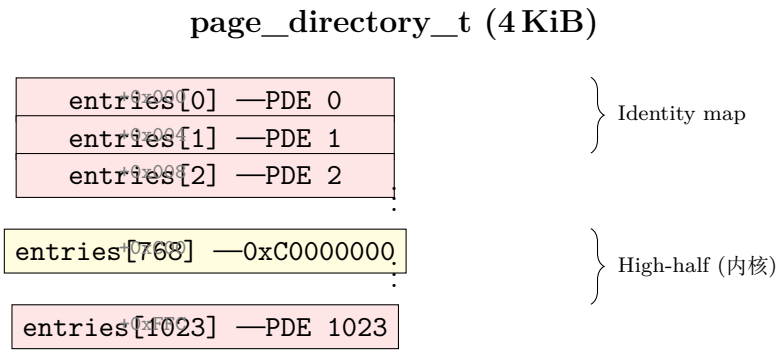

图 9.4: page_directory_t 内存布局——PDE[768] 对应 0xC0000000

为什么？

为什么 page_directory_t 用 __attribute__((aligned(4096)))？
CR3 要求页目录物理地址必须 4 KiB 对齐（低 12 位为 0）。用 aligned 属性声明的静态变量由链接器保证对齐。静态变量放在 BSS 段，启动时自动清零——所有 PDE 初始 Present=0，安全。

思考 9.1

每个 PDE 覆盖 $1024 \times 4\,\text{KiB} = 4\,\text{MiB}$ 的虚拟空间。PDE[768] 对应虚拟地址 $768 \times 4\,\text{MiB} = \texttt{0xC0000000}$ ——正好是 High-Half Kernel 的起始地址。这是巧合吗？（答：不是。0xC0000000 被选为内核基地址，正因为它恰好对齐到 PDE 边界，简化了地址空间划分。）

9.5 地址提取辅助函数

虚拟地址需要拆成 PD index 和 PT index：

src/kernel/mm/vmm.c

```
static inline uint32_t pd_index(uint32_t virt) {
    return (virt >> 22) & 0x3FFu; // 高 10 位
}

static inline uint32_t pt_index(uint32_t virt) {
    return (virt >> 12) & 0x3FFu; // 中 10 位
}
```

例如，虚拟地址 0xC0100000：

- pd_index = 0xC0100000 » 22 = 768 = PDE[768]
- pt_index = (0xC0100000 » 12) & 0x3FF = 256 = PTE[256]
- offset = 0xC0100000 & 0xFFF = 0

9.6 High-Half 地址转换宏

src/include/kernel/vmm.h

```
#define KERNEL_VIRT_OFFSET 0xC0000000u

#define PHYS_TO_VIRT(paddr) ((void*)((uint32_t)(paddr) + KERNEL_VIRT_OFFSET))
#define VIRT_TO_PHYS(vaddr) ((uint32_t)(vaddr) - KERNEL_VIRT_OFFSET)
```

注意

这两个宏**仅适用于内核直接映射区域**——即 vmm_init 中建立的 virt = phys + 0xC0000000 映射。对于动态分配的虚拟地址（如 vmm_alloc_pages 返回的地址），不能使用这两个宏，必须查页表才能得到物理地址。

9.7 核心函数：vmm_ensure_page_table

在写入 PTE 之前，必须确保对应的 Page Table 存在。这是”按需创建”的关键：

src/kernel/mm/vmm.c

```
static page_table_t* vmm_ensure_page_table(uint32_t pd_idx) {
    uint32_t pde = g_kernel_pd.entries[pd_idx];

    if (pde & PDE_PRESENT) {
        // PDE 已有效，取出页表物理地址
        uint32_t pt_phys = pde & ~0xFFFu;
        return (page_table_t*)PHYS_TO_VIRT(pt_phys);
    }

    // PDE 不存在 -> 分配新页表
    uint32_t pt_phys = (uint32_t)(uintptr_t)pmm_alloc_page();
    if (!pt_phys) return NULL;

    // 通过虚拟地址清零（所有 PTE 的 Present=0）
    page_table_t* pt_virt = (page_table_t*)PHYS_TO_VIRT(pt_phys);
    memzero_page(pt_virt);
```

```

    // 填入 PDE: 物理地址 | flags
    g_kernel_pd.entries[pd_idx] = pt_phys | PDE_PRESENT | PDE_WRITABLE;

    return pt_virt;
}
```

步骤详解：

1. 读取 `g_kernel_pd.entries[pd_idx]`，检查 Present 位。
2. **已存在**：用 `& ~0xFFF` 取出高 20 位物理地址，`PHYS_TO_VIRT` 转为虚拟地址后返回。
3. **不存在**：调用 `pmm_alloc_page()` 获取一页物理内存。
4. 用 `memzero_page()` 清零——确保所有 1024 个 PTE 的 Present=0。
5. 将物理地址与 flags 组合后写入 PDE。

注意

清零新页表是**绝对必要**的。未清零的页表中可能残留垃圾数据，CPU 可能把任意非零值当作 Present=1 的 PTE，导致虚拟地址被映射到随机物理页——轻则数据损坏，重则 Triple Fault。

9.8 核心函数：vmm_map_page

src/kernel/mm/vmm.c

```
int vmm_map_page(uint32_t virt, uint32_t phys, uint32_t flags) {
    // 对齐检查
    if ((virt & 0xFFFu) || (phys & 0xFFFu)) {
        printk("[vmm] map: unaligned virt=0x%08x phys=0x%08x\n",
               virt, phys);
        return -1;
    }

    uint32_t pdi = pd_index(virt);
    uint32_t pti = pt_index(virt);

    page_table_t* pt = vmm_ensure_page_table(pdi);
    if (!pt) return -1; // PMM OOM
```

```

    // 写入 PTE: 高 20 位 = 物理帧地址，低 12 位 = flags
    pt->entries[pti] = (phys & ~0xFFFu) | (flags & 0xFFFu);

    // 分页已开启则刷新 TLB
    if (g_vmm_ready) {
        vmm_invlpg(virt);
    }

    return 0;
}
```

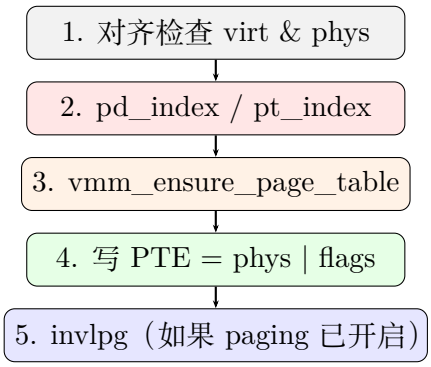

图 9.5: vmm_map_page 执行流程

CPU 状态变化

调用 `vmm_map_page(0xC0200000, 0x200000, PTE_PRESENT | PTE_WRITABLE)` 后：

- PDE[768] 的 Present 位被置 1（如果页表刚创建）
- PDE[768] 指向的 Page Table 的 PTE[512] = `0x200003`（`0x200000` | 0x3）
- 如果 TLB 中缓存了 `0xC0200000` 的旧条目，`invlpg` 使其失效
- 此后访问虚拟地址 `0xC0200000` 将读写物理地址 `0x200000`

9.9 TLB 与 invlpg

TLB（Translation Lookaside Buffer）是 CPU 内部的**页表翻译缓存**。每次虚拟地址翻译都需要两次内存访问（读 PDE + 读 PTE），TLB 将最近的翻译结果缓存起来，命中时可以跳过页表查找。

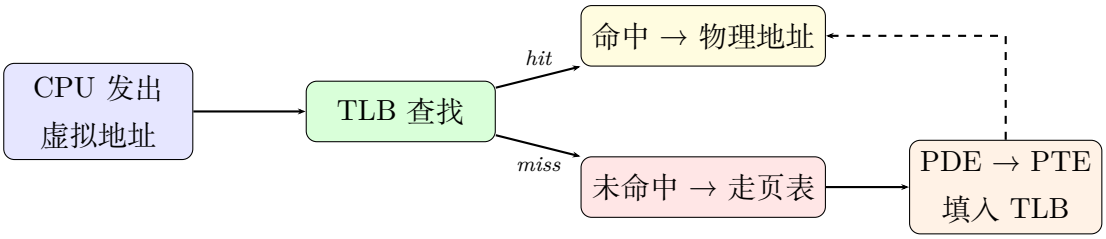

图 9.6: TLB 命中与未命中流程

当我们修改了一个 PTE（改映射或取消映射），TLB 中可能还缓存着**过时**的翻译。必须用 `invlpg` 指令使对应条目失效：

src/kernel/arch/paging_flush.asm

```
; void vmm_invlpg(uint32_t virt_addr);
vmm_invlpg:
    mov eax, [esp + 4]    ; eax = virt_addr
    invlpg [eax]          ; 使该虚拟地址的 TLB 条目失效
    ret
```

为什么？

为什么不每次都重新加载 `CR3`（刷新**全部** TLB）？
重新加载 CR3 会使**所有**非 Global 的 TLB 条目失效，代价远大于 `invlpg` 只失效一条。在高频映射操作中（如缺页处理），`invlpg` 的性能优势很明显。但在大批量拆除映射时（如 `vmm_unmap_identity`），重新加载 CR3 反而更简单高效。

思考 9.2

`vmm_unmap_identity()` 清除了数百个 PDE 后调用 `vmm_load_page_directory()` 重新加载 CR3。如果改成对每个被清除的 PDE 覆盖的虚拟地址逐页 `invlpg`，需要多少次 `invlpg` 调用？(提示：每个 PDE 覆盖 1024 页。假设清除了 16 个 PDE…)

9.10 汇编辅助：paging_flush.asm

src/kernel/arch/paging_flush.asm

```
; void vmm_load_page_directory(uint32_t pd_phys_addr);
;   [CPU STATE] CR3 <- pd_phys_addr
;   副作用：刷新整个 TLB（除 Global 页）
vmm_load_page_directory:
    mov eax, [esp + 4]    ; eax = pd_phys_addr
    mov cr3, eax          ; CR3 <- 页目录物理地址
    ret
```

```

; void vmm_enable_paging(void);
;   [CPU STATE] CR0.PG <- 1, 之后所有内存访问经过 MMU
vmm_enable_paging:
    mov eax, cr0          ; 读出当前 CR0
    or  eax, 0x80000000   ; 设置 bit 31 (PG)
    mov cr0, eax          ; 写回 -> 分页立即生效
    ret
```

CPU 状态变化

`vmm_load_page_directory(pd_phys)` 执行后：

- `CR3` = `pd_phys`（页目录物理地址）
- 整个 TLB 被刷新（非 Global 条目全部失效）
- 下一条指令的取指已经使用新页目录翻译

`vmm_enable_paging()` 执行后：

- `CR0` 的 bit 31 (PG) 从 0 变为 1
- 从 `mov cr0, eax` 的下一条指令 (`ret`) 起，每次内存访问都经过 MMU 翻译
- 如果当前 EIP 所在物理地址没有被 identity map → **Triple Fault**

9.11 `vmm_init`：初始化全流程

`vmm_init()` 负责用正式的 4 KiB 页表替换 `boot.asm` 的临时 4 MiB PSE 映射。

9.11.1 进入时的 CPU 状态

CPU 状态变化

- `CR0`.PG = 1（`boot.asm` 已开启分页，使用 4 MiB PSE 大页）
- `CR3` 指向 `boot_pd`（临时页目录）
- EIP 在虚拟地址 `0xC01xxxxx`（high-half）
- PMM 已初始化完毕，可以调用 `pmm_alloc_page()`

9.11.2 核心步骤

1. **清零页目录**：`memzero_page(&g_kernel_pd)`
   所有 1024 个 PDE 初始化为 0（Present=0）。

2. **计算映射范围**：取内核物理结束地址、PMM 管理范围上限，至少 16 MiB，上限 1 GiB。

3. **建立双重映射**：对 $[0, \text{map_end})$ 的每个 4 KiB 页：

   - Identity mapping: `vmm_map_page(addr, addr, ...)`
   - High-half mapping: `vmm_map_page(addr + 0xC0000000, addr, ...)`

4. **切换 CR3**：`vmm_load_page_directory(VIRT_TO_PHYS(&g_kernel_pd))`
   从 boot 临时页目录切换到 `g_kernel_pd`。

5. **标记就绪**：`g_vmm_ready = 1`

6. **初始化 bump allocator**：设置 `g_next_vaddr` 为直接映射区上方（对齐到 4 MiB）。

src/kernel/mm/vmm.c

```c
void vmm_init(void) {
    printk("[vmm] init: replacing boot PSE with 4KiB page tables...\n");
    memzero_page(&g_kernel_pd);

    // 计算映射范围
    uint32_t kernel_end = (uint32_t)(uintptr_t)__kernel_phys_end;
    uint32_t map_end = kernel_end;
    uint32_t min_map = 16u * 1024u * 1024u;
    if (map_end < min_map) map_end = min_map;
    uint32_t pmm_end = pmm_managed_base()
                    + pmm_total_pages() * VMM_PAGE_SIZE;
    if (pmm_end > map_end) map_end = pmm_end;
    if (map_end > 0x40000000u) map_end = 0x40000000u;

    // 逐页建立双重映射
    for (uint32_t addr = 0; addr < map_end; addr += VMM_PAGE_SIZE) {
        vmm_map_page(addr, addr, PTE_PRESENT | PTE_WRITABLE);
        vmm_map_page(addr + KERNEL_VIRT_OFFSET, addr,
                    PTE_PRESENT | PTE_WRITABLE);
    }

```

```
    // 切换到新页目录
    uint32_t pd_phys = VIRT_TO_PHYS(
        (uint32_t)(uintptr_t)&g_kernel_pd);
    vmm_load_page_directory(pd_phys);
    g_vmm_ready = 1;

    // 初始化 bump allocator 水位线
    uint32_t direct_map_top = KERNEL_VIRT_OFFSET + map_end;
    uint32_t align_4m = 0x400000u;
    g_next_vaddr = (direct_map_top + align_4m - 1u)
                & ~(align_4m - 1u);
}
```

设计决策

为什么保留 identity mapping？

`vmm_init` 运行时，内核已经在 high-half（`0xC0000000+`），按说不需要低地址映射。但多处仍依赖 identity mapping：

- VGA text buffer 在物理 `0xB8000`，identity map 下可直接写 `(char*)0xB8000`
- Multiboot2 info 指针是物理地址
- PMM 内部 bitmap 的物理地址直接当指针用

将来 `vmm_unmap_identity()` 会在所有指针转换完成后拆除低地址映射，把 `[0, 0xBFFFFFFF]` 留给用户态进程。

9.12 vmm_unmap_page 与 vmm_unmap_identity

9.12.1 解除单页映射

src/kernel/mm/vmm.c

```
void vmm_unmap_page(uint32_t virt) {
    if ((virt & 0xFFFu)) return;      // 对齐检查

    uint32_t pdi = pd_index(virt);
    uint32_t pde = g_kernel_pd.entries[pdi];
    if (!(pde & PDE_PRESENT)) return; // 页表不存在

    uint32_t pt_phys = pde & ~0xFFFu;
```

```
    page_table_t* pt = (page_table_t*)PHYS_TO_VIRT(pt_phys);
    pt->entries[pt_index(virt)] = 0;  // PTE 置 0

    if (g_vmm_ready) vmm_invlpg(virt); // 刷新 TLB
}
```

注意

vmm_unmap_page 只断开虚拟 → 物理的映射，**不释放物理页**。物理页可能被多处引用（如共享内存），释放是调用者的责任。典型模式：先 vmm_get_physical() 拿到物理地址，再 vmm_unmap_page()，最后 pmm_free_page() 归还物理页。

9.12.2 拆除 Identity Mapping

src/kernel/mm/vmm.c

```
void vmm_unmap_identity(void) {
    if (!g_vmm_ready) return;

    uint32_t first_kernel_pde = pd_index(KERNEL_VIRT_OFFSET); // 768
    uint32_t cleared = 0;

    for (uint32_t i = 0; i < first_kernel_pde; i++) {
        if (g_kernel_pd.entries[i] & PDE_PRESENT) {
            g_kernel_pd.entries[i] = 0;
            cleared++;
        }
    }

    // 重新加载 CR3 做全局 TLB 刷新
    uint32_t pd_phys = VIRT_TO_PHYS(
        (uint32_t)(uintptr_t)&g_kernel_pd);
    vmm_load_page_directory(pd_phys);
}
```

CPU 状态变化

vmm_unmap_identity() 执行后：

- PDE[0]–PDE[767] 全部清零
- 虚拟地址 0x00000000–0xBFFFFFFF 访问将触发 #PF

- CR3 被重新加载，TLB 全局刷新

9.13 查询辅助函数

VMM 提供几个查询函数供 Shell 命令和上层代码使用：

src/include/kernel/vmm.h

```
// 查询虚拟地址是否已映射（返回 1=已映射，0=未映射，-1=错误）
int vmm_is_mapped(uint32_t virt);

// 查询虚拟地址对应的物理地址
int vmm_get_physical(uint32_t virt, uint32_t* phys);

// 直接读取 PDE / PTE 原始值（供调试命令使用）
uint32_t vmm_get_pde(uint32_t pd_idx);
uint32_t vmm_get_pte(uint32_t virt);
```

9.14 Shell 验证

编译并启动 QEMU 后，可以用 vmm 命令验证页表状态：

```
$ Terminal

$ make iso && make run
...
[vmm] init: replacing boot PSE with 4KiB page tables...
[vmm] mapping phys 0x00000000 - 0x10000000
[vmm] page directory: virt=0xc01xx000 phys=0x001xx000
[vmm] loading new CR3...
[vmm] 4KiB paging active! mapped 262144 KiB (131072 pages, 128 page tables)
[vmm] identity: 0x00000000 - 0x10000000
[vmm] high-half: 0xc0000000 - 0xd0000000
[vmm] alloc area: 0xd0000000 - 0xFFFFFFFF

> vmm
  PD index Phys PT addr Flags
  0        0x001xx000  P W
  1        0x001xx000  P W
  ...
```

```
  768      0x002xx000  P W
  ...

> vmm 0xC0000000
  virt=0xC0000000 -> phys=0x00000000 flags=P W
```

启动日志确认：

- 物理 `0x00000000`–`0x10000000`（256 MiB）被双重映射
- 分配了 128 个 Page Table（identity 64 + high-half 64）
- bump allocator 从 `0xD0000000` 开始

9.15 思考与练习

练习 9.1

手动页表查找：给定虚拟地址 `0xC0B8000`，手工计算 PD index、PT index 和 offset。如果该地址通过 `vmm_init` 被映射到 `phys = virt − 0xC0000000`，写出该 PDE 和 PTE 的完整 32 位值（假设 flags = `PTE_PRESENT | PTE_WRITABLE`）。

练习 9.2

页表内存开销分析：假设 `vmm_init` 需要映射 256 MiB 物理内存（identity + high-half 双重映射），需要多少个 Page Table？这些页表本身占多少物理内存？与 4 MiB 的单级平坦页表相比，节省了多少？（提示：256 MiB / 4 MiB-per-PDE = 64 个 Page Table × 2 = 128 × 4 KiB = 512 KiB）

练习 9.3

拆除 identity mapping 后的陷阱：在 `vmm_unmap_identity()` 执行后，如果内核代码中仍有一处 `*(char*)0xB8000 = 'X';` 尝试直接写 VGA buffer，会发生什么？如何修改这行代码让它在 high-half 环境下正确工作？

练习 9.4

添加只读映射支持：修改 `vmm_map_page`，当 flags 中不包含 `PTE_WRITABLE` 时，映射的页面应该是只读的。编写一个测试：映射一个只读页，尝试写入，观察是否触发 Page Fault。（提示：当前 `CR0.WP=0` 时 Ring 0 不受 Read-Only 限制，需要在 `vmm_enable_paging` 中同时设置 WP 位。）

Chapter 10

High-Half Kernel：高半区内核

10.1 本章目标

- 理解 High-Half Kernel 的地址空间布局：用户态 0–3 GiB / 内核态 3–4 GiB
- 掌握直接映射（Direct Mapping）的原理与公式 virt = phys + `0xC0000000`
- 理解 `boot.asm` 中 PSE 临时映射为何需要同时建立 identity 与 high-half
- 掌握 `PHYS_TO_VIRT` / `VIRT_TO_PHYS` 宏的使用场景与限制
- 实现 `vmm_unmap_identity()`：拆除 identity mapping，释放低地址空间
- 理解指针转换的必要性：`g_mb2_info`、PMM bitmap 等指针的迁移
- 掌握拆除后的 CPU 状态变化与 TLB 刷新

10.2 背景知识：地址空间布局

在 32 位 x86 系统中，虚拟地址空间共 4 GiB（`0x00000000`–`0xFFFFFFFF`）。High-Half Kernel 的经典划分方式是：

- **低 3 GiB**（`0x00000000`–`0xBFFFFFFF`）：用户态进程
- **高 1 GiB**（`0xC0000000`–`0xFFFFFFFF`）：内核

图 10.1: High-Half Kernel 地址空间布局（32 位 x86）

为什么？

为什么内核占高 1 GiB 而不是低 1 GiB?
将内核放在高地址有几个好处：

1. 用户进程总是从 `0x00000000` 附近加载（ELF 默认基址 `0x08048000`），不用跳过内核区域
2. 内核切换进程时只需替换低 3 GiB 的页表（PD[0..767]），高 1 GiB（PD[768..1023]）在所有进程中共享，切换代价小
3. Linux 2.x/3.x、Windows NT 均采用此方案，是业界惯例

10.3 直接映射区（Direct Mapping）

内核启动后，需要频繁访问物理内存（页表、PMM bitmap、设备寄存器等）。**直接映射**将一段连续的物理内存”平移”到内核虚拟地址空间中：

$$\text{virt} = \text{phys} + \texttt{0xC0000000} \tag{10.1}$$

例如：

- 物理 `0x00000000` → 虚拟 `0xC0000000`
- 物理 `0x000B8000`（VGA text buffer）→ 虚拟 `0xC00B8000`
- 物理 `0x00100000`（内核加载地址）→ 虚拟 `0xC0100000`

直接映射区的大小取决于物理内存的总量（但不超过 1 GiB，否则会占满整个内核地址空间）。我们的 vmm_init() 在建立映射时会计算这个范围：

src/kernel/mm/vmm.c

Listing 10.1: 直接映射范围计算（vmm.c 节选）

```
uint32_t map_end = kernel_end;

/* 至少映射 16 MiB（覆盖 VGA、BIOS 区域等） */
if (map_end < 16u * 1024u * 1024u)
    map_end = 16u * 1024u * 1024u;

/* 覆盖 PMM 管理的全部物理页 */
uint32_t pmm_end = pmm_managed_base()
                + pmm_total_pages() * VMM_PAGE_SIZE;
if (pmm_end > map_end)
    map_end = pmm_end;

/* 不超过 1 GiB */
if (map_end > 0x40000000u)
    map_end = 0x40000000u;
```

10.4 PHYS_TO_VIRT 与 VIRT_TO_PHYS 宏

在 vmm.h 中定义了两个核心转换宏：

src/include/kernel/vmm.h

Listing 10.2: 地址转换宏（vmm.h）

```
#define KERNEL_VIRT_OFFSET 0xC0000000u

#define PHYS_TO_VIRT(paddr) \
    ((void*)((uint32_t)(paddr) + KERNEL_VIRT_OFFSET))

#define VIRT_TO_PHYS(vaddr) \
    ((uint32_t)(vaddr) - KERNEL_VIRT_OFFSET)
```

作用域限制

这两个宏**仅适用于内核直接映射区域**。

对于通过 vmm_alloc_pages() 动态映射的虚拟地址（如内核堆），物理页可能是不连续的，virt − 0xC0000000 ≠ phys。这些地址需要通过查询页表

（vmm_get_physical()）来获取物理地址。
简单规则：

- PMM 返回的物理地址 → 用 PHYS_TO_VIRT 转换后解引用
- PDE/PTE 中存储的始终是物理地址（给 CPU/MMU 用）
- 内核堆指针（kmalloc 返回值）→ 不能用 VIRT_TO_PHYS

10.5 boot.asm 中的 PSE 临时映射

在第 9 章中我们已经知道，boot.asm 使用 4 MiB PSE 大页建立临时映射。这里我们详细分析为什么需要**同时**建立 identity mapping 和 high-half mapping。

src/boot/boot.asm

Listing 10.3: boot.asm：构建双重 PSE 映射

```
; PSE PDE: [31:22]=phys_base | PS(bit7) | RW(bit1) | P(bit0)
;  flags = 0x83
xor ecx, ecx            ; ecx = 0..255
.fill_pse:
   mov eax, ecx
   shl eax, 22          ; eax = ecx * 4 MiB
   or  eax, 0x83        ; PS | RW | Present
   mov [boot_pd + ecx*4],     eax ; identity: PD[i]
   mov [boot_pd + 768*4 + ecx*4], eax ; high-half: PD[768+i]
   inc ecx
   cmp ecx, 256
   jb  .fill_pse
```

这段代码会产生如下映射：

PDE 范围	虚拟地址	映射到物理地址
PD[0..255]	0x00000000–0x3FFFFFFF	0x00000000–0x3FFFFFFF
PD[768..1023]	0xC0000000–0xFFFFFFFF	0x00000000–0x3FFFFFFF

为什么？

为什么不能只建 high-half mapping，跳过 identity mapping?
因为在开启分页的那一瞬间，EIP 仍然指向物理地址 ~0x001xxxxx（boot.asm 的 .boot 段链接在低地址）。如果没有 identity mapping，CR0.PG 置 1 后 CPU 取下一条指令时会 Page Fault → Double Fault → Triple Fault → 重启。

时序回顾：

1. `mov cr0, eax` —开启分页，此时 EIP ≈ `0x001xxxxx`
2. CPU 取下一条指令 → 虚拟地址 `0x001xxxxx` → identity mapping 翻译 → 物理 `0x001xxxxx`
3. `jmp _start_high` —跳转到虚拟地址 `0xC01xxxxx`
4. CPU 取指 → `0xC01xxxxx` → high-half mapping 翻译 → 物理 `0x001xxxxx`
5. 从此以后，代码运行在 high-half，identity mapping 变成了”遗产”

开启分页的关键指令序列：

src/boot/boot.asm

Listing 10.4: boot.asm：开启分页并跳转到 high-half

```
; 加载页目录物理地址到 CR3
mov eax, boot_pd
mov cr3, eax

; 开启分页 (CR0.PG = 1)
; [CPU STATE] 从下一条指令开始，所有内存访问经过 MMU
mov eax, cr0
or  eax, 0x80000000   ; bit 31 = PG
mov cr0, eax

; --- 分页已开启，identity mapping 保证 EIP 仍然有效 ---

; 跳转到 high-half 虚拟地址
mov eax, _start_high ; _start_high 链接在 0xC01xxxxx
jmp eax
```

CPU 状态变化

执行 `mov cr0, eax`（PG=1）后：

- CR3 → `boot_pd`（物理地址）
- EIP 仍在低地址（~`0x001xxxxx`），通过 PD[0] 的 identity mapping 继续运行
- `jmp _start_high` 后，EIP 切换到 `0xC01xxxxx`，通过 PD[768] 的 high-half

mapping 运行

- 此后内核栈、全局变量等均位于 `0xC0xxxxxx`+ 虚拟地址

10.6 vmm_init 后的双重映射

经过第 9 章的 `vmm_init()`，临时 PSE 映射被 4 KiB 细粒度页表替换，但 identity mapping 仍然保留。此时每个物理页 P 有两个虚拟地址：

映射类型	虚拟地址
Identity	P（虚拟 = 物理）
High-half	$P + \texttt{0xC0000000}$

这意味着同一块物理内存可以通过两个不同的虚拟地址访问——这是一种浪费，也为将来的用户态进程留下了安全隐患。下一步就是拆除 identity mapping。

10.7 指针转换：拆除前的准备

注意

在调用 `vmm_unmap_identity()` 之前，必须将所有仍指向低地址的指针转换为 high-half 地址。否则拆除 identity mapping 后，解引用这些指针会触发 Page Fault。

在我们的内核中，需要转换的关键指针包括：

10.7.1 g_mb2_info：Multiboot2 信息结构

GRUB 传入的 Multiboot2 info 指针是物理地址（由 `boot.asm` 从 `EBX` 保存）。在 `vmm_init()` 建立 high-half mapping 之后，需要将其转换：

src/kernel/core/kmain.c

Listing 10.5: kmain.c：转换 Multiboot2 指针

```
/* vmm_init 之后、vmm_unmap_identity 之前 */
g_mb2_info = (const void*)PHYS_TO_VIRT(
    (uint32_t)(uintptr_t)g_mb2_info);
```

如果忘记转换会怎样？

- `g_mb2_info` 仍指向 ~`0x00010000`（物理地址）
- 此时 identity mapping 还在，暂时不会出错

- 但 `vmm_unmap_identity()` 之后，PD[0] 被清除
- 下次 shell 命令访问 `g_mb2_info` → `0x00010000` → Page Fault!

10.7.2 PMM bitmap 指针

PMM bitmap 后端在 `pmm_init()` 时将 bitmap 放置在物理内存中。由于 bitmap 后端内部存储的是虚拟地址指针（通过 identity mapping 期间可以等价于物理地址），在 `vmm_init()` 建立 high-half mapping 后，PMM 内部的 bitmap 指针需要通过直接映射区的 high-half 地址来访问。

思考 10.1

如果 PMM bitmap 存储在物理地址 `0x00200000`，在 identity mapping 拆除后，内核应该通过哪个虚拟地址访问它？
答：`0xC0200000`（= `0x00200000` + `0xC0000000`）

10.8 vmm_unmap_identity 实现

一切指针转换完毕后，调用 `vmm_unmap_identity()` 拆除低地址映射：

src/kernel/mm/vmm.c

Listing 10.6: vmm_unmap_identity() 完整实现

```c
void vmm_unmap_identity(void) {
    /*
     * 拆除 identity mapping (虚拟地址 0x00000000-0xBFFFFFFF)
     *
     * [WHY] identity mapping 只是 boot→high-half 过渡期的临时需要。
     *   现在内核完全运行在 high-half (0xC0000000+),
     *   所有指针已通过 PHYS_TO_VIRT 转换，可以安全拆除。
     *   拆除后，低地址空间留给将来的用户态进程。
     */

    if (!g_vmm_ready)
        return;

    uint32_t first_kernel_pde = pd_index(KERNEL_VIRT_OFFSET);
    /* first_kernel_pde = 768 (0xC0000000 >> 22) */
    uint32_t cleared = 0;

    /* 步骤 1: 清零 PD[0..767] 中所有有效条目 */
```

```c
    for (uint32_t i = 0; i < first_kernel_pde; i++) {
        if (g_kernel_pd.entries[i] & PDE_PRESENT) {
            g_kernel_pd.entries[i] = 0;
            cleared++;
        }
    }

    /* 步骤 2: 重新加载 CR3 做全局 TLB 刷新 */
    uint32_t pd_phys = VIRT_TO_PHYS(
        (uint32_t)(uintptr_t)&g_kernel_pd);
    vmm_load_page_directory(pd_phys);

    printk("[vmm] identity mapping removed "
          "(%u PDEs cleared)\n", (unsigned)cleared);
}
```

逐步分析：

1. **计算边界**：`KERNEL_VIRT_OFFSET` = `0xC0000000`，右移 22 位得到 PD index = 768。所有低于 768 的 PDE 属于用户态地址空间。
2. **清零 PDE**：遍历 PD[0..767]，将所有 Present 的条目置 0。置 0 后 CPU 查页表会发现 Present=0，触发 #PF。
3. **TLB 刷新**：向 `CR3` 重新写入页目录物理地址。x86 规范：写 CR3 会使整个 TLB 无效化（除 Global 页外）。这比逐页调用 `invlpg` 更高效，因为我们一次性清除了几百个 PDE。

CPU 状态变化

执行 `vmm_unmap_identity()` 后：

- PD[0..767] 全部为 0（Present=0）
- PD[768..1023] 不变（high-half 映射完好）
- TLB 已刷新，旧的 identity mapping 缓存被清除
- 访问 `0x00000000`–`0xBFFFFFFF` 中任何地址 → #PF
- 内核代码继续通过 `0xC0000000`+ 正常运行

注意

必须在调用此函数**之前**完成所有指针转换！
内核的初始化顺序严格为：

1. `vmm_init()` —建立 identity + high-half 双重映射
2. 转换所有低地址指针 → high-half 地址（如 `g_mb2_info`）
3. `vmm_unmap_identity()` —拆除 identity mapping

如果顺序颠倒（先拆除再转换），转换代码本身不会崩溃（因为 `PHYS_TO_VIRT` 只是做加法运算），但在拆除之后访问未转换的旧指针就会 Page Fault。调试这类问题非常困难，因为症状可能延迟很久才出现。

10.9 VGA text buffer 的特殊处理

思考 10.2

VGA text buffer 位于物理地址 `0xB8000`。拆除 identity mapping 后，通过 `0xB8000` 访问 VGA 会触发 Page Fault。内核应该如何继续输出到屏幕？
方案分析：

- 方案 A：通过 high-half 直接映射访问 `0xC00B8000`（= `0xB8000`+`0xC0000000`）
- 方案 B：放弃 VGA，只使用串口（serial port）输出

我们的内核选择了方案 B：`printk` 完全通过串口（I/O 端口 `0x3F8`）输出。串口使用 `in/out` 指令访问 I/O 端口空间，不经过内存映射，因此不受 identity mapping 拆除的影响。
如果将来需要 VGA 输出，只需将 VGA 基地址改为 `0xC00B8000` 即可。这正是直接映射区的方便之处——任何物理设备地址加上 `0xC0000000` 就能访问。

10.10 kmain 中的初始化顺序

我们来看 `kmain.c` 中与本章相关的关键代码片段：

src/kernel/core/kmain.c

Listing 10.7: kmain.c：high-half 切换的完整流程

```
/* Stage 2: 物理内存管理器 */
pmm_init();

```

```
/* Stage 3: 虚拟内存管理器 (identity + high-half 双重映射) */
vmm_init();

/*
 * [CRITICAL] 转换阶段
 * PMM init 已结束，将 g_mb2_info 从物理地址转换为虚拟地址。
 * 之后 shell 命令通过 high-half 地址访问 Multiboot2 info。
 */
g_mb2_info = (const void*)PHYS_TO_VIRT(
    (uint32_t)(uintptr_t)g_mb2_info);

/* 拆除 identity mapping，低地址空间留给将来的用户态 */
vmm_unmap_identity();

/* Stage 4: 内核堆初始化 (kmalloc) */
kmalloc_init();
```

注意这段代码的三个关键步骤形成了一个”安全窗口”：

1. `vmm_init()` 建立双重映射—此后 high-half 和 identity 都可用
2. 指针转换—所有低地址指针切换到 high-half 地址
3. `vmm_unmap_identity()` —关闭窗口，低地址不再可用

10.11 验证：查看映射状态

拆除 identity mapping 后，可以用 shell 命令验证效果。通过 `vmm_is_mapped()` 查询特定虚拟地址的映射状态：

```
验证 identity mapping 已拆除

> vmm lookup 0x00000000
  virt=0x00000000 -> NOT MAPPED

> vmm lookup 0x000B8000
  virt=0x000B8000 -> NOT MAPPED

> vmm lookup 0xC0000000
  virt=0xC0000000 -> phys=0x00000000 [P RW]

> vmm lookup 0xC00B8000
```

```
  virt=0xC00B8000 -> phys=0x000B8000 [P RW]

> vmm lookup 0xC0100000
  virt=0xC0100000 -> phys=0x00100000 [P RW]
```

可以看到：

- 低地址（0x00000000、0x000B8000）全部显示 NOT MAPPED
- 对应的 high-half 地址（加 0xC0000000）映射正常
- 物理地址 = 虚拟地址 − 0xC0000000，符合直接映射公式

10.12 完整地址空间示意图

拆除 identity mapping 后，内核的地址空间最终布局如下：

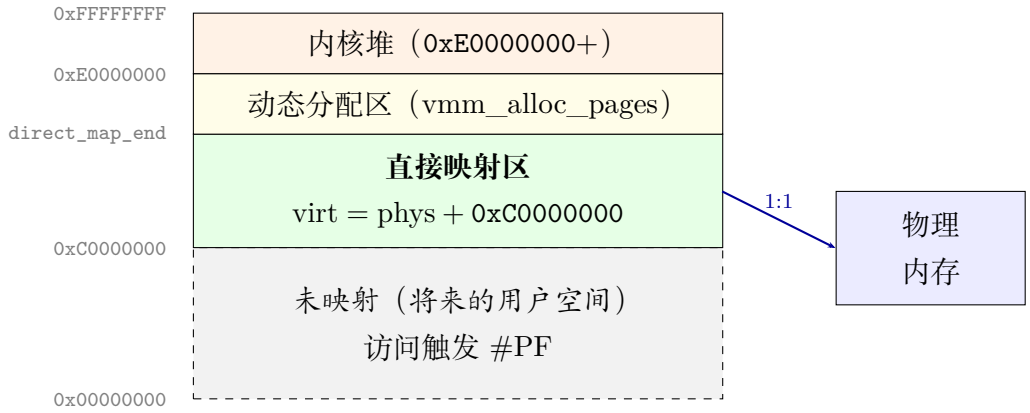

图 10.2: 拆除 identity mapping 后的最终地址空间布局

10.13 思考与练习

练习 10.1

手动计算 PDE index

给定虚拟地址 0xC0100000（内核入口点），请手工计算：

1. PD index（高 10 位）的值是多少？
2. 它落在 PD[768..1023] 中的哪个位置？
3. 如果物理地址是 0x00100000，该 PTE 的内容（含 flags Present+RW）应该是什么？

提示：0xC0100000 $\gg$ 22 = 0x300 = 768。PT index = (0xC0100000 $\gg$ 12) & 0x3FF = 0x100 = 256。PTE = 0x00100000 | 0x03 = 0x00100003。

练习 10.2

模拟遗忘转换的后果

假设开发者在 kmain.c 中忘记了这一行：

```
g_mb2_info = (const void*)PHYS_TO_VIRT(
    (uint32_t)(uintptr_t)g_mb2_info);
```

请分析：

1. 在 vmm_unmap_identity() 调用之前，访问 g_mb2_info 会崩溃吗？为什么？
2. 调用之后呢？具体会触发什么异常？CPU 的错误码（error code）会包含哪些信息？
3. 如果使用 GDB 调试，应该在哪里设置断点来定位此问题？

练习 10.3

VGA text mode 输出的 high-half 适配

当前内核的 printk 通过串口输出，不受 identity mapping 拆除影响。请设计并实现一个简单的 VGA text mode 驱动，要求：

1. 定义 VGA buffer 的 high-half 虚拟地址常量
2. 实现 vga_putchar(char c) 和 vga_clear()
3. 考虑：如果 VGA 所在的物理页 0xB8000 没有被直接映射覆盖（map_end < 0xB9000），你的驱动还能工作吗？如何修复？

提示：我们 vmm_init() 至少映射 16 MiB，0xB8000 < 16 MiB，所以直接映射一定覆盖了 VGA 区域。

Chapter 11

Kernel Heap：kmalloc 与 kfree

11.1 本章目标

- 理解内核为什么需要字节级堆分配器——PMM 只能以 4 KiB 页为粒度
- 掌握堆虚拟地址区域规划：`0xE0000000`–`0xF0000000`，256 MiB
- 理解 `heap_ops_t` 可插拔后端接口（与 `pmm_ops_t` 同一模式）
- 实现 First-Fit 空闲链表：`block_header_t`、分配拆分、释放合并
- 了解 Slab 分配器后端：固定大小 cache + bitmap
- 实现 `kmalloc_init`：映射物理页并初始化后端
- 掌握 `kheap_stats_t` 统计信息的含义

11.2 背景知识：为什么需要内核堆？

PMM 以 4 KiB 页为单位分配，VMM 的 `vmm_alloc_pages` 同样以页为粒度。但内核中大量数据结构远小于一页——进程控制块 128 B、VMA 节点 32 B、命令表项十几字节。若每个小对象都分配整页，内部碎片率高达 $1 - 128/4096 \approx 96.9\%$。

为什么？

为什么不直接用全局数组（静态分配）?
静态数组在编译时就固定了容量，无法按运行时需求伸缩；为”以防万一”必须预留最大容量，浪费严重；每新增一种数据结构就要新增一个数组，代码耦合也越来越重。内核堆（`kmalloc`/`kfree`）就是给内核提供任意大小、动态生命周期的分配能力——类比用户态的 `malloc`/`free`。

11.3 堆的虚拟地址区域规划

内核堆需要一段专属连续虚拟地址。在第 10 章高半区布局基础上细分：

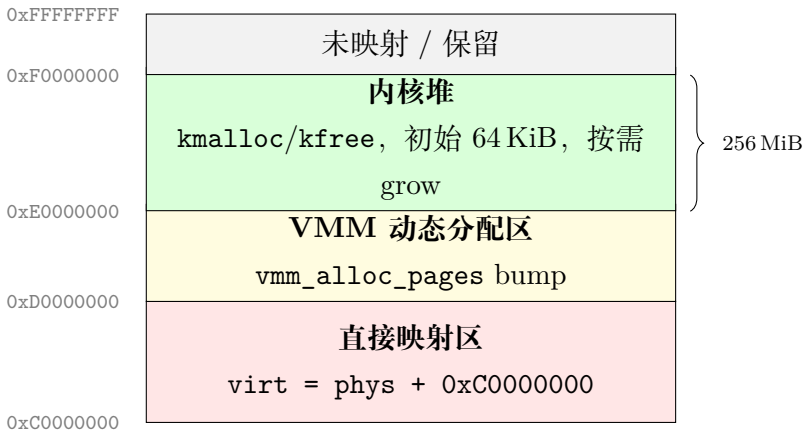

图 11.1: 内核虚拟地址空间细分布局

vmm.h 中定义的三个宏：

src/include/kernel/vmm.h

```
#define KHEAP_START  0xE0000000u
#define KHEAP_MAX_SIZE (256u * 1024u * 1024u) /* 256 MiB */
#define KHEAP_END    (KHEAP_START + KHEAP_MAX_SIZE) /* 0xF0000000 */
```

设计决策

堆区域必须和 vmm_alloc_pages 的地址空间分开。后者内部用 bump allocator（g_next_vaddr 单调递增），如果堆也用同一空间，两个分配器会互相踩踏。隔离到不同区间后各管各的，互不干扰。

11.4 可插拔后端：heap_ops_t 接口

与第 8 章的 pmm_ops_t 相同模式——接口与实现解耦：

src/include/kernel/kmalloc.h

```
typedef struct heap_ops {
    const char* name;
    void (*init)(void* start, size_t size);
    void* (*alloc)(size_t size);
    void (*free)(void* ptr);
    void (*stats)(kheap_stats_t* out);
} heap_ops_t;
```

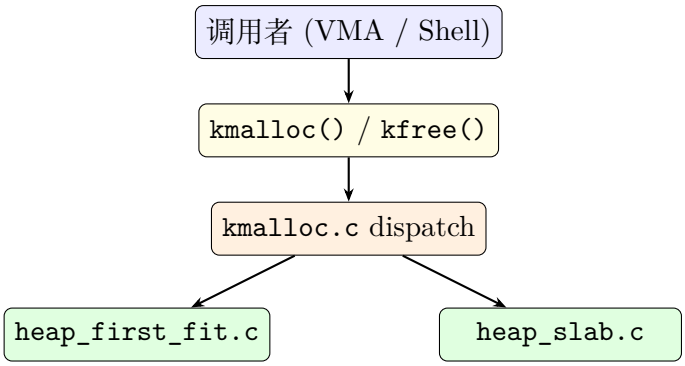

图 11.2: kmalloc 可插拔后端调用链

kconfig.h 编译期选择后端（0=first_fit，1=slab），kmain.c 启动时注册并调用 kmalloc_init()。

思考 11.1

"dispatch + 后端" 模式在 Linux 内核中随处可见（VFS、I/O 调度器、协议栈）。如果不用函数指针表，而在每个调用点用 #if 选择实现，会有什么问题？（提示：代码膨胀与维护成本）

11.5 First-Fit 空闲链表

11.5.1 block_header_t 结构

First-Fit 后端把堆区域切成若干块，每块前面有小 header，所有块串成双向链表：

src/kernel/mm/heap_first_fit.c

```
typedef struct block_header {
    size_t size;              /* 用户数据区大小（不含 header） */
    int is_free;              /* 0=已分配，1=空闲 */
    struct block_header* next;
    struct block_header* prev;
} block_header_t;
#define HEADER_SIZE ((sizeof(block_header_t) + 7u) & ~7u) /* 16B */
#define ALIGN8(x) (((x) + 7u) & ~7u)
```

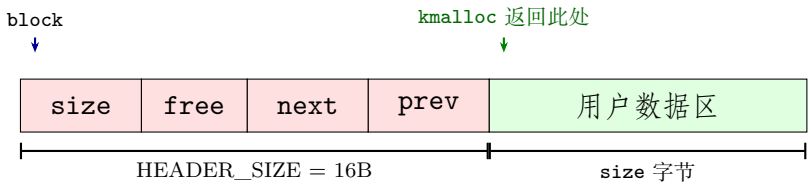

图 11.3: block_header_t 与用户数据区的内存布局

kmalloc 返回 block + HEADER_SIZE；kfree 时往回退 16 字节即找到 header。32 位下 sizeof = 4+4+4+4 = 16，天然 8 字节对齐。

11.5.2 分配：遍历 + 拆分

heap_first_fit_alloc(size) 步骤：对齐 ALIGN8(size)；从头遍历找第一个 is_free && size >= need；若块比请求大得多（余 > HEADER_SIZE + 8）则拆分；is_free = 0，返回数据区指针。

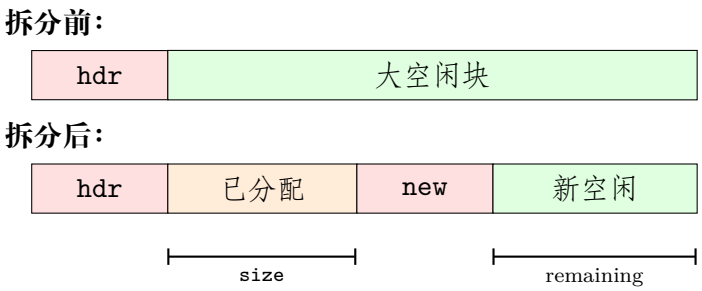

图 11.4: First-Fit 分配时的块拆分

核心拆分代码：

src/kernel/mm/heap_first_fit.c

```
if (curr->size - size > HEADER_SIZE + 8) {
    block_header_t* new_block =
        (block_header_t*)((uint8_t*)curr + HEADER_SIZE + size);
    new_block->size = curr->size - size - HEADER_SIZE;
    new_block->is_free = 1;
    new_block->next = curr->next; new_block->prev = curr;
    if (curr->next) curr->next->prev = new_block;
    curr->size = size;
    curr->next = new_block;
}
curr->is_free = 0;
return (void*)((uint8_t*)curr + HEADER_SIZE);
```

思考 11.2

拆分阈值 HEADER_SIZE + 8 的含义：剩余空间必须够放 header（16 B）加最小数据（8 B），否则拆出的碎片永远不可用。若改成 HEADER_SIZE + 1，返回的指针将不满足 8 字节对齐——许多 CPU 指令（如 SSE）会因此触发异常。

11.5.3 释放与合并

heap_first_fit_free(ptr) 步骤： block = ptr - HEADER_SIZE； 范围检查； is_free = 1； 向后合并（while next 也 free 就 merge_with_next）； 向前合并（若 prev 也 free 让其吞并自己）。

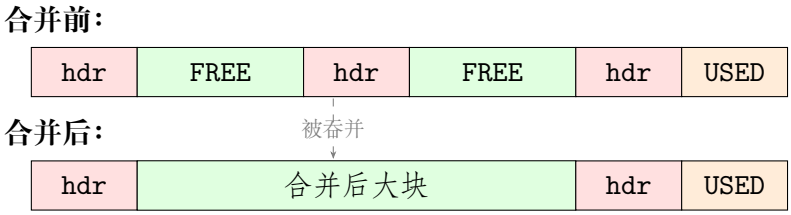

图 11.5: 相邻空闲块的合并

src/kernel/mm/heap_first_fit.c

```
static void merge_with_next(block_header_t* block) {
    block_header_t* victim = block->next;
    block->size += HEADER_SIZE + victim->size;
    block->next = victim->next;
    if (victim->next) victim->next->prev = block;
}
```

为什么？

为什么需要双向链表?
单向链表向后合并（吃 next）没问题，但向前合并需要从 block 找前驱——单向链表要 $O(n)$ 遍历。双向链表多花 4 B 存 prev，换来 $O(1)$ 向前合并，是经典的空间换时间。

11.6 堆的初始化与增长

11.6.1 kmalloc_init：映射初始物理页

kmalloc_init() 在内核启动时调用：逐页从 PMM 分配物理页 → VMM 映射到 0xE0000000 → 调后端 init。

src/include/kernel/kmalloc.h

```
void kmalloc_init(void) {
    size_t initial_size = KHEAP_INITIAL_PAGES * VMM_PAGE_SIZE;
    for (unsigned i = 0; i < KHEAP_INITIAL_PAGES; i++) {
        uint32_t virt = KHEAP_START + i * VMM_PAGE_SIZE;
        uint32_t phys = (uint32_t)(uintptr_t)pmm_alloc_page();
```

```
        vmm_map_page(virt, phys, PTE_PRESENT | PTE_WRITABLE);
    }
    g_heap_ops->init((void*)(uintptr_t)KHEAP_START, initial_size);
}
```

初始页数由 `kconfig.h` 配置：`KCONFIG_HEAP_INITIAL_PAGES = 16`（64 KiB）。

11.6.2 heap_brk：按需增长

First-Fit 后端用 `heap_brk` 跟踪已提交上界：

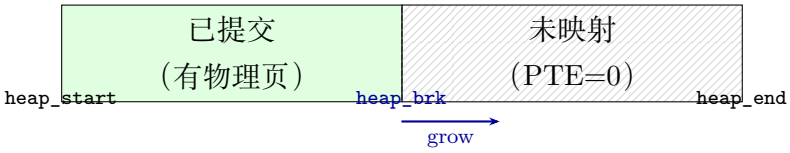

图 11.6: `heap_brk`：已提交区域上界

分配找不到合适块时调 `heap_grow(min_bytes)`——从 PMM 拿页、VMM 映射、推进 `heap_brk`，语义类似用户态 `sbrk()`。

11.7 Slab 分配器概述

First-Fit 每次分配 $O(n)$ 遍历且易碎片化。**Slab 分配器**（源自 Solaris / Linux）针对这两个弱点：按固定大小预切 slot，相同大小 $O(1)$ 取。

11.7.1 7 级 Cache

编号	大小	每页 Slot 数	适用场景
0	32 B	≈ 126	小结构体、链表节点
1	64 B	≈ 63	字符串缓冲区
2	128 B	≈ 31	进程控制块
3	256 B	≈ 15	中型数据
4	512 B	≈ 7	大结构体
5	1024 B	3	页级缓冲
6	2048 B	1	最大 cache

`kmalloc(50)` → cache-64，内部碎片 = 14 B。

11.7.2 Slab 内存布局

每个 slab 占一页（4 KiB），页头放 `slab_header_t`（含 128 位 bitmap）：

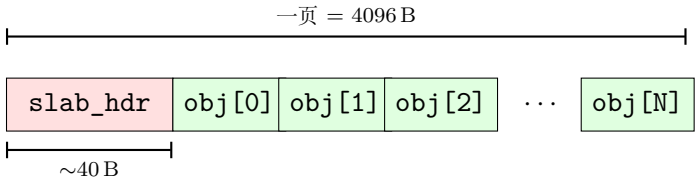

图 11.7: Slab 内存布局

分配：`bitmap_find_first_set` → 清位 → 计算地址，$O(1)$。释放：`ptr & ~0xFFF` 找到页头 header，算 slot index → 置位，$O(1)$。

设计决策

`slab_header_t` 放在页头而非单独分配的三个原因： 避免鸡生蛋——slab 自己就是分配器，metadata 不能再 `kmalloc`； `kfree` 时页对齐即得 header，$O(1)$； 每页只损失 ~40 B（$< 1\%$）。

11.8 统计信息：kheap_stats_t

src/kernel/mm/kmalloc.c

```
typedef struct kheap_stats {
    size_t  heap_size;   /* 已提交区域总大小 */
    size_t  used_bytes;  /* 已分配字节（含 header 开销） */
    size_t  free_bytes;  /* 空闲字节 */
    unsigned alloc_count; /* 活跃分配数 */
    unsigned free_count; /* 空闲块数 */
} kheap_stats_t;
```

注意 `used_bytes + free_bytes ≠ heap_size`——差值是空闲块 header 的开销。`free_count` 很大但 `free_bytes` 很小说明碎片化严重。

11.9 验证：heap 命令

Shell 输入 `heap` 查看堆状态：

```
$ Terminal

> heap
=== Kernel Heap Status ===
```

```
  backend:    first_fit
  heap size:  65536 bytes (64 KiB)
  used:       0 bytes (0 allocations)
  free:       65520 bytes (1 free blocks)
```

初始：整个 64 KiB 是一个大空闲块（$65536 - 16 = 65520$）。执行 `heap test`：

```
$ Terminal

> heap test
[heap] alloc: req=100 aligned=104
[heap] alloc: split -> used 104 + free 65400 @ 0xE0000078
[heap] alloc: return 0xE0000010
test: alloc 100B -> 0xE0000010
...
[heap] free: merge forward ...
test: free all -- OK
```

可验证：100 B 对齐到 104（$\lceil 100/8 \rceil \times 8$）；返回地址 = `0xE0000000` + 16；合并正确执行。

11.10 初始化顺序

src/kernel/core/kmain.c

```
pmm_init(mmap);     /* 1. 物理内存管理器 */
vmm_init();         /* 2. 虚拟内存（页表）*/
vmm_unmap_identity(); /* 3. 拆除 identity mapping */
kmalloc_init();     /* 4. 内核堆 — 依赖 PMM + VMM */
vma_init();         /* 5. VMA — 依赖 kmalloc */
```

依赖链：PMM → VMM → kmalloc → VMA。VMA 在堆之后——因为 VMA 节点需要 `kmalloc` 分配。

11.11 思考与练习

练习 11.1

实现 Best-Fit 分配算法

复制 `heap_first_fit.c` 为 `heap_best_fit.c`，修改 `alloc`：遍历**整个**链表，找 `size` 差值最小的空闲块。在 `kconfig.h` 新增 `KCONFIG_HEAP_BACKEND == 2`。测试：反复分配 32B/128B/64B，释放 128B，再分配 100B——对比两种算法行为。思考：Best-Fit 一定减少碎片吗？在什么负载下反而更差？

练习 11.2

堆增长（`heap_grow`）集成

当前 First-Fit 找不到块就返回 NULL。扩展它：调 `heap_grow(size + HEADER_SIZE)`；找链表最后一个块 last，算末尾 `last_end`；若 last 是 free 就扩 size，否则在 `last_end` 建新空闲块；递归重试分配。

练习 11.3

碎片率统计

给 `kheap_stats_t` 新增 `fragmentation` 字段：

$$\text{fragmentation} = \left(1 - \frac{\max(\text{单块 free size})}{\sum \text{free_bytes}}\right) \times 100\%$$

碎片率 $= 0$ 表示所有空闲内存连续；趋近 100% 表示碎片化严重。在 `heap` 命令中显示该指标。

练习 11.4

Slab 的 `kfree` 流程分析

阅读 `heap_slab.c`，画出 `kfree` 完整流程图（标注数据结构）：`ptr & ~0xFFF` → 读 `cache_idx/obj_size` → 计算 slot index → `bitmap_set_bit` → 若从 full 变非满则移到 partial。

进阶：当 slab 全空（`free_count == capacity`）时，是否应把整页还给 PMM？好处和风险各是什么？

Chapter 12

VMA：虚拟内存区域管理

12.1 本章目标

- 理解 VMA 的核心价值——让 Page Fault handler 区分”合法的按需分页”与”非法访问”
- 掌握 `vma_ops_t` 可插拔后端接口（与 `pmm_ops_t`/`heap_ops_t` 同一模式）
- 理解 `vm_area_t` 结构体中各字段的含义
- 掌握 VMA 权限标志（`VMA_READ`/`WRITE`/`EXEC`）与 PTE 标志位的映射关系
- 理解 `vma.c` dispatch 层的转发逻辑
- 实现排序数组后端：二分查找 $O(\log n)$ find + 有序插入/删除
- 实现红黑树后端：5 条性质、旋转操作、$O(\log n)$ find/add/remove
- 实现 Maple Tree 后端：B+ tree 变体、高扇出缓存友好、节点分裂/上提
- 理解静态节点池的必要性（打破 kmalloc 循环依赖）
- 掌握 Page Fault 集成：三种诊断结果
- 理解引导阶段区域注册与 `vmm_alloc_pages` 的 VMA 自动跟踪

12.2 背景知识：为什么需要 VMA？

在第 9 章我们实现了二级页表：CPU 通过 PDE → PTE → 物理页完成地址翻译。当 PTE 的 Present 位为 0 时，CPU 触发 Page Fault（#PF, ISR 14），但 页表本身不记录这个虚拟地址”本来应不应该”被映射。

考虑以下两种引发 #PF 的场景：

1. **合法的按需分页**——程序声明了一段堆区域，但尚未分配物理页。缺页时内核应分配物理页并建立映射，让程序继续运行。

2. **非法访问**——野指针写到 0x00000000，或跳转到一段没有任何映射的地址。内核应杀死进程或触发 panic。

为什么？

为什么不在 Page Fault handler 里扫描页表来区分?
页表只有两种状态：映射了（Present=1）或没映射（Present=0）。”没映射”既可能是”还没来得及映射”，也可能是”根本不该映射”。VMA 显式注册每个合法的虚拟地址区间及其权限，使 #PF handler 有了第二层判据——*该地址属不属于某个已注册的 VMA？*

VMA（Virtual Memory Area）的职责就是 ** 维护一张虚拟地址区间注册表 **。每个区间记录 [start, end)、权限标志和可读名称。Page Fault handler 查 VMA 表，即可做出三种判断（详见第 12.11 节）。

12.3 vm_area_t 结构体

VMA 系统中最基本的数据结构是 vm_area_t——描述一段虚拟内存区域：

src/include/kernel/vma.h

```
typedef struct vm_area {
    uint32_t  start;     /* 起始虚拟地址（包含，页对齐） */
    uint32_t  end;       /* 结束虚拟地址（不包含，页对齐） */
    uint32_t  flags;     /* VMA_READ | VMA_WRITE | VMA_EXEC */
    const char* name;    /* 人类可读名称，如 "direct-map", "kheap" */
} vm_area_t;
```

约定与 Linux 一致：[start, end) 左闭右开，start 和 end 都必须页对齐，不同 VMA 之间不允许地址重叠。

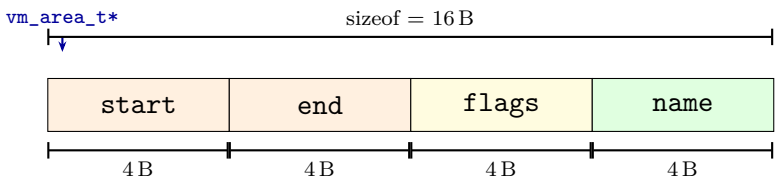

图 12.1: vm_area_t 内存布局（32 位平台）

注意：vm_area_t 是公开的只读视图，不包含后端内部管理字段（如红黑树颜色、父/子指针等）。这保持了接口与实现的解耦——调用者只读 vm_area_t，后端的内部节点可以包含任意附加字段。

12.4 VMA 权限标志与 PTE 标志的关系

src/include/kernel/vma.h

```
#define VMA_READ 0x01u  /* 可读 */
#define VMA_WRITE 0x02u /* 可写 */
#define VMA_EXEC 0x04u  /* 可执行（配合 NX 位使用） */
```

VMA 标志描述的是语义层级的权限意图；PTE 标志是硬件层级的访问控制。它们之间的映射关系如表 12.1 所示。

VMA 标志	对应 PTE 操作	说明
VMA_READ	PTE_PRESENT	页面存在即可读
VMA_WRITE	PTE_WRITABLE	设置 R/W 位
VMA_EXEC	清除 NX 位（PAE/64-bit）	32 位无 NX，留作扩展

表 12.1: VMA 权限标志到 PTE 标志的映射

思考 12.1

在 32 位非 PAE 模式下，x86 没有 NX（No-Execute）位——所有可读页面都可以执行。这意味着 VMA_EXEC 在当前实现中其实不会产生硬件层面的约束。那为什么还要定义它？
提示：考虑将来迁移到 PAE 或 64 位模式、以及软件层面的审计需求。

12.5 可插拔后端：vma_ops_t 接口

与 PMM（第 8 章）和 kmalloc（第 11 章）完全相同的"dispatch + 后端" 模式：

src/include/kernel/vma.h

```
typedef struct vma_ops {
    const char* name;
    void (*init)(void);
    int (*add)(uint32_t start, uint32_t end,
               uint32_t flags, const char* name);
    int (*remove)(uint32_t start);
    const vm_area_t* (*find)(uint32_t addr);
    void (*dump)(void);
    unsigned (*count)(void);
} vma_ops_t;
```

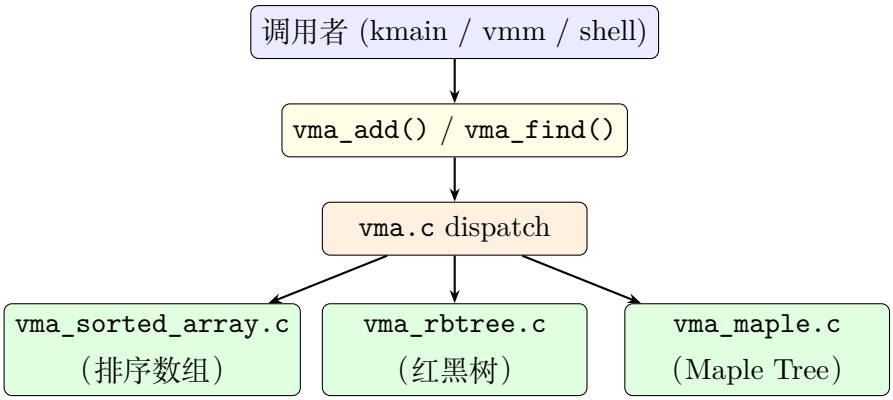

图 12.2: vma_ops_t 可插拔后端调用链——三种后端通过 kconfig.h 选择

12.6 Dispatch 层：vma.c 实现

vma.c 的职责非常简单——校验后端是否已注册，然后转发：

src/kernel/mm/vma.c

```
static const vma_ops_t* g_vma_ops = NULL;
static int g_vma_ready = 0;

void vma_register_backend(const vma_ops_t* ops) {
    g_vma_ops = ops;
}

void vma_init(void) {
    if (!g_vma_ops) {
        printk("[vma] no backend registered\n");
        return;
    }
    g_vma_ops->init();
    g_vma_ready = 1;
    printk("[vma] backend: %s, init ok\n", g_vma_ops->name);
}

int vma_add(uint32_t start, uint32_t end,
            uint32_t flags, const char* name) {
    if (!g_vma_ops || !g_vma_ready) return -1;
    return g_vma_ops->add(start, end, flags, name);
}
```

其余 vma_remove/vma_find/vma_dump/vma_count 格式完全一致——if (!ready) return fallback; return g_vma_ops->xxx(...);。

设计决策

Dispatch 层看似”什么都没做”，但它带来三个好处：

1. **编译期解耦**——调用者只 `#include "vma.h"`，不需要知道后端头文件；
2. **运行时切换**——`vma_register_backend` 在 init 前随时可换后端；
3. **安全守卫**——未初始化时所有 API 返回安全默认值，不会空指针崩溃。

12.7 早期实现：排序数组后端

红黑树是 VMA 后端的终极方案，但它代码量大、调试困难，不适合内核开发的早期阶段。我们先实现一个**排序数组**（sorted array）后端——代码不到 150 行，却足以让 VMA 子系统完整运行，为后续所有章节提供基础。

设计决策

排序数组的核心权衡：

- **优势**：实现极其简单，不依赖 `kmalloc`（静态数组），`find` 用二分查找 $O(\log n)$，`dump` 天然按地址排序
- **劣势**：`add`/`remove` 需要搬移数组元素 $O(n)$
- **适用场景**：VMA 数量 < 64（内核启动到单进程阶段绰绰有余）
- **升级路径**：Stage 13 引入 per-process VMA 后切换到红黑树后端，接口完全兼容，调用者零改动

12.7.1 数据结构

排序数组直接复用公开的 `vm_area_t`，不需要额外的内部节点类型：

src/kernel/mm/vma_sorted_array.c

```
#define VMA_MAX_AREAS 256

static vm_area_t g_areas[VMA_MAX_AREAS];
static unsigned g_count = 0;
```

为什么？

为什么是 256?
每个 vm_area_t = 16 字节，256 × 16 = 4096 字节 = 恰好 1 页。256 个不重叠区间足以管理 4 GiB 地址空间（平均每个区间 16 MiB）。引导阶段只用 2 个（direct-map + kheap），VMM 动态分配约 20 个——远不会用完。

数组中 g_areas[0..g_count) 始终按 start 字段升序排列，g_count 跟踪当前已注册的 VMA 数量。

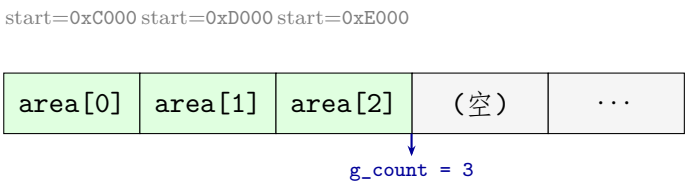

图 12.3: 排序数组示意——前 3 个槽位有效，按 start 升序

与红黑树后端的静态节点池类似，排序数组也完全不依赖 kmalloc——它是一个编译期 static 数组。这避免了第 12.10 节讨论的循环依赖问题。

12.7.2 二分查找辅助函数

sa_add、sa_remove、sa_find 都需要在有序数组上做二分查找，区别仅在于比较条件（< vs <=）。我们抽出两个辅助函数避免重复代码：

src/kernel/mm/vma_sorted_array.c

```
/* lower_bound: 第一个 start >= target 的下标 */
static unsigned sa_lower_bound(uint32_t target)
{
    unsigned left = 0, right = g_count;
    while (left < right) {
        unsigned mid = left + (right - left) / 2;
        if (g_areas[mid].start < target)
            left = mid + 1;
        else
            right = mid;
    }
    return left;
}

/* upper_bound: 第一个 start > target 的下标 */
static unsigned sa_upper_bound(uint32_t target)
```

```
{
    unsigned left = 0, right = g_count;
    while (left < right) {
        unsigned mid = left + (right - left) / 2;
        if (g_areas[mid].start <= target)
            left = mid + 1;
        else
            right = mid;
    }
    return left;
}
```

两者的唯一区别是比较时是否包含等号：`lower_bound` 用 `<`（找 $\geq$），`upper_bound` 用 `<=`（找 $>$）。`sa_add`/`sa_remove` 用 `lower_bound` 找精确位置，`sa_find` 用 `upper_bound` 找"最后一个 $\leq$ addr"的候选。

12.7.3 插入：保持有序 + 重叠检测

`sa_add` 的核心逻辑分四步：

1. **参数校验**——容量上限、`start < end`、页对齐（低 12 位为零）
2. **重叠检查**——遍历数组，确认新 `[start, end)` 不与任何已有 VMA 重叠。两个区间重叠的充要条件是 `a.start < b.end && b.start < a.end`
3. **找插入位置**——因数组有序，找到第一个 `g_areas[i].start > start` 的位置
4. **后移 + 写入**——从尾部往回搬，腾出插入位，写入新 VMA

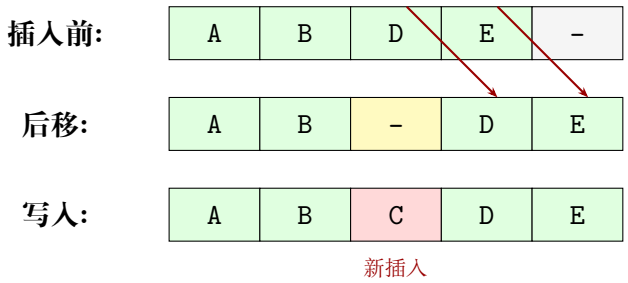

图 12.4: `sa_add` 插入过程：后移元素 → 写入新 VMA

12.7.4 查找：二分搜索

`sa_find(addr)` 调用 `sa_upper_bound` 找到第一个 `start > addr` 的位置，减 1 即为候选者：

src/kernel/mm/vma_sorted_array.c

```c
static const vm_area_t* sa_find(uint32_t addr)
{
    if (g_count == 0)
        return NULL;

    unsigned idx = sa_upper_bound(addr);
    if (idx == 0)
        return NULL;

    const vm_area_t* candidate = &g_areas[idx - 1];
    return (addr < candidate->end) ? candidate : NULL;
}
```

算法步骤：

1. 初始化 `left = 0`, `right = g_count`
2. 当 `left < right` 时，计算 `mid = left + (right - left) / 2`
3. 如果 `g_areas[mid].start <= addr`，则 `left = mid + 1`（`mid` 可能是答案，但看右边有没有更后面的候选者）
4. 否则 `right = mid`（`mid` 的 `start` 太大，答案在左边）
5. 循环结束后，`left - 1` 是最后一个 `start <= addr` 的下标
6. 检查 `addr < candidate->end`，是则命中，否则落在空洞中

为什么？

为什么用 upper_bound 而不是 lower_bound?
我们要找的是" 最后一个 `start <= addr` 的 VMA"。`upper_bound` 找的是第一个 `start > addr` 的位置，减 1 就是我们要的答案。这是二分查找最常见的变体之一，值得牢记。
如果 `left == 0`（所有 VMA 的 `start` 都大于 `addr`），直接返回 NULL——不存在包含该地址的 VMA。

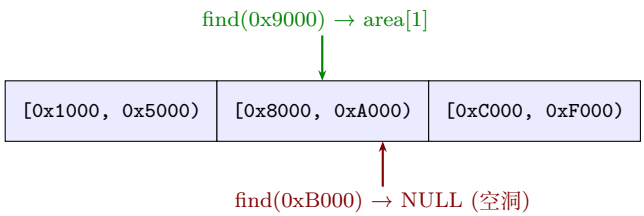

图 12.5: 二分查找示例：0x9000 命中 area[1]；0xB000 落在两个 VMA 之间的空洞

12.7.5 删除：前移覆盖

`sa_remove(start)` 用 `sa_lower_bound` 二分定位后，将后续元素前移一格覆盖：

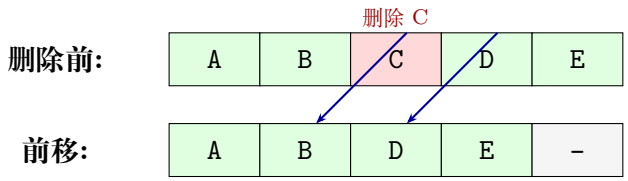

图 12.6: `sa_remove` 删除过程：前移元素覆盖被删除位置

12.7.6 复杂度总结与适用阶段

操作	排序数组	适用场景
`find`	$O(\log n)$ 二分	每次 #PF 都要调用，必须快
`add`	$O(n)$ 搬移	仅启动/分配时调用，频率低
`remove`	$O(n)$ 搬移	仅释放时调用，频率低
`dump`	$O(n)$ 顺序遍历	仅调试命令，不影响性能

表 12.2: 排序数组后端复杂度——`find` 快，`add`/`remove` 可接受

在内核启动到单进程阶段（Stage 9 – Stage 12），VMA 数量 $n < 20$。此时 $O(n)$ 的插入/删除在绝对耗时上几乎无开销（搬移 20 个 16 字节的结构体 $\approx$ 几十个 `mov` 指令）。当多进程引入 per-process VMA 后再切换红黑树，是更合理的渐进式开发策略。

12.8 红黑树后端：`vma_rbtree.c`

排序数组已经满足了早期内核的需求，但当进程管理引入后，VMA 数量会急剧增长。红黑树在所有单次操作上都保持 $O(\log n)$，是 Linux 内核历史上长期使用的方案（Linux 2.4 $\sim$ 6.0，整整 20 年）。

操作	链表	排序数组	红黑树	Maple Tree
`find`(addr)	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log_B n)$
`add`	$O(n)$	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log_B n)$
`remove`	$O(n)$	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log_B n)$
`dump`（遍历）	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$

表 12.3: 不同数据结构的 VMA 操作复杂度对比（B = B-tree 扇出度）

12.8.1 红黑树的 5 条性质

红黑树是一种自平衡二叉搜索树，每个节点带一个颜色位（红/黑），且满足以下 5 条性质：

1. 每个节点要么是红色，要么是黑色。
2. 根节点是黑色。
3. 所有叶子节点（NIL 哨兵）是黑色。
4. 红色节点的两个子节点必须是黑色（不能有连续的红节点）。
5. 从任意节点到其所有后代叶子节点的路径上，黑色节点数相同（黑高相等）。

性质 4 + 5 共同保证了树的高度不超过 $2\log_2(n+1)$，从而使查找、插入、删除都是 $O(\log n)$。

12.8.2 内部节点结构

每个红黑树节点嵌入一个 `vm_area_t` 公开视图，外加颜色位和三个指针：

src/kernel/mm/vma_rbtree.c

```
#define RB_MAX_NODES 256
#define RB_BLACK 0
#define RB_RED 1

typedef struct rb_node {
    vm_area_t     area;  /* 公开视图（第一个字段） */
    int           color; /* RB_BLACK or RB_RED */
    struct rb_node* parent;
    struct rb_node* left;
    struct rb_node* right;
} rb_node_t;
```

树使用一个共享的 NIL 哨兵节点（颜色始终为黑）替代 NULL，消除了每次访问子指针前的判空检查，极大简化旋转和修复代码。

12.8.3 旋转操作

当插入或删除破坏了红黑性质时，需要通过**旋转**（rotation）恢复平衡。旋转分为左旋和右旋，它们互为镜像操作：

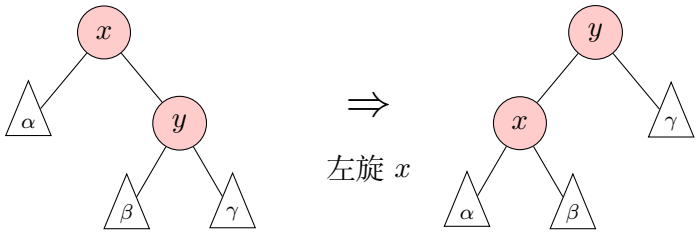

图 12.7: 红黑树左旋示意图（右旋为其镜像）

旋转只改变指针指向，不改变 BST 的中序遍历顺序——因此旋转前后所有 VMA 的地址排序仍然正确。

src/kernel/mm/vma_rbtree.c

```
static void rotate_left(rb_node_t* x)
{
    rb_node_t* y = x->right;
    x->right = y->left;
    if (y->left != NIL)
        y->left->parent = x;
    y->parent = x->parent;
    if (x->parent == NIL)
        g_root = y;
    else if (x == x->parent->left)
        x->parent->left = y;
    else
        x->parent->right = y;
    y->left = x;
    x->parent = y;
}
```

右旋 (rotate_right) 是完全对称的镜像操作，交换 left/right 即可。

12.8.4 插入与修复

新节点默认为红色，BST 插入后可能违反性质 4（连续红节点）。修复分 3 种情况（加镜像共 6 种）：

1. **叔节点为红**——父和叔变黑，祖父变红，向上递归。最坏 $O(\log n)$ 次重着色。
2. **叔节点为黑 + z 是内侧孩子**——旋转父节点，转为情况 3。
3. **叔节点为黑 + z 是外侧孩子**——旋转祖父 + 重着色，修复完成。

最坏情况：$O(\log n)$ 次重着色 + 最多 2 次旋转。

12.8.5 删除与修复

删除一个黑色节点会破坏性质 5（黑高不等），修复分 4 种情况（加镜像共 8 种）。这是红黑树最复杂的部分，但最坏也只需 $O(\log n)$ 次重着色 + 最多 3 次旋转。

12.8.6 区间查找

BST 按 `start` 排序，但 VMA 是区间 `[start, end)`。查找算法从根下降，每步做三路判断：

src/kernel/mm/vma_rbtree.c

```
static const vm_area_t* rb_find(uint32_t addr)
{
    rb_node_t* cur = g_root;
    while (cur != NIL) {
        if (addr < cur->area.start)
            cur = cur->left;
        else if (addr >= cur->area.end)
            cur = cur->right;
        else
            return &cur->area; /* 命中 */
    }
    return NULL;
}
```

12.8.7 中序遍历 dump

利用 parent 指针做迭代中序遍历（不递归，避免栈溢出风险），天然按地址升序输出。

思考 12.2

如果 VMA 后端改用简单的有序链表（插入时遍历找位置），在 VMA 数量为 $n = 200$ 时，`find` 的最坏情况要遍历多少个节点？红黑树呢？（提示：$\lceil \log_2 201 \rceil = 8$）在什么场景下链表反而比红黑树更合适？（提示：VMA 数量极少且变化频繁——旋转的常数开销）

12.9 Maple Tree 后端：`vma_maple.c`

Linux 6.1（2022 年 12 月）用 Maple Tree 取代了沿用 20 年的红黑树来管理 VMA。我们实现了一个教学级的 B+ tree 变体，保留 Maple Tree 的核心设计理念。

为什么？

为什么 Linux 从红黑树换到 Maple Tree?

1. **缓存友好**：B-tree 节点包含多个键值对（扇出度高），一次缓存行加载可比较多个键，减少缓存 miss。红黑树每个节点只有一个键，每次比较都可能 cache miss。
2. **RCU 安全**：Maple Tree 天然支持 Read-Copy-Update，读者无需加锁即可遍历。红黑树的旋转在 RCU 下很难正确实现。
3. **区间原生支持**：以 `[start, end)` 区间为键，不像红黑树只按 `start` 排序后再检查 `end`。
4. **减少指针追逐**：紧凑数组存储，指针数更少。

12.9.1 节点结构

每个节点包含最多 9 个分割键（pivot）和 10 个子节点/数据槽位：

src/kernel/mm/vma_maple.c

```
#define MAPLE_NODE_SLOTS 10
#define MAPLE_MAX_PIVOTS (MAPLE_NODE_SLOTS - 1) /* 9 */

typedef struct maple_node {
    uint32_t    pivots[MAPLE_MAX_PIVOTS];
    uint8_t     nr_entries;
    uint8_t     is_leaf;
    maple_node_t* parent;
    union {
        maple_node_t* children[MAPLE_NODE_SLOTS]; /* 内部节点 */
        vm_area_t*  slots[MAPLE_NODE_SLOTS]; /* 叶节点 */
    };
} maple_node_t;
```

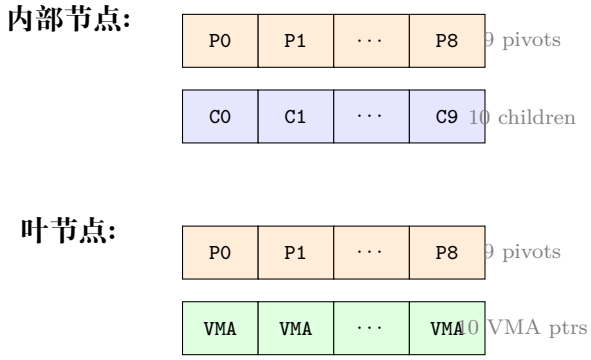

图 12.8: Maple Tree 节点布局——内部节点存子指针，叶节点存 VMA 指针

为什么？

为什么扇出度选 10?
Linux 的 `maple_range_64` 有 16 个 slot，每节点 256 字节（4 个缓存行）。我们的 32 位系统中，10 个 pivot + 10 个 child + 元数据 ≈ 96 字节（< 2 个缓存行）。扇出度 10 意味着 256 个 VMA 只需树高 3（$10^3 = 1000 > 256$），每次查找最多 3 次节点访问，每次访问时同一节点的 pivot 在同一缓存行中。

12.9.2 查找：从根下降到叶

与红黑树不同，Maple Tree 的查找直接沿着 B+ tree 结构下降到叶节点，然后在叶中线性扫描 ≤ 10 个条目：

src/kernel/mm/vma_maple.c

```
static const vm_area_t* maple_find(uint32_t addr)
{
    maple_node_t* node = g_maple_root;
    while (!node->is_leaf) {
        unsigned idx = internal_find_child(node, addr);
        node = node->children[idx];
    }
    for (unsigned i = 0; i < node->nr_entries; i++) {
        vm_area_t* vma = node->slots[i];
        if (vma && addr >= vma->start && addr < vma->end)
            return vma;
    }
    return NULL;
}
```

12.9.3 插入：分裂上提

当叶节点满了（10 个条目），需要分裂：

1. 分配新叶节点，把当前叶的后半部分移到新叶
2. 把中间键上提到父节点
3. 如果父节点也满了，递归分裂——这是 B-tree 增高的唯一方式

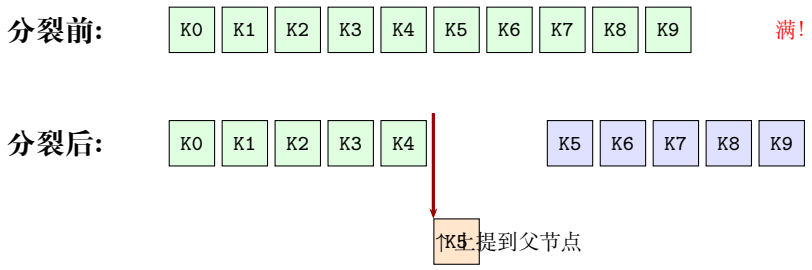

图 12.9: Maple Tree 叶节点分裂——后半部分移到新节点，中间键上提

12.9.4 与红黑树的对比

设计决策

两种后端的适用场景：

- **红黑树**：通用自平衡 BST，实现经典，适合教学。每个节点只存一个 VMA，指针追逐多，但代码逻辑清晰。
- **Maple Tree**：面向现代 CPU 缓存层次优化。每次节点访问比较多个键（同一缓存行），树更矮，总缓存 miss 更少。代价是分裂/合并逻辑比旋转更复杂。

在 VMA 数量 < 256 的内核启动阶段，三种后端的性能差异可忽略。选择哪个主要看代码风格偏好和教学目标。

12.10 静态节点池：打破循环依赖

回顾初始化顺序（第 11 章）：

src/kernel/mm/vma.c

```
pmm_init();      /* 1. 物理内存 */
vmm_init();      /* 2. 页表 */
kmalloc_init();  /* 3. 内核堆 */
vma_init();      /* 4. VMA — 依赖 kmalloc */
```

VMA 初始化在 kmalloc_init() 之后——所以后端可以用 kmalloc 分配内部节点。但存在一个微妙问题：

为什么？

如果 kmalloc 的堆增长（heap_grow）需要调 vmm_alloc_pages，而 vmm_alloc_pages 内部想注册 VMA（跟踪新分配的虚拟地址区间），VMA 的 add 又要 kmalloc 分配红黑树节点——循环依赖！
解决方案：红黑树后端使用**静态节点池**（编译期 static 数组），预分配固定数量的节点（如 256 个），完全绕开 kmalloc。代价是 VMA 上限固定，但内核启动阶段区域数量很少，256 足够。

静态节点池的实现使用空闲链表，实现 $O(1)$ 的分配和释放：

src/kernel/mm/vma_rbtree.c

```
static rb_node_t g_pool[RB_MAX_NODES];
static rb_node_t* g_free_head; /* 空闲链表头 */

static void pool_init(void)
{
    g_free_head = &g_pool[0];
    for (unsigned i = 0; i < RB_MAX_NODES - 1; i++)
        g_pool[i].right = &g_pool[i + 1];
    g_pool[RB_MAX_NODES - 1].right = NULL;
}

static rb_node_t* pool_alloc(void)
{
    if (!g_free_head) return NULL;
    rb_node_t* n = g_free_head;
    g_free_head = n->right;
    n->color = RB_RED; /* 新节点默认红色 */
    n->parent = n->left = n->right = NIL;
    return n;
}

static void pool_free(rb_node_t* n)
{
    n->right = g_free_head;
    g_free_head = n;
}
```

用 `right` 指针串联空闲节点，省掉额外的 `next` 字段。分配时从头部取，释放时插回头部——均为 $O(1)$。

Maple Tree 后端同理，使用独立的节点池（`maple_node_t g_node_pool[64]`）和 VMA 数据池（`vm_area_t g_vma_pool[256]`）。

12.11 Page Fault 集成

#PF handler(ISR 14)收到故障地址 `cr2` 和错误码 `err_code` 后，调用 `vma_find(cr2)` 可以产生三种诊断结果：

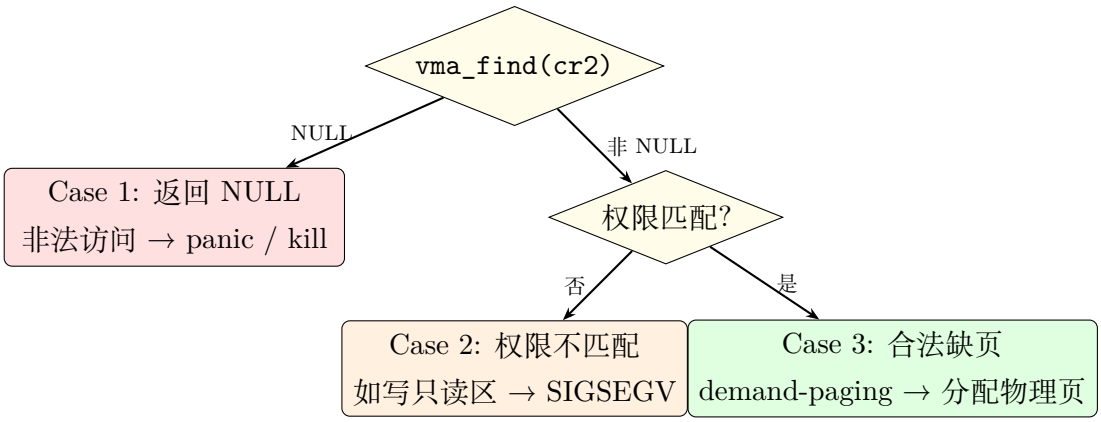

图 12.10: #PF handler 中的 VMA 三种诊断

1. **Case 1: 无 VMA**（`vma_find` 返回 NULL）——该地址不属于任何已注册区域，是真正的非法访问。内核态触发则 panic；用户态触发则杀死进程。

2. **Case 2: 权限不匹配**——地址属于某个 VMA，但操作违反权限。例如写入一个仅 `VMA_READ` 的区域。对应 Linux 的 `SIGSEGV`。

3. **Case 3: 合法缺页（demand paging candidate）**——地址属于 VMA 且权限匹配，只是物理页尚未分配。分配物理页 → 建立映射 → 返回，程序继续运行。

当前实现中我们尚未启用 demand paging，所有映射在 `vmm_alloc_pages` 时一步到位。但 VMA 框架为将来的按需分页奠定了基础。

12.12 引导阶段区域注册

在 `kmain.c` 中，VMA 初始化后立即注册两个引导时建立的内核区域：

src/kernel/core/kmain.c

```
vma_init();

```

```
if (vma_is_ready()) {
    /* 1. 直接映射区：内核代码/数据 + 直接映射的物理内存 */
    vma_add(KERNEL_VIRT_OFFSET, vmm_direct_map_end(),
            VMA_READ | VMA_WRITE | VMA_EXEC, "direct-map");

    /* 2. 内核堆区 */
    vma_add(KHEAP_START,
            KHEAP_START + KCONFIG_HEAP_INITIAL_PAGES * VMM_PAGE_SIZE,
            VMA_READ | VMA_WRITE, "kheap");
}
```

- direct-map：覆盖 0xC0000000 到 vmm_direct_map_end()，包含内核代码（需要 EXEC）、只读数据和读写数据。权限给足 rwx，更细粒度的分段保护留给将来的 .text/.rodata 拆分。
- kheap：覆盖 0xE0000000 开始的初始堆区域。堆只做数据 rw，无需 x。堆增长时应同步调用 vma_add 或更新 end 来跟踪新区域。

设计决策

注册 VMA 的时机是”谁建立映射，谁负责注册”：

- vmm_init() 建立直接映射 → kmain 注册 direct-map
- kmalloc_init() 建立堆映射 → kmain 注册 kheap
- vmm_alloc_pages() 将来可在内部自动调用 vma_add

这比集中在一处注册更不容易遗漏——映射与注册在同一上下文中完成。

12.13 vmm_alloc_pages/free_pages 的 VMA 自动跟踪

当前 vmm_alloc_pages 只做 PMM 分配 + 页表映射，不通知 VMA。理想的流程是在分配/释放时自动跟踪：

src/kernel/mm/vmm.c

```
void* vmm_alloc_pages(unsigned count) {
    uint32_t vaddr = bump_next();          /* 选虚拟地址 */
    for (unsigned i = 0; i < count; i++) {
        uint32_t phys = pmm_alloc_page();
        vmm_map_page(vaddr + i * PAGE_SIZE, phys,
                     PTE_PRESENT | PTE_WRITABLE);
    }
```

```
    /* 自动注册 VMA */
    if (vma_is_ready()) {
        vma_add(vaddr, vaddr + count * PAGE_SIZE,
                VMA_READ | VMA_WRITE, "vmm-alloc");
    }
    return (void*)vaddr;
}
```

vmm_free_pages 的逆操作则调用 vma_remove(vaddr)。这样 Page Fault handler 对所有动态映射都有完整的 VMA 覆盖，不会误判合法区域为非法访问。

12.14 验证：Shell 命令

12.14.1 vma list——列出所有 VMA

```
$ Terminal

> vma list
=== VMA list (sorted-array, 2 entries) ===
  [0xC0000000, 0xD0000000) rwx direct-map (256 MiB)
  [0xE0000000, 0xE0010000) rw- kheap      (64 KiB)
```

初始状态有两个 VMA：直接映射区和内核堆。地址按升序排列（红黑树中序遍历），权限用 rwx 紧凑表示。

12.14.2 vma find <addr>——查找指定地址

```
$ Terminal

> vma find 0xC1000000
0xC1000000 -> VMA [0xC0000000, 0xD0000000) 'direct-map'
  size: 262144 KiB, offset: 0x1000000, flags: rwx

> vma find 0xA0000000
0xA0000000 -> no VMA (unmapped / untracked)
```

12.14.3 vma test——自测试

```
$ Terminal

> vma test
[vma-test] === VMA selftest ===
[vma-test] test 1: add + find
[vma-test] PASS
[vma-test] test 2: find outside
[vma-test] PASS
[vma-test] test 3: overlap detection
[vma-test] PASS
[vma-test] test 4: remove + find
[vma-test] PASS
[vma-test] === ALL PASS ===
```

测试使用 0xF1000000–0xF1010000（64 KiB）作为临时区域，验证 add/find/overlap/remove 四个基本操作的正确性。

12.15 内核虚拟地址空间全景与 VMA 覆盖

将第 11 章的地址空间图补充 VMA 信息后：

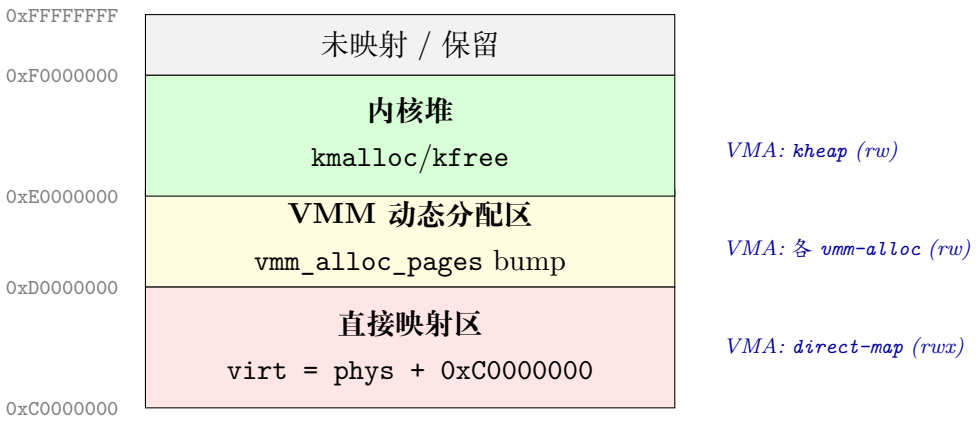

图 12.11: 内核虚拟地址空间与 VMA 覆盖关系

12.16 后端切换：kconfig.h

三种后端已全部实现，通过 kconfig.h 的编译期开关选择：

src/include/kernel/kconfig.h

```
/* 0 = sorted-array — 排序数组，简单稳定，早期默认
```

```
 * 1 = rbtree       — 红黑树，O(log n) 全操作
 * 2 = maple-tree   — B+ tree 变体，高扇出缓存友好
 */
#define KCONFIG_VMA_BACKEND 0
```

kmain.c 中根据宏值选择后端：

src/kernel/core/kmain.c

```
#if KCONFIG_VMA_BACKEND == 0
    vma_register_backend(vma_sorted_array_get_ops());
#elif KCONFIG_VMA_BACKEND == 1
    vma_register_backend(vma_rbtree_get_ops());
#elif KCONFIG_VMA_BACKEND == 2
    vma_register_backend(vma_maple_get_ops());
#endif
```

修改 KCONFIG_VMA_BACKEND 后 make iso，用 vma count 命令确认当前加载的后端名称。vma test 自测试对所有三种后端均通过。

12.17 思考与练习

练习 12.1

#PF handler 中集成 VMA 检查

修改 irq.c 中的 Page Fault handler：

1. 读取 CR2（故障地址）
2. 调用 vma_find(cr2) 获取 VMA
3. 如果返回 NULL：打印 "SEGFAULT: addr=0x... not in any VMA" 并 panic
4. 如果返回非 NULL 但权限不匹配：打印 "PERMISSION DENIED" 并 panic
5. 如果权限匹配：打印 "demand-page candidate"（暂不实现实际分页）

测试：将 0xA0000000 解引用，确认触发 Case 1 的 panic 输出。

练习 12.2

VMA 区域合并

当新增 VMA 与相邻 VMA 满足以下条件时自动合并：

- 新 VMA 的 start == 已有 VMA 的 end（或反之）
- 两者的 flags 完全相同

合并后更新 `end`（或 `start`）并移除多余节点。这减少了 VMA 总数，使红黑树更扁平、查找更快。
思考：合并可能影响 `vma_remove(start)` 的语义——如果用户按原始 `start` 移除，但该区域已被合并到更大的 VMA 中，应该怎么处理？

练习 12.3

VMA 统计与碎片分析

给 `vma_ops_t` 新增 `stats` 函数指针，收集以下信息：

1. 已注册 VMA 总数
2. 已覆盖的虚拟地址总量（KiB）
3. VMA 之间最大空洞的大小——即相邻 VMA 之间最大的 `gap`
4. 节点池利用率（`pool_used / VMA_MAX_NODES`）

在 `vma count` 命令中显示这些统计信息。地址空间碎片化可定义为：

$$\text{fragmentation} = 1 - \frac{\max(\text{gap})}{\text{total unmapped space}}$$

Part IV

进程与用户态

Chapter 13

TSS 与 Ring 3：进入用户态

13.1 本章目标

- 理解 x86 特权级（Ring 0 – Ring 3）与特权级切换机制
- 实现 Task State Segment（TSS），配置内核栈指针
- 在 GDT 中添加 TSS 描述符和用户态代码/数据段
- 用 `iret` 从 Ring 0 跳转到 Ring 3 执行用户代码

13.2 背景知识：x86 特权级

13.2.1 TSS 的作用

13.2.2 从 Ring 0 到 Ring 3：`iret`

13.3 GDT 扩展

13.4 TSS 初始化

13.5 跳转到用户态

CPU 状态变化

`iret` 执行后：

- CPL 从 0 变为 3（用户态）
- CS 指向用户代码段，SS 指向用户数据段

- ESP 切换到用户态栈
- 内核页表中 PTE_USER 位控制哪些页用户态可访问

13.6 验证

13.7 本章小结

TSS + iret 让我们能在 Ring 0 和 Ring 3 之间切换。下一章加载 ELF 文件，让用户态执行真正的程序。

Chapter 14

ELF 加载器

14.1 本章目标

- 理解 ELF32 文件格式（ELF header、Program header、Section header）
- 实现 ELF 加载器：解析 ELF header → 加载 `.text`/`.data` 到用户地址空间
- 用 VMA 记录各段映射（代码段 r-x、数据段 rw-）

14.2 背景知识：ELF 格式

14.2.1 ELF 加载流程

14.3 数据结构

14.4 实现详解

14.5 VMA 集成

14.6 验证

14.7 本章小结

ELF 加载器让内核能运行外部编译的程序。下一章实现系统调用，让用户态程序能请求内核服务。

Chapter 15

系统调用

15.1 本章目标

- 理解系统调用的本质：用户态 → 内核态的受控入口
- 实现 `int 0x80` 系统调用门
- 第一批 syscall：`write`、`exit`、`brk`
- 用户态 syscall 封装库

15.2 背景知识：为什么需要系统调用

15.2.1 系统调用约定

15.3 IDT 配置

15.4 Syscall 分发

15.5 第一批系统调用

15.6 用户态封装

15.7 验证

15.8 本章小结

系统调用桥接了用户态和内核态。有了 write/exit，用户程序能输出信息和正常退出。下一章实现进程管理（PCB、fork、exec）。

Chapter 16

进程管理

16.1 本章目标

- 设计进程控制块（PCB / `task_struct`）
- 每个进程拥有独立的页表和 VMA 树
- 实现 `fork`（COW + VMA 复制）、`exec`、`waitpid`

16.2 背景知识：进程抽象

16.3 PCB 数据结构

16.4 进程地址空间

16.5 fork：进程复制

16.6 exec：加载新程序

16.7 waitpid：等待子进程

16.8 验证

16.9 本章小结

进程管理让内核能同时运行多个独立程序。下一章实现调度器，让这些进程分时共享 CPU。

Chapter 17

调度器

17.1 本章目标

- 实现时间片轮转（Round-Robin）调度
- 实现上下文切换：寄存器保存/恢复 + CR3 切换
- 利用 IRQ0（PIT 定时器）触发调度

17.2 背景知识：CPU 调度

17.3 上下文切换

CPU 状态变化

上下文切换后：

- CR3 指向新进程的页目录 → 地址空间切换
- TSS.ESP0 指向新进程的内核栈 → 中断时用正确的栈
- 通用寄存器恢复为新进程上次被切走时的状态

17.4 Round-Robin 调度器

17.5 PIT 定时器配置

17.6 验证

17.7 本章小结

调度器让多个进程分时运行。至此”进程与用户态”里程碑完成。下一部分进入文件系统。

Part V

文件系统

Chapter 18

VFS：虚拟文件系统

18.1 本章目标

- 设计 VFS 抽象层：统一 `open`/`read`/`write`/`close` 接口
- 实现文件描述符表（per-process fd table）
- 为后续具体文件系统（ramfs、FAT32）提供挂载框架

18.2 背景知识：为什么需要 VFS

18.3 VFS 数据结构

18.4 文件描述符表

18.5 系统调用集成

18.6 验证

18.7 本章小结

VFS 是文件系统的”可插拔接口”。下一章实现第一个具体文件系统 ramfs，让用户程序能读取打包在内核镜像中的文件。

Chapter 19

initrd / ramfs：内存文件系统

19.1 本章目标

- 实现 ramfs（内存中的简易文件系统）
- 将初始文件打包进内核镜像（initrd）
- ELF 加载器通过 VFS 读取文件，而非硬编码内存地址

19.2 背景知识：initrd

19.3 Ramfs 实现

19.4 GRUB Module 加载

19.5 验证

19.6 本章小结

有了 ramfs，用户程序可以通过标准文件系统接口访问文件。这为将来移植更复杂的文件系统（FAT32、ext2）和用户态工具链奠定基础。

Part VI

附录

附录 A

工具链速查

A.1 构建命令

命令	用途
`make iso`	编译内核 + 打包 GRUB ISO
`make run`	QEMU 启动 ISO
`make debug`	QEMU -S 等待 GDB（需 `DEBUG=1`）
`make gdb`	启动 GDB 并连接 QEMU
`make clean`	清理构建产物
`make compdb`	生成 `compile_commands.json`

A.2 QEMU 常用选项

选项	含义
`-serial stdio`	串口输出到终端
`-m 256`	分配 256MiB 内存
`-S`	启动时暂停 CPU
`-s`	开启 gdbstub（端口 1234）
`-no-reboot`	Triple Fault 时不自动重启
`-d int`	输出中断日志

A.3 GDB 常用命令

命令	用途
`b kmain`	在 kmain 设断点
`c`	继续运行
`n / s`	单步（不进入/进入函数）
`si / ni`	指令级单步
`info reg`	查看寄存器
`bt`	调用栈回溯
`x/10i $eip`	反汇编当前位置
`p/x var`	十六进制打印变量
`x/32wx $esp`	查看栈内存

A.4 Shell 命令速查

命令	用途
`cls`	清屏
`cmds`	列出所有命令
`free`	物理内存用量
`mmap`	Multiboot2 内存映射
`pmm state`	PMM 状态
`pmm alloc N`	分配 N 个物理页
`vmm state`	VMM 状态
`vmm lookup ADDR`	虚拟 → 物理地址翻译
`heap status`	堆统计
`heap test`	堆 selftest
`vma list`	列出所有 VMA
`vma find ADDR`	查找地址所属 VMA
`vma test`	VMA selftest
`shutdown`	关机

附录 B

x86 架构速查

B.1 寄存器

B.1.1 通用寄存器（32 位）

寄存器	惯用用途	调用约定
EAX	累加器、返回值	caller-saved
EBX	基址	callee-saved
ECX	计数器	caller-saved
EDX	数据、I/O	caller-saved
ESI	源索引	callee-saved
EDI	目的索引	callee-saved
EBP	栈帧基指针	callee-saved
ESP	栈指针	特殊

B.1.2 段寄存器

寄存器	用途
CS	代码段选择子（隐含 CPL）
DS	默认数据段
SS	栈段
ES	附加数据段
FS / GS	通用附加段（Linux 用 GS 做 per-CPU / TLS）

B.1.3 控制寄存器

寄存器	关键位
CR0	bit 0 (PE): 保护模式
	bit 31 (PG): 开启分页
CR2	Page Fault 时的故障虚拟地址
CR3	页目录物理地址
CR4	bit 4 (PSE): 4MiB 大页支持
	bit 7 (PGE): 全局页

B.2 GDT 条目格式

B.3 IDT 条目格式

B.4 PDE / PTE 格式

bit 0 P (Present) —1= 有效，0= 访问触发 #PF

bit 1 R/W —1= 读写，0= 只读

bit 2 U/S —1= 用户态可访问，0= 仅内核

bit 3 PWT —写透缓存策略

bit 4 PCD —禁用缓存

bit 5 A (Accessed) —CPU 访问后自动置 1

bit 6 D (Dirty) —CPU 写入后自动置 1（仅 PTE）

bit 7 PS/PAT —PDE: 4MiB 大页; PTE: PAT

bit 8 G (Global) —TLB 不随 CR3 切换而刷新

bit 9--11 AVL —软件可用位

bit 12--31 页帧物理地址高 20 位

B.5 Page Fault 错误码

bit 0 P —0= 页不存在，1= 权限违规

bit 1 W/R —0= 读操作，1= 写操作

bit 2 U/S —0= 内核态，1= 用户态

bit 3 RSVD —页表条目保留位被置位

bit 4 I/D —取指令引起

B.6 中断向量分配

向量	名称	说明
0	#DE	除零
3	#BP	断点（int3）
6	#UD	无效操作码
8	#DF	Double Fault
13	#GP	General Protection
14	#PF	Page Fault
32–47	IRQ0–15	硬件中断（PIC remap 后）
128	—	系统调用（int 0x80）